HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025–2026

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: 30-SV-2026-VT2

Thuộc nhóm ngành khoa học: Mạng và dịch vụ internet

TP. HỒ CHÍ MINH, 10/2026

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025–2026

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: 30-SV-2026-VT2

Thuộc nhóm ngành khoa học: Mạng và dịch vụ internet

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Việt - MSSV: N24DCVT113
Nguyễn Phan Kiên - MSSV: N24DCVT046
Nguyễn Trần Đạt Phú - MSSV: N24DCVT072
Lớp, khoa: D24CQVT01-N, Khoa Viễn Thông 2
Ngành học: Kỹ thuật Điện tử viễn thông
Người hướng dẫn: ThS. Phan Thanh Toản

TP. HỒ CHÍ MINH, 10/2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả cam đoan báo cáo nghiên cứu khoa học với đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng” là công trình do nhóm tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Phan Thanh Toản, Bộ môn Mạng Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, do nhóm tác giả thực hiện và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mã nguồn tự xây dựng, thư viện mã nguồn mở và tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình phát triển đều được trích dẫn đầy đủ theo quy định.

Phạm vi đóng góp của từng thành viên

Thành viên	MSSV	Phạm vi đóng góp
Nguyễn Quốc Việt *(Trưởng nhóm)*	N24DCVT113	Kiến trúc dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQLite, tích hợp giữa các lớp của hệ thống, mô-đun Syslog, tích hợp SFTP, điều phối kỹ thuật và hợp nhất mã nguồn
Nguyễn Phan Kiên	N24DCVT046	Lớp xử lý nghiệp vụ cho các chức năng mạng, mẫu cấu hình Jinja2, đồng bộ `running-config`, kiểm thử tích hợp
Nguyễn Trần Đạt Phú	N24DCVT072	Thiết kế giao diện người dùng, trải nghiệm sử dụng, biên soạn tài liệu, quản lý kho mã nguồn

Nhóm tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Học viện và Hội đồng đánh giá về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026

Nhóm tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, phòng thực hành và các cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình khảo sát, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện đề tài.

Trước hết, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Phan Thanh Toản, giảng viên Bộ môn Mạng Viễn thông, đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình góp ý trong suốt quá trình thực hiện đề tài CAMS, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kiến trúc hệ thống đến hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

Nhóm tác giả cũng xin cảm ơn Khoa Viễn thông 2 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT) đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành và môi trường học thuật để triển khai khảo sát, kiểm thử trên môi trường mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn quý thầy cô Bộ môn Mạng Viễn thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng về mạng máy tính, định tuyến, chuyển mạch và an ninh mạng, tạo cơ sở cho quá trình thực hiện đề tài.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và Hội đồng đánh giá để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả

TÓM TẮT

Trong công tác quản trị và thực hành mạng máy tính, cấu hình thiết bị qua giao diện dòng lệnh (CLI) thường đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại, tiềm ẩn lỗi cú pháp và gây khó khăn khi kiểm soát sai lệch cấu hình. Để khắc phục những hạn chế đó, đề tài xây dựng CAMS, một hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng cho thiết bị Cisco IOS trong môi trường học tập và thực nghiệm.

CAMS được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, kết hợp giao diện khai báo bằng Qt Quick/QML, lớp điều phối PyQt6, hai cơ sở dữ liệu SQLite phân biệt cấu hình và dữ liệu quan sát, các tác vụ nền sử dụng Netmiko/Paramiko và bộ tạo mẫu Jinja2. Hệ thống vận hành theo quy trình quản trị dựa trên trạng thái: quản lý danh mục thiết bị, thu thập và sao lưu `running-config` vào kho Git cục bộ bằng Dulwich, xác lập cấu hình mong muốn, kiểm duyệt lệnh rồi triển khai xuống thiết bị.

Phạm vi của CAMS bao gồm chuyển mạch Lớp 2, định tuyến và các dịch vụ Lớp 3. Hệ thống còn tích hợp bộ thu nhận Syslog, cảnh báo Email/Telegram, máy khách dùng giao thức truyền tệp qua SSH (SSH File Transfer Protocol - SFTP), đầu cuối nhúng và Automation Engine (Go core). Một bài thực hành tích hợp trên bốn bộ định tuyến và hai bộ chuyển mạch kiểm chứng chuỗi cấu hình Syslog, OSPF, HSRP và VTP, sau đó đối chiếu nhật ký và cảnh báo. OSPF được triển khai vùng 0 trên R1-R4; HSRP xác nhận R3 Active, R4 Standby; VTP xác nhận SW5 Server và SW6 Client trong miền `cams.local`. Khi mô phỏng ICMP flood tới R4, CAMS tạo sự kiện `ICMP_FLOOD`, Automation Engine (Go core) lấy cổng và địa chỉ nguồn từ bản tin đã lưu, còn executor thêm mô tả rồi `shutdown` cổng con qua SSH. Phép thử ghi nhận 5.787 gói gửi và 2.421 gói nhận; các số liệu chỉ mô tả lần quan sát này, chưa xác định tỷ lệ thành công dài hạn, thông lượng hoặc mức cải thiện thời gian so với CLI thủ công.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
AAD	Additional Authenticated Data	Dữ liệu bổ sung cần xác thực
ABR	Area Border Router	Bộ định tuyến biên vùng trong OSPF
ACL	Access Control List	Danh sách kiểm soát truy cập
AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ARP	Address Resolution Protocol	Giao thức phân giải địa chỉ IPv4 sang địa chỉ MAC
AS	Autonomous System	Hệ thống tự trị trong định tuyến
ASBR	Autonomous System Boundary Router	Bộ định tuyến biên hệ tự trị trong OSPF
AVF	Active Virtual Forwarder	Thiết bị chuyển tiếp ảo đang hoạt động trong GLBP
AVG	Active Virtual Gateway	Thiết bị quản lý cổng ảo đang hoạt động trong GLBP
BDR	Backup Designated Router	Bộ định tuyến được chỉ định dự phòng trong OSPF
BGP	Border Gateway Protocol	Giao thức định tuyến liên miền
CAMS	Centralized Automation and Monitoring System	Hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát
CDP	Cisco Discovery Protocol	Giao thức khám phá thiết bị của Cisco
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	Định tuyến liên miền không phân lớp
CLI	Command-Line Interface	Giao diện dòng lệnh
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Nhóm thao tác cơ bản trên dữ liệu
DAI	Dynamic ARP Inspection	Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
DCIM	Data Center Infrastructure Management	Quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu
DEK	Data Encryption Key	Khóa mã hóa dữ liệu
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấp phát cấu hình IP động
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
DPAPI	Data Protection Application Programming Interface	Giao diện bảo vệ dữ liệu trên Windows
DR	Designated Router	Bộ định tuyến được chỉ định trong OSPF
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol	Giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao
ERD	Entity–Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – quan hệ trong thiết kế cơ sở dữ liệu
FHRP	First Hop Redundancy Protocol	Nhóm giao thức dự phòng chặng đầu cho cổng mặc định
FK	Foreign Key	Khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu quan hệ
GCM	Galois/Counter Mode	Chế độ mã hóa xác thực AES-GCM
GLBP	Gateway Load Balancing Protocol	Giao thức dự phòng cổng mặc định kết hợp cân bằng tải của Cisco
GRE	Generic Routing Encapsulation	Giao thức đóng gói đường hầm mạng
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
HKDF	HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function	Hàm dẫn xuất khóa dựa trên HMAC
HSM	Hardware Security Module	Mô-đun bảo mật phần cứng
HSRP	Hot Standby Router Protocol	Giao thức dự phòng cổng mặc định của Cisco
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IaC	Infrastructure as Code	Quản lý hạ tầng bằng mã

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
ICMP	Internet Control Message Protocol	Giao thức kiểm soát bản tin Internet
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử
IETF	Internet Engineering Task Force	Lực lượng chuyên trách về kỹ thuật Internet
IOS	Internetwork Operating System	Hệ điều hành mạng của thiết bị Cisco
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
IPAM	IP Address Management	Quản lý địa chỉ IP
IPC	Inter-Process Communication	Giao tiếp giữa các tiến trình
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ dạng văn bản
LACP	Link Aggregation Control Protocol	Giao thức điều khiển gom kênh liên kết
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
LLDP	Link Layer Discovery Protocol	Giao thức khám phá ở lớp liên kết
LSA	Link State Advertisement	Gói quảng bá trạng thái liên kết trong OSPF
MAC	Media Access Control	Địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện Lớp 2
MSTP	Multiple Spanning Tree Protocol	Giao thức nhiều cây bao trùm
NAT	Network Address Translation	Chuyển đổi địa chỉ mạng
NCM	Network Configuration Manager	Hệ thống quản lý cấu hình mạng
NETCONF	Network Configuration Protocol	Giao thức cấu hình mạng theo mô hình dữ liệu

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
NIST	National Institute of Standards and Technology	Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ
NTP	Network Time Protocol	Giao thức đồng bộ thời gian qua mạng
NTTP/1	Giao thức nội bộ NTTP, phiên bản 1	Giao thức điều khiển giữa CAMS và tiến trình đầu cuối đồng hành
OSPF	Open Shortest Path First	Giao thức định tuyến chọn đường ngắn nhất
PAgP	Port Aggregation Protocol	Giao thức gom cổng độc quyền của Cisco
PAT	Port Address Translation	Chuyển đổi địa chỉ theo cổng, còn gọi là NAT quá tải
PK	Primary Key	Khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ
POSIX	Portable Operating System Interface	Chuẩn giao diện hệ điều hành khả chuyển
PRI	Priority	Giá trị ưu tiên của bản tin Syslog
QML	QML (ngôn ngữ khai báo của Qt)	Ngôn ngữ mô tả giao diện khai báo Qt Quick
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RANCID	Really Awesome New Cisco confIg Differ	Công cụ sao lưu và theo dõi thay đổi cấu hình mạng
RESTCONF	RESTCONF Protocol	Giao thức quản trị dữ liệu YANG qua HTTP bảo mật
RFC	Request for Comments	Tài liệu tiêu chuẩn và đặc tả kỹ thuật Internet
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm hội tụ nhanh
RTT	Round-Trip Time	Thời gian khứ hồi
SCP	Secure Copy Protocol	Giao thức sao chép tệp an toàn qua SSH
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp an toàn qua SSH
SHA	Secure Hash Algorithm	Thuật toán băm an toàn
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền thư điện tử
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
SSH	Secure Shell	Giao thức truy cập từ xa có mã hóa
STP	Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm chống vòng lặp L2
SVI	Switch Virtual Interface	Giao diện ảo Lớp 3 trên bộ chuyển mạch
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức truyền tải hướng kết nối
TLS	Transport Layer Security	Giao thức bảo mật tầng truyền tải
TPM	Trusted Platform Module	Mô-đun nền tảng tin cậy
TTL	Time To Live	Thời gian sống của gói tin IP
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức truyền tải không kết nối
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng cục bộ ảo Lớp 2
VPC	Virtual PC	Nhãn máy trạm ảo trong mô hình; VPCS là chương trình mô phỏng máy trạm
VPCS	Virtual PC Simulator	Trình mô phỏng máy trạm dùng trong môi trường thử nghiệm
VRF	Virtual Routing and Forwarding	Bảng định tuyến ảo hóa độc lập trên cùng thiết bị
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol	Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo do IETF tiêu chuẩn hóa
VTP	VLAN Trunking Protocol	Giao thức đồng bộ cấu hình VLAN
XML	Extensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
YANG	Yet Another Next Generation	Ngôn ngữ mô hình hóa dữ liệu quản trị mạng
ZIP	ZIP Archive Format	Định dạng tệp lưu trữ nén

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... **i**
LỜI CẢM ƠN ..... **ii**
TÓM TẮT ..... **iii**
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **iv**
CHƯƠNG 1 Giới thiệu đề tài **1**
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài 1
1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có 1
1.3 Tính mới của đề tài 1
1.4 Mục tiêu đề tài 2
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.6 Phương pháp nghiên cứu 3
CHƯƠNG 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng **4**
2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng 4
2.1.1 Khái niệm và vai trò 4
2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình 5
2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến 5
2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh 6
2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS 6
2.2.2 Giao thức SSH và Telnet 7
2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu 7
2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa 7
2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3 7
2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2 8
2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2 9
2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo 10
2.4.1 Giao thức Syslog 10
2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích 10
2.4.3 Khai thác cảnh báo 11
2.4.4 Automation Engine và vòng phản ứng theo quy tắc 12
2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ 12

2.5.1 SQLite 12
2.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS 12
2.6 Xây dựng giao diện người dùng 13
2.6.1 Qt Quick và QML 13
2.6.2 PyQt6 13
2.7 Thư viện và cơ chế thực thi 13
2.7.1 Tổ chức các thành phần hỗ trợ vận hành 14
2.8 Bảo mật và mã hóa 14
2.8.1 Bảo vệ dữ liệu dự án 14
2.8.2 Quản lý thông tin xác thực 15
CHƯƠNG 3 Phân tích và thiết kế hệ thống 16
3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng 16
3.1.1 Tác nhân và luồng tương tác 16
3.2 Yêu cầu phi chức năng 17
3.3 Kiến trúc phân lớp 17
3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình 19
3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở 19
3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn 19
3.4.3 Xem trước và thực thi 19
3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo 20
3.5.1 Thiết kế vòng phản ứng tự động 22
3.6 Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu 22
3.6.1 Kiểm soát quyền thực thi và lỗi xác thực 23
3.6.2 Thiết kế bảo vệ thông tin xác thực và dữ liệu dự án 23
3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu 23
3.8 Tiểu kết chương 25
CHƯƠNG 4 Xây dựng phần mềm CAMS 26
4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn 26
4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ 26
4.3 Hiện thực quản lý tập trung 27
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối 27
4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình 27

4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách 28
4.4.1 Quy trình **View & Push** dùng chung 28
4.4.2 Quản lý cổng mạng, DHCP và định tuyến 29
4.4.3 ACL và NAT/PAT 30
4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2 30
4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký 30
4.5.1 Phân tích sự kiện và phản ứng tự động bằng Automation Engine 32
4.6 Hiện thực chính sách bảo mật và liên kết sự kiện 32
4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị 33
4.6.2 Liên kết chính sách với sự kiện giám sát 33
4.7 Hiện thực tiện ích vận hành và bảo vệ dữ liệu dự án 34
4.7.1 Truyền tệp và đầu cuối 34
4.7.2 Đóng gói không gian làm việc và điểm khôi phục 35
4.7.3 Bảo vệ thông tin xác thực 35
4.7.4 Bảo vệ toàn bộ gói dự án 35
4.8 Website hướng dẫn sử dụng 37
CHƯƠNG 5 Thử nghiệm và đánh giá 38
5.1 Mục tiêu và phương pháp thử nghiệm 38
5.2 Mô hình và trạng thái chuẩn bị 38
5.3 Triển khai và kiểm chứng bài thực hành tích hợp 39
5.3.1 Cấu hình Syslog theo nhóm và so sánh cấu hình 39
5.3.2 Cấu hình OSPF trên bốn bộ định tuyến 42
5.3.3 Cấu hình HSRP và xác minh trạng thái Active/Standby 48
5.3.4 Cấu hình VTP trên hai bộ chuyển mạch 49
5.3.5 Đối chiếu nhật ký sau các thay đổi cấu hình 52
5.3.6 Chuyển cảnh báo qua Email và Telegram 53
5.3.7 Giám sát theo chu kỳ và phản ứng tự động bằng Automation Engine (Go core) 55
5.4 Đánh giá kết quả 59
CHƯƠNG 6 Kết luận và hướng phát triển 60
6.1 Kết quả đạt được 60
6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 61

6.2.1 Ý nghĩa khoa học 61
6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn 61
6.3 Hạn chế của đề tài 61
6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên 62
6.5 Kiến nghị triển khai và đánh giá tiếp theo 63
6.6 Kết luận chung 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN 66
A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng 66
A.2. Ánh xạ các thành phần đại diện theo mã nguồn 67

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 Kiến trúc phân lớp của CAMS 18
Hình 3.2 Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả 19
Hình 3.3 Sơ đồ tuần tự của quy trình View & Push 20
Hình 3.4 Sơ đồ tuần tự thu nhận, lưu trữ và khai thác Syslog 21
Hình 3.5 Sơ đồ tuần tự từ sự kiện Syslog đến hành động phản ứng đã được xác minh 22
Hình 3.6 Lược đồ khóa ngoại đại diện trong cơ sở dữ liệu `device_network.db` . . . 25
Hình 4.1 Không gian làm việc tập trung của CAMS 27
Hình 4.2 So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu 28
Hình 4.3 Kiểm duyệt lệnh cấu hình cổng mạng trước khi triển khai 29
Hình 4.4 System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng 31
Hình 4.5 Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng 33
Hình 4.6 Lọc các bản tin có mức độ nghiêm trọng từ 0 đến 3 trên System Logs 34
Hình 4.7 Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd 36
Hình 4.8 Tài liệu hướng dẫn CAMS trực tuyến 37
Hình 5.1 Mô hình bài thực hành tích hợp gồm bốn bộ định tuyến, hai bộ chuyển mạch và mạng người dùng 38
Hình 5.2 Chọn sáu thiết bị tham gia chính sách Syslog theo nhóm 40
Hình 5.3 Khai báo máy chủ Syslog, cổng 5514/UDP và ngưỡng Informational 41
Hình 5.4 Chọn bốn bộ định tuyến trong Routing Group OSPF 42
Hình 5.5 Khai báo Process ID 2 và Router ID riêng cho R1 đến R4 43
Hình 5.6 Lọc và chọn các liên kết point-to-point cho vùng OSPF 0 44
Hình 5.7 Bổ sung Loopback và mạng VLAN 100, đồng thời loại mạng quản trị 44
Hình 5.8 Kiểm duyệt cấu hình OSPF của bốn thiết bị trước khi Push 45
Hình 5.9 Cấu hình OSPF thực tế trên R1 và R2 sau khi triển khai 46
Hình 5.10 Cấu hình OSPF thực tế trên R3 và R4 sau khi triển khai 47
Hình 5.11 Chính sách thành viên HSRP trên R3 và R4 48
Hình 5.12 Xác minh HSRP group 1 trên R3 và R4 bằng đầu cuối tích hợp 49
Hình 5.13 Khai báo miền cams.local và vai trò Server/Client cho SW5, SW6 50

Hình 5.14 Xác minh VTP version 2, domain cams.local và revision 2 trên SW5, SW6 51
Hình 5.15 Màn hình System Logs sau khi hoàn tất cấu hình OSPF, HSRP và VTP . 52
Hình 5.16 Chi tiết bản tin đổi miền VTP được phân tích và lưu cùng nội dung gốc . 53
Hình 5.17 Các thư cảnh báo Syslog được CAMS gửi tới hộp thư thử nghiệm 53
Hình 5.18 Cảnh báo Syslog mức Notice được giao tới Telegram 54
Hình 5.19 Automation Engine (Go core) đang chạy với một quy tắc v3 SSH được bật 56
Hình 5.20 Kết quả mô phỏng ICMP flood tới địa chỉ 192.168.100.254 của R4 57
Hình 5.21 Màn hình System Logs trên R4 từ lúc OSPF lên FULL đến khi ICMP_FLOOD kích hoạt phản ứng 57
Hình 5.22 Cấu hình Gi0/3.100 của R4 sau khi Automation Engine (Go core) xử lý ICMP_FLOOD 58
Hình A.1 Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng CAMS 66

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Mục tiêu phát triển 2
Bảng 2.1 So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động 4
Bảng 2.2 Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng 6
Bảng 2.3 Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS . . 10
Bảng 2.4 Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị 13
Bảng 3.1 Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài 16
Bảng 3.2 Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống 23
Bảng 3.3 Các bảng và khóa đại diện trong lược đồ dữ liệu CAMS 24
Bảng 5.1 Thiết bị và vai trò trong bài thực hành tích hợp 39
Bảng 5.2 Phạm vi mạng OSPF sau khi hoàn tất lựa chọn 45
Bảng 5.3 Các nhóm sự kiện ghi nhận sau khi cấu hình OSPF, HSRP và VTP 52
Bảng 5.4 Chuỗi sự kiện từ lưu lượng ICMP đến thay đổi trạng thái trên R4 58
Bảng 5.5 Tổng hợp kết quả của bài thực hành tích hợp 59
Bảng 6.1 Kết quả của đề tài và phạm vi kiểm chứng tương ứng 60
Bảng A.1 Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại 67
Bảng A.2 Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại 68

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong quản trị mạng, cấu hình trực tiếp qua CLI cho phép kiểm soát từng thiết bị nhưng đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại. Khi số lượng bộ định tuyến và bộ chuyển mạch tăng, người quản trị khó theo dõi đồng thời danh mục thiết bị, cấu hình đang chạy và các sự kiện phát sinh. Việc nhập nhầm địa chỉ IP, áp dụng sai chính sách hoặc bỏ sót nhật ký có thể làm gián đoạn dịch vụ và kéo dài thời gian xác định nguyên nhân.

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát (Centralized Automation and Monitoring System – CAMS). CAMS kết hợp quản lý thiết bị, sinh và triển khai cấu hình, thu thập trạng thái và khai thác nhật ký trên một giao diện. Hệ thống được kiểm chứng với Cisco IOS trên EVE-NG trong các kịch bản có kiểm soát.

1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có

Các giải pháp liên quan được chia thành bốn nhóm:

- **Tự động hóa bằng mã lệnh (Ansible, Nornir):** linh hoạt và phù hợp triển khai theo lô, nhưng yêu cầu người dùng xây dựng tệp tác vụ hoặc chương trình Python [1], [2].
- **Nguồn dữ liệu chuẩn (NetBox):** quản lý địa chỉ IP và hạ tầng trung tâm dữ liệu, đồng thời cung cấp dữ liệu qua API [3].
- **Sao lưu cấu hình (Oxidized):** thu thập và lưu lịch sử cấu hình để theo dõi thay đổi [4].
- **Nền tảng thương mại (Cisco Catalyst Center):** cung cấp quản lý, triển khai và kiểm tra cấu hình ở quy mô tổ chức, khác với phạm vi phòng thực hành của đề tài [5].

1.3 Tính mới của đề tài

Theo RFC 9315, quản trị mạng dựa trên ý định gồm diễn giải mục tiêu và bảo đảm trạng thái vận hành phù hợp với mục tiêu đó [6]. CAMS mới tiếp cận một phần bài toán qua cấu hình mong muốn, bước kiểm duyệt và dữ liệu quan sát; hệ thống chưa hiện thực vòng lặp bảo đảm tự động hoàn chỉnh.

Đóng góp của đề tài là quy trình tích hợp cho phòng thực hành Cisco IOS, không phải các kỹ thuật sinh mẫu lệnh, quản lý trạng thái hay Syslog riêng lẻ. Các nội dung chính gồm:

- **Giao diện cấu hình bằng biểu mẫu:** Thay vì viết kịch bản, người quản trị khai báo thông số qua biểu mẫu. Hệ thống sinh lệnh CLI, kiểm tra phụ thuộc và triển khai cấu hình theo nhóm thiết bị.
- **Mô hình phân biệt trạng thái cấu hình:** Hệ thống phân biệt trạng thái mong muốn, tức cấu hình đang chuẩn bị, với trạng thái quan sát thu thập từ thiết bị. Quy trình **View & Push** cung cấp bước kiểm duyệt trước khi thực thi nhằm hạn chế sai sót.
- **Tích hợp vòng lặp quản trị:** Kết nối triển khai chính sách với giám sát Syslog và Automation Engine (Go core). Sự kiện đã chuẩn hóa được đánh giá theo rule; kế hoạch hợp lệ mới được chuyển cho executor SSH và xác minh kết quả.

1.4 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý hạ tầng tập trung, giảm thao tác cấu hình thủ công và theo dõi các sự kiện liên quan đến vận hành, an ninh mạng. Hệ thống được tổ chức thành bốn nhóm chức năng dưới đây.

Bảng 1.1: Mục tiêu phát triển

Nhóm chức năng	Nội dung triển khai	Đầu ra cần kiểm chứng
Quản lý	Tập trung danh mục thiết bị, phiên kết nối, cấu hình và lịch sử sao lưu.	Tra cứu thiết bị và đồng bộ thành công running-config.
Tự động hóa	Kiểm tra tham số, sinh lệnh, xem trước và triển khai cấu hình hoặc chính sách.	Đối chiếu cấu hình OSPF trên bốn bộ định tuyến, HSRP trên hai bộ định tuyến và VTP trên hai bộ chuyển mạch bằng đầu cuối.
Giám sát	Thu thập trạng thái, tiếp nhận Syslog, gửi cảnh báo và đánh giá rule theo chu kỳ.	Đối chiếu nguồn, PRI, mức độ, mã sự kiện, Email/Telegram và chuỗi xử lý của Automation Engine (Go core).
Bảo mật	Cấu hình chính sách trên thiết bị và phản ứng có kiểm soát trước sự kiện an ninh.	Mô phỏng ICMP flood; kiểm tra sự kiện ICMP_FLOOD và cấu hình R4 sau hành động tự động.

Các tiêu chí tại Bảng 1.1 được đối chiếu với minh chứng ở Chương 5. Báo cáo không đặt ngưỡng thời gian hoặc tỷ lệ phân tích đúng khi chưa có tập đo tái lập. Các bộ đếm Syslog và ICMP chỉ mô tả lần quan sát đã ghi nhận; Chương 6 chỉ kết luận trong phạm vi đã kiểm chứng.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm thiết bị Cisco IOS, quy trình tự động hóa CLI và cơ chế thu thập nhật ký tập trung. Hoạt động kiểm chứng sử dụng Cisco vIOS L2 và vIOS L3 trên EVE-NG; phần mềm được xây dựng bằng Python, PyQt6/Qt Quick và SQLite.

Đề tài hướng đến quản lý tập trung thiết bị và dịch vụ mạng. Trong phạm vi hiện thực của báo cáo, CAMS tập trung vào thiết bị mạng cùng các chức năng DHCP, định tuyến, NAT và Syslog; SFTP hỗ trợ trao đổi tệp với máy chủ có dịch vụ tương ứng. Hệ thống chưa bao gồm việc quản trị đầy đủ hệ điều hành, ứng dụng và vòng đời máy chủ.

Các nội dung chưa được đánh giá trong phạm vi kiểm chứng gồm triển khai diện rộng trong doanh nghiệp, quản trị đa hãng, phân quyền nhiều người dùng, cụm sẵn sàng cao và phát hiện tấn công bằng phân tích lưu lượng. Việc áp dụng ngoài phòng thực hành cần được kiểm thử bổ sung theo thiết bị và quy mô cụ thể.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, thiết kế phần mềm và thực nghiệm. Nhóm tác giả phân tích thao tác quản trị và cú pháp Cisco IOS, sau đó thiết kế các lớp giao diện, điều phối, nghiệp vụ và kết nối. Dữ liệu cấu hình được tách khỏi dữ liệu thu thập để phân biệt trạng thái mong muốn với trạng thái thiết bị.

Quá trình kiểm chứng kết hợp kiểm thử xử lý dữ liệu, sinh lệnh và giao tiếp giữa các lớp với thực nghiệm trên EVE-NG. Tiêu chí đánh giá gồm cấu hình cuối, kết quả thực thi, khả năng thu nhận nhật ký và phản hồi lỗi. Những chỉ tiêu chưa có dữ liệu tái lập được ghi rõ là chưa kiểm chứng.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng

2.1.1 Khái niệm và vai trò

Trong mạng doanh nghiệp, quản lý tập trung là cách tổ chức danh mục thiết bị, thông tin kết nối, cấu hình, trạng thái vận hành và lịch sử thay đổi tại một đầu mối thống nhất. Cách tổ chức này giúp người quản trị tra cứu dữ liệu và thực hiện cùng một quy trình trên nhiều thiết bị, thay vì duy trì các tệp rời rạc cho từng bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch. Đối với CAMS, đầu mối quản lý là ứng dụng máy tính để bàn cùng không gian làm việc cục bộ; hệ thống chưa phải nền tảng máy chủ phục vụ đồng thời nhiều người dùng.

Cấu hình thủ công qua giao diện dòng lệnh đòi hỏi người quản trị đăng nhập vào từng thiết bị, nhập lệnh theo đúng chế độ và tự ghi nhận kết quả. Phương pháp này phù hợp với thao tác đơn lẻ hoặc xử lý sự cố trực tiếp, nhưng dễ phát sinh sai khác khi cùng một chính sách phải áp dụng cho nhiều thiết bị. Tự động hóa cấu hình chuyển các bước lặp lại thành quy trình phần mềm gồm tiếp nhận tham số, kiểm tra dữ liệu, tạo lệnh, kết nối, triển khai và lưu kết quả. Nhờ đó, lệnh được tạo theo cùng một mẫu và giảm thao tác nhập lặp lại; mức cải thiện về thời gian cần được đo trong từng môi trường cụ thể [7].

Bảng 2.1: So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động

Tiêu chí	Cấu hình thủ công	Cấu hình tự động
Cách thực hiện	Nhập lệnh trực tiếp trên từng thiết bị.	Tạo và triển khai lệnh từ dữ liệu cùng mẫu cấu hình.
Tính nhất quán	Phụ thuộc vào thao tác của từng người quản trị.	Dùng chung quy tắc kiểm tra và mẫu lệnh cho nhiều thiết bị.
Khả năng mở rộng	Khối lượng thao tác tăng gần tương ứng với số thiết bị.	Có thể xử lý theo lô và thực thi đồng thời trên các thiết bị độc lập.
Kiểm soát thay đổi	Cần ghi chép và sao lưu riêng.	Có thể gắn thay đổi với trạng thái, kết quả và lịch sử cấu hình.
Rủi ro chính	Nhập sai lệnh, bỏ sót bước hoặc cấu hình không đồng nhất.	Dữ liệu hoặc mẫu lệnh sai có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều thiết bị.

Tự động hóa không loại bỏ vai trò kiểm soát của con người. Người quản trị vẫn phải xác định chính sách, duyệt lệnh trước khi triển khai và xác minh trạng thái sau khi thiết bị phản hồi. Vì vậy, lợi ích của tự động hóa chỉ đạt được khi hệ thống có cơ chế kiểm tra đầu vào, xem trước thay đổi và ghi nhận lỗi riêng cho từng thiết bị.

2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình

Mô hình quản lý theo trạng thái phân biệt **trạng thái mong muốn** (Desired State) với **trạng thái quan sát** (Observed State). Trạng thái mong muốn biểu diễn cấu hình mà người dùng dự kiến áp dụng; trạng thái quan sát phản ánh dữ liệu thu thập từ thiết bị tại một thời điểm. Một bản ghi vừa được lưu trong cơ sở dữ liệu mới thể hiện ý định cấu hình, chưa chứng minh thiết bị đã thay đổi.

Trong CAMS, quy trình xem trước và triển khai (**View & Push**) gồm bốn bước: lưu dữ liệu ở trạng thái chờ, kết xuất dữ liệu thành lệnh Cisco IOS, hiển thị lệnh để kiểm duyệt, sau đó triển khai và cập nhật kết quả theo phản hồi của thiết bị. Cơ chế lưu chờ cho phép người dùng hoàn thiện nhiều bản ghi trước khi mở cửa sổ xem trước. Cách tổ chức này tách thao tác biên soạn khỏi thao tác gây thay đổi trên thiết bị, đồng thời tạo điểm kiểm soát trước khi thực thi.

Lưu phiên bản cấu hình hỗ trợ truy vết và so sánh thay đổi. Tuy nhiên, việc mở một bản sao cũ hoặc khôi phục tệp dự án chỉ phục hồi dữ liệu cục bộ; muốn đưa thiết bị về cấu hình trước đó, người quản trị vẫn phải tạo lệnh khôi phục, triển khai và xác minh riêng.

2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến

Ansible tổ chức tác vụ bằng tệp mô tả; Nornir cung cấp khung lập trình Python. NetBox giữ vai trò nguồn dữ liệu cho IPAM/DCIM, còn Oxidized thu thập và lưu phiên bản cấu hình. Cisco Catalyst Center cung cấp quản lý tập trung ở quy mô doanh nghiệp [1], [2], [3], [4], [5].

Bảng 2.2: Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng

Công cụ	Trọng tâm	Ưu điểm chính	Khác biệt so với CAMS
Ansible	Tự động hóa theo tệp tác vụ và bộ mô-đun.	Hỗ trợ nhiều hãng, hệ sinh thái lớn, không cần cài tác nhân trên thiết bị mạng.	Cần kiến thức về tệp cấu hình và quy trình dòng lệnh; không hướng riêng đến giao diện thực hành tích hợp.
Nornir	Khung lập trình tự động hóa bằng Python.	Linh hoạt khi xây dựng tác vụ, quản lý danh mục và xử lý đồng thời.	Đòi hỏi phát triển mã nguồn cho quy trình và giao diện sử dụng.
NetBox	Nguồn dữ liệu chuẩn cho DCIM và IPAM.	Mô hình dữ liệu hạ tầng chặt chẽ, có giao diện lập trình ứng dụng.	Không mặc nhiên là công cụ triển khai cấu hình xuống thiết bị.
Oxidized	Sao lưu và theo dõi phiên bản cấu hình.	Phù hợp cho kiểm kê, phát hiện sai khác và lưu lịch sử.	Phạm vi tạo cấu hình và kiểm duyệt thay đổi còn hạn chế.
Catalyst Center	Quản trị và bảo đảm ở quy mô doanh nghiệp.	Chức năng tích hợp rộng, hỗ trợ vận hành tập trung.	Khác mô hình ứng dụng cục bộ dành cho phòng thực hành.

CAMS không nhằm thay thế các nền tảng doanh nghiệp nêu trên. Đề tài tập trung kết hợp danh mục thiết bị, cấu hình theo trạng thái, bước xem trước lệnh và thu thập nhật ký trong một công cụ cục bộ phục vụ học tập, thử nghiệm và quản trị phòng thực hành. Giới hạn hiện tại của CAMS là phạm vi hãng thiết bị, giao thức quản trị và khả năng cộng tác còn hẹp.

2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh

2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS

Giao diện dòng lệnh (Command-Line Interface – CLI) của Cisco IOS được tổ chức theo chế độ. Dấu nhắc `>` biểu thị chế độ người dùng, dấu nhắc `#` thường biểu thị chế độ đặc quyền, còn `(config)#` và các biến thể cho biết ngữ cảnh cấu hình. Công cụ tự động hóa phải nhận diện dấu nhắc và chuyển chế độ đúng thứ tự.

Phản hồi CLI chủ yếu là văn bản. CAMS phải loại bỏ phần lặp lệnh, phát hiện thông báo lỗi như lệnh không hợp lệ hoặc thiếu tham số, đồng thời phân tích kết quả của các lệnh `show` thành dữ liệu có cấu trúc. Việc gửi thành công một chuỗi ký tự không đồng nghĩa với cấu hình đã được chấp nhận; kết quả chỉ được ghi nhận sau khi phần mềm kiểm tra phản hồi tương ứng.

2.2.2 Giao thức SSH và Telnet

Giao thức vỏ bảo mật (Secure Shell – SSH) cung cấp xác thực, bảo mật kênh truyền và kiểm tra tính toàn vẹn [8]. CAMS dùng Paramiko ở mức kết nối và Netmiko để xử lý dấu nhắc, chế độ lệnh của thiết bị mạng.

Telnet truyền nội dung phiên quản trị dưới dạng không mã hóa, nên thông tin xác thực và lệnh có thể bị quan sát trên đường truyền. CAMS hỗ trợ SSH và Telnet cho các luồng CLI hiện có; SSH là lựa chọn mặc định, còn Telnet chỉ phù hợp với phòng thực hành cô lập hoặc thiết bị cũ chưa hỗ trợ SSH.

Phiên kết nối được tái sử dụng nhằm giảm số lần bắt tay và xác thực. Do mỗi phiên CLI duy trì một ngữ cảnh riêng, các tác vụ dùng chung phiên phải được tuần tự hóa. Phần mềm cũng phải xử lý trường hợp mất kết nối, hết thời gian chờ hoặc thiết bị từ chối lệnh, thay vì suy ra thành công chỉ từ việc đã gửi dữ liệu.

2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu

NETCONF cung cấp các thao tác quản lý cấu hình trên dữ liệu có cấu trúc và thường dùng XML để mã hóa nội dung. RESTCONF biểu diễn tài nguyên quản lý qua HTTP bảo mật và hỗ trợ dữ liệu XML hoặc JSON. Cả hai giao thức đều có thể sử dụng mô hình YANG để mô tả cấu trúc, kiểu dữ liệu và ràng buộc của thông tin quản lý [9], [10], [11].

So với việc phân tích văn bản CLI, giao thức theo mô hình dữ liệu giúp chương trình nhận biết trường dữ liệu và lỗi theo cấu trúc rõ ràng hơn. Đổi lại, thiết bị phải hỗ trợ giao thức, mô hình YANG và cơ chế xác thực tương ứng. Phiên bản CAMS trong phạm vi báo cáo mới triển khai đầy đủ các luồng cấu hình chính qua SSH hoặc Telnet; NETCONF và RESTCONF là hướng mở rộng, không được xem là chức năng đã hoàn thiện.

2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa

2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3

Địa chỉ IPv4 và cấu trúc mạng. Địa chỉ IPv4 gồm phần mạng và phần máy, được xác định bằng độ dài tiền tố hoặc mặt nạ mạng. Ký pháp CIDR biểu diễn mạng dưới dạng địa chỉ kèm độ dài tiền tố, chẳng hạn `192.168.10.0/24`. Trong một số lệnh Cisco IOS, mặt nạ ký tự đại diện (wildcard mask) được dùng để chọn các bit cần so khớp; giá trị này thường là phần đảo bit của mặt nạ mạng. CAMS phải kiểm tra địa chỉ, tiền tố và

quan hệ mạng trước khi tạo lệnh. Bên cạnh cổng vật lý, hệ thống quản lý các cổng logic như Loopback, cổng con, giao diện VLAN ảo (SVI) và đường hầm.

Cấp phát địa chỉ động. DHCP cấp địa chỉ và tham số mạng cho máy trạm qua chuỗi Discover, Offer, Request và Acknowledge. Khi máy khách và máy chủ ở hai miền quảng bá khác nhau, tác nhân chuyển tiếp chuyển yêu cầu đến máy chủ. Vùng cấp phát cần xác định mạng, cổng mặc định, DNS, thời gian thuê và dải địa chỉ loại trừ.

Định tuyến động. OSPFv2 là giao thức trạng thái liên kết. Các bộ định tuyến trao đổi quảng bá trạng thái liên kết (Link-State Advertisement – LSA), xây dựng cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết và tính đường đi theo chi phí. Mạng OSPF có thể được chia thành nhiều vùng; bộ định tuyến biên vùng (Area Border Router – ABR) nối vùng xương sống với vùng khác, còn bộ định tuyến biên hệ tự trị (Autonomous System Boundary Router – ASBR) đưa tuyến từ nguồn bên ngoài vào miền OSPF [12].

EIGRP sử dụng thuật toán cập nhật khuếch tán để lựa chọn đường đi và duy trì tuyến dự phòng khả thi. Các thiết bị tham gia phải thống nhất số hiệu hệ tự trị và mạng được quảng bá. Khi tái phân phối, cần giới hạn tập tiền tố để tránh đưa mạng quản trị hoặc tuyến không mong muốn vào miền định tuyến.

Chuyển đổi địa chỉ. Chuyển đổi địa chỉ mạng (Network Address Translation – NAT) ánh xạ địa chỉ giữa hai miền. Chuyển đổi địa chỉ theo cổng (Port Address Translation – PAT) phân biệt nhiều luồng dùng chung một địa chỉ bằng số cổng. Cấu hình phải xác định đúng phía trong, phía ngoài, kiểu ánh xạ tĩnh hoặc động và điều kiện chọn lưu lượng. NAT thay đổi thông tin địa chỉ, không thay thế danh sách kiểm soát truy cập [13].

Dự phòng cổng mặc định. FHRP cung cấp địa chỉ cổng mặc định ảo cho máy trạm. HSRP và VRRP chọn thiết bị chủ động; GLBP còn phân phối máy trạm cho nhiều thiết bị chuyển tiếp ảo. Với GLBP, độ ưu tiên xác định thiết bị quản lý cổng ảo, còn cân bằng tải dựa trên các địa chỉ MAC ảo.

2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2

VLAN và đường liên kết trung kế. Mạng cục bộ ảo (Virtual Local Area Network – VLAN) chia một hạ tầng chuyển mạch thành các miền quảng bá logic. Cổng truy cập mang lưu lượng của một VLAN dữ liệu; đường liên kết trung kế có thể mang nhiều

VLAN bằng thẻ IEEE 802.1Q. VLAN gốc trên đường trung kế phải được cấu hình thống nhất ở hai đầu để tránh sai lệch cách xử lý khung không gắn thẻ [14].

Ghép kênh liên kết. EtherChannel kết hợp nhiều liên kết vật lý tương thích thành một liên kết logic. LACP là giao thức thương lượng chuẩn, còn PAgP là cơ chế riêng của Cisco. Các cổng thành viên phải thống nhất tốc độ, chế độ song công, chế độ truy cập hoặc trung kế và danh sách VLAN.

Ngăn vòng lặp. Giao thức cây bao trùm (Spanning Tree Protocol – STP) chọn cầu gốc, tính chi phí đường đi và đặt một số cổng vào trạng thái không chuyển tiếp để loại bỏ vòng lặp Lớp 2. RSTP rút ngắn thời gian hội tụ; MSTP ánh xạ nhiều VLAN vào các thực thể cây bao trùm nhằm giảm số lượng trạng thái cần duy trì [14].

Đồng bộ thông tin VLAN. VTP phân phối thông tin VLAN giữa các bộ chuyển mạch Cisco trong cùng miền. Cần kiểm tra chế độ và số hiệu phiên bản trước khi đưa thiết bị vào miền để tránh thay đổi ngoài ý muốn.

Trong quy trình tự động hóa, các đối tượng Lớp 2 có quan hệ phụ thuộc. VLAN phải tồn tại trước khi gán cổng; các thành viên EtherChannel phải có cấu hình tương thích; chính sách STP và VTP phải phù hợp với vai trò của thiết bị. Mẫu lệnh vì thế phải xét cả thứ tự triển khai và điều kiện áp dụng.

2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2

Danh sách kiểm soát truy cập. ACL đánh giá lưu lượng theo thứ tự và dừng tại quy tắc khớp đầu tiên. ACL chuẩn chủ yếu so khớp địa chỉ nguồn; ACL mở rộng có thể xét thêm đích, giao thức và cổng vận chuyển. Khi triển khai, cần xác định đúng cổng, chiều áp dụng và quy tắc từ chối ngầm.

Bảo mật cổng. Port Security giới hạn địa chỉ MAC trên cổng truy cập. Địa chỉ có thể được khai báo tĩnh hoặc học bằng chế độ `sticky`; các chế độ `protect`, `restrict` và `shutdown` quy định cách xử lý vi phạm.

DHCP Snooping và kiểm tra ARP động. DHCP Snooping phân loại cổng tin cậy, kiểm soát phản hồi DHCP và xây dựng bảng liên kết IP–MAC. DAI đối chiếu gói ARP với bảng này hoặc ACL ARP trên cổng không tin cậy; vì vậy, dữ liệu liên kết phải chính xác [15].

Các cơ chế trên được thực thi trên thiết bị mạng. CAMS tạo và triển khai cấu hình, đồng thời thu nhận nhật ký liên quan; hiệu quả bảo vệ phải được xác minh bằng lưu lượng thử nghiệm và trạng thái thực tế của thiết bị.

2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo

2.4.1 Giao thức Syslog

Một hệ thống Syslog tập trung gồm thiết bị phát bản tin, bộ thu nhận, bộ phân tích, nơi lưu trữ và giao diện truy vấn. Thiết bị mạng gửi sự kiện về một địa chỉ tập trung; bộ thu nhận tiếp nhận bản tin, bộ phân tích tách các trường, sau đó lưu cả dữ liệu đã chuẩn hóa và nội dung gốc. Cách lưu này hỗ trợ truy vấn nhanh mà vẫn giữ bằng chứng để kiểm tra khi bộ phân tích gặp định dạng chưa biết.

Theo RFC 5424, bản tin Syslog gồm giá trị ưu tiên PRI, phiên bản, dấu thời gian, tên máy, tên ứng dụng, mã tiến trình, mã bản tin, dữ liệu có cấu trúc và nội dung sự kiện. PRI được tính bằng `facility × 8 + severity`, trong đó **facility** là nhóm nguồn và **severity** là mức độ nghiêm trọng [16].

Bảng 2.3: Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS

Mức	Tên trong RFC 5424	Từ khóa Cisco IOS	Ý nghĩa
0	Emergency	emergencies	Hệ thống không thể sử dụng.
1	Alert	alerts	Cần xử lý ngay.
2	Critical	critical	Điều kiện tới hạn.
3	Error	errors	Đã xảy ra lỗi.
4	Warning	warnings	Có dấu hiệu cần chú ý.
5	Notice	notifications	Sự kiện bình thường nhưng đáng lưu ý.
6	Informational	informational	Thông tin về hoạt động của hệ thống.
7	Debug	debugging	Thông tin chi tiết phục vụ gỡ lỗi.

Tên theo RFC và từ khóa Cisco IOS không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, mức 5 có tên **Notice** trong RFC 5424 nhưng dùng từ khóa `notifications` trong lệnh `logging trap` của Cisco IOS. Mức số càng nhỏ thể hiện sự kiện càng nghiêm trọng; tuy nhiên, mức độ này chỉ hỗ trợ ưu tiên xử lý, không tự nó chứng minh đã xảy ra tấn công.

2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích

Syslog thường dùng cổng 514 cho UDP hoặc TCP; truyền qua TLS thường dùng cổng 6514. CAMS cho phép lắng nghe trên cổng 5514 để tiến trình Linux thông thường không cần quyền quản trị. Khi thiết bị chỉ gửi đến cổng mặc định, hệ điều hành hoặc thiết bị trung gian có thể chuyển tiếp từ 514 sang 5514.

Dấu thời gian do thiết bị tạo cần đi kèm múi giờ hoặc được chuẩn hóa. CAMS giữ cả thời gian trong bản tin và thời gian nhận để đối chiếu khi đồng hồ thiết bị chưa đồng bộ. Số thứ tự và độ chính xác mili giây hỗ trợ sắp xếp sự kiện nhưng không thay thế NTP.

Định dạng sự kiện Cisco IOS thường chứa chuỗi `%FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC`. Thành phần `FACILITY` trong chuỗi này, chẳng hạn `LINEPROTO`, là mã phân hệ của Cisco IOS, không phải giá trị **facility** được mã hóa trong PRI của Syslog. Bộ phân tích và giao diện phải đặt tên hai trường riêng để tránh nhầm lẫn.

Để việc tiếp nhận nhật ký không làm gián đoạn thao tác trên giao diện, CAMS tổ chức bộ thu nhận thành một thành phần hoạt động độc lập. Thành phần này tiếp nhận bản tin UDP/TCP, phân tích các trường cần thiết và lưu dữ liệu để giao diện truy vấn. Hiệu quả của cách tổ chức này cần được đánh giá bằng thông lượng, độ trễ và số bản tin bị loại bỏ khi lưu lượng tăng.

2.4.3 Khai thác cảnh báo

Nhật ký tập trung có thể được lọc theo thiết bị, khoảng thời gian, mức độ nghiêm trọng, mã phân hệ và từ khóa. Việc kết hợp nhiều trường giúp người quản trị nhận biết các sự kiện như cổng thay đổi trạng thái, cấu hình bị sửa hoặc Port Security phát hiện địa chỉ MAC vi phạm. Theo hướng dẫn quản lý nhật ký của NIST, quá trình khai thác cần gắn với chính sách lưu giữ, rà soát và ứng phó, thay vì chỉ thu thập dữ liệu [17].

Tương quan sự kiện là quá trình liên kết nhiều bản tin theo thời gian, nguồn và ngữ cảnh để tìm mẫu bất thường. CAMS hiện có chức năng thu nhận, phân tích trường, lọc nhật ký, gửi cảnh báo qua thư điện tử và phát hiện sự kiện theo ngưỡng trong cửa sổ thời gian. Các quy tắc này nhận diện dấu hiệu trong nhật ký, chưa tương đương một hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên phân tích lưu lượng. Nếu thiết bị không phát sinh hoặc không chuyển bản tin về bộ thu nhận, CAMS không thể tự suy ra toàn bộ sự kiện đã xảy ra.

2.4.4 Automation Engine và vòng phản ứng theo quy tắc

Automation Engine tạo cầu nối giữa hoạt động giám sát và phản ứng tự động. Sau khi nhật ký được chuyển thành sự kiện an ninh, thành phần này đối chiếu loại sự kiện, thiết bị liên quan và các thuộc tính đi kèm với những quy tắc do người quản trị xây dựng. Kết quả đối chiếu cho biết sự kiện có cần xử lý hay không và phản ứng nào phù hợp với chính sách đã đặt ra.

Trước khi thực hiện phản ứng, hệ thống kiểm tra thông tin lấy từ sự kiện, hạn chế xử lý lặp và kiểm soát tần suất hành động. Khi các điều kiện được đáp ứng, CAMS tạo lệnh, gửi tới thiết bị, kiểm tra kết quả và lưu lại quá trình xử lý. Cách tổ chức này giúp phản ứng nhất quán hơn so với thao tác thủ công, nhưng hiệu quả vẫn phụ thuộc vào chất lượng nhật ký, quy tắc tự động hóa và trạng thái kết nối với thiết bị.

2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ

2.5.1 SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng, lưu dữ liệu trong tệp và không cần tiến trình máy chủ riêng. Đặc điểm này phù hợp với ứng dụng máy tính để bàn và việc đóng gói không gian làm việc của CAMS.

SQLite hỗ trợ giao dịch, khóa và nhật ký ghi trước. Các thao tác ghi nên được giữ ngắn; dữ liệu nhật ký nên ghi theo lô để giảm số giao dịch. Giao dịch chỉ bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu cục bộ, không tạo ra một giao dịch nguyên tử bao trùm cả cơ sở dữ liệu và thiết bị mạng ở xa.

2.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS

CAMS tách dữ liệu thành hai tệp chính. `device_network.db` lưu danh mục thiết bị, thông tin kết nối và trạng thái cấu hình do người dùng thiết lập. `info_collected.db` lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, phiên NAT và bản tin Syslog. Việc tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Mô hình dữ liệu duy trì quan hệ giữa thiết bị với cổng, dịch vụ và chính sách. Khóa ngoại bảo vệ tính toàn vẹn tham chiếu; kiểm tra nghiệp vụ xác nhận các điều kiện như địa chỉ có thuộc đúng mạng hay không. Bản ghi cấu hình được gắn trạng thái chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa.

2.6 Xây dựng giao diện người dùng

2.6.1 Qt Quick và QML

Qt Quick cung cấp QML để mô tả giao diện theo thành phần, thuộc tính và liên kết dữ liệu. Thành phần tái sử dụng giúp CAMS thống nhất bảng, biểu mẫu, kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi.

Chuyển động và hiệu ứng chỉ được dùng để phản hồi thao tác hoặc làm rõ trạng thái; chúng không được che khuất nội dung kỹ thuật. Bố cục cần thích ứng với kích thước cửa sổ nhưng vẫn ưu tiên khả năng đọc của bảng, lệnh cấu hình và nhật ký.

2.6.2 PyQt6

PyQt6 tạo cầu nối giữa giao diện QML và phần xử lý nghiệp vụ bằng Python. Cơ chế thuộc tính, lời gọi và tín hiệu cho phép giao diện gửi yêu cầu, nhận tiến trình và cập nhật kết quả mà không phải trực tiếp xử lý kết nối hay truy vấn dữ liệu. Việc kiểm tra dữ liệu, truy cập cơ sở dữ liệu và giao tiếp với thiết bị được đặt ở tầng nghiệp vụ.

Việc tách giao diện khỏi logic giúp kiểm thử nghiệp vụ mà không cần mở toàn bộ cửa sổ ứng dụng. Đồng thời, tác vụ mạng không được chạy trực tiếp trên luồng giao diện vì thời gian chờ thiết bị có thể làm cửa sổ ngừng phản hồi.

2.7 Thư viện và cơ chế thực thi

Bảng 2.4: Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị

Thành phần	Vai trò trong CAMS
Netmiko, Paramiko	Kết nối thiết bị qua SSH, xử lý phiên CLI và hỗ trợ truyền tệp.
Jinja2	Kết xuất dữ liệu đã kiểm tra thành mẫu lệnh Cisco IOS.
Dulwich	Lưu phiên bản cấu hình trong kho Git cục bộ, hỗ trợ lịch sử và so sánh.
Argon2id, AES-256-GCM	Dẫn xuất khóa từ mật khẩu và mã hóa có xác thực cho gói dự án khi bật bảo vệ.
C++	Xây dựng bộ thu Syslog độc lập để tiếp nhận, phân tích và lưu nhật ký mà không làm gián đoạn giao diện.
Automation Engine bằng Go	Đối chiếu sự kiện với quy tắc, kiểm soát việc lặp hành động và tạo phản ứng phù hợp.
Alacritty	Trình giả lập đầu cuối được nhúng vào ứng dụng, hỗ trợ thao tác dòng lệnh qua SSH hoặc Telnet.
Kênh liên lạc nội bộ	Trao đổi trạng thái giữa ứng dụng với các thành phần vận hành độc lập.

Các tác vụ mạng được thực hiện ở chế độ nền để giao diện tiếp tục phản hồi. Những thao tác dùng chung một phiên thiết bị được xử lý lần lượt, trong khi các thiết bị độc lập có thể được xử lý đồng thời để rút ngắn thời gian thực hiện.

Mỗi tác vụ phải có thời gian chờ và kết quả gắn với thiết bị cụ thể. Việc hủy tác vụ hoặc mất kết nối không đồng nghĩa với hoàn tác các lệnh đã gửi; sau sự cố, hệ thống cần thu thập lại trạng thái để xác định phần cấu hình thực tế đã được áp dụng.

2.7.1 Tổ chức các thành phần hỗ trợ vận hành

CAMS tách các công việc có đặc điểm khác nhau thành những thành phần chuyên trách: bộ thu Syslog tiếp nhận nhật ký, Automation Engine đánh giá sự kiện và đầu cuối hỗ trợ thao tác CLI trực tiếp. Các thành phần trao đổi dữ liệu với ứng dụng qua kênh nội bộ. Cách tổ chức này giúp giao diện tập trung vào tương tác với người dùng, đồng thời hạn chế một tác vụ chậm làm ảnh hưởng đến toàn bộ phần mềm.

2.8 Bảo mật và mã hóa

2.8.1 Bảo vệ dữ liệu dự án

Thư viện mật mã. CAMS sử dụng các thư viện đã được kiểm chứng để áp dụng Argon2id và AES-GCM thay vì tự xây dựng thuật toán. Mức an toàn vẫn phụ thuộc vào việc sinh số ngẫu nhiên, quản lý khóa và lựa chọn tham số phù hợp.

Argon2id. Argon2id là hàm dẫn xuất khóa từ mật khẩu có chi phí bộ nhớ. Biến thể này kết hợp cách truy cập bộ nhớ của Argon2i và Argon2d để cân bằng khả năng hạn chế rò rỉ qua kênh kề với khả năng chống đánh đổi thời gian–bộ nhớ. Các tham số chính gồm muối, dung lượng bộ nhớ, số lượt xử lý, số làn song song và độ dài khóa đầu ra. Muối không cần giữ bí mật nhưng phải đủ dài và khác nhau giữa các lần tạo gói để cùng một mật khẩu không luôn sinh cùng kết quả [18].

Khi bảo vệ gói dự án, CAMS kết hợp mật khẩu với một giá trị ngẫu nhiên để dẫn xuất khóa bằng Argon2id. Các tham số cần thiết được lưu cùng gói để có thể tạo lại khóa khi người dùng nhập đúng mật khẩu, trong khi mật khẩu và khóa đã dẫn xuất không được ghi trực tiếp vào tệp. Cách làm này hạn chế việc cùng một mật khẩu luôn tạo ra cùng một kết quả mã hóa [18].

AES-256-GCM. AES-256-GCM sử dụng AES với khóa 256 bit trong chế độ Galois/Counter Mode. Đây là cơ chế mã hóa có xác thực với dữ liệu bổ sung: nội dung được bảo mật thành bản mã, đồng thời thẻ xác thực bảo vệ cả bản mã và phần dữ liệu bổ sung không mã hóa. Nếu mật khẩu sai hoặc tệp bị sửa, bước xác minh thẻ thất bại và dữ liệu rõ không được chấp nhận [19].

CAMS sử dụng một giá trị dùng một lần cho mỗi lần mã hóa và xác thực cả nội dung lẫn thông tin mô tả của gói. Tệp đích chỉ được thay thế sau khi dữ liệu đã được kiểm tra thành công, qua đó hạn chế nguy cơ chấp nhận gói bị sửa đổi hoặc ghi dở dang.

Quy trình bảo vệ được thực hiện theo chuỗi: mật khẩu và muối đi qua Argon2id để tạo khóa 256 bit; khóa cùng giá trị dùng một lần được chuyển cho AES-GCM để mã hóa gói ZIP; thẻ xác thực được ghi cuối gói. Argon2id làm tăng chi phí thử mật khẩu, còn AES-GCM bảo vệ tính bí mật và phát hiện sửa đổi. Hai thành phần giải quyết các mục tiêu khác nhau và phải được dùng kết hợp đúng tham số.

SHA-256 tạo giá trị kiểm tra cho tệp trong gói dự án. Giá trị băm không thay thế thẻ xác thực của AES-GCM và không chứng minh danh tính người tạo nếu thiếu chữ ký số.

2.8.2 Quản lý thông tin xác thực

Thông tin đăng nhập thiết bị là dữ liệu nhạy cảm vì phần mềm phải khôi phục giá trị gốc khi thiết lập phiên SSH hoặc Telnet. CAMS mã hóa các trường này bằng AES-256-GCM. Khi dự án có mật khẩu, khóa được dẫn xuất bằng Argon2id; khi dự án không có mật khẩu, khóa tạo từ dữ liệu cục bộ chỉ giúp hạn chế việc đọc trực tiếp và không cung cấp mức bảo vệ tương đương một bí mật do người dùng nắm giữ.

Mã hóa khi lưu trữ không loại bỏ hoàn toàn rủi ro trong lúc sử dụng, vì khóa và mật khẩu vẫn phải xuất hiện tạm thời trong bộ nhớ để thiết lập kết nối. Do đó, hệ thống cần tiếp tục hạn chế thời gian tồn tại của dữ liệu rõ, che thông tin nhạy cảm trong nhật ký và hướng tới tích hợp kho thông tin xác thực của hệ điều hành.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng

Tác nhân chính là người quản trị mạng, giảng viên hoặc sinh viên vận hành phòng thực hành. Người dùng tạo không gian làm việc, khai báo thiết bị, đồng bộ dữ liệu, chuẩn bị cấu hình, duyệt lệnh và theo dõi kết quả. Bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và máy chủ cung cấp dịch vụ truyền tệp là các hệ thống bên ngoài mà CAMS kết nối; thiết bị mạng đồng thời là nguồn phát nhật ký.

Yêu cầu chức năng được phân theo bốn nhóm của đề tài để liên kết thiết kế với tiêu chí kiểm chứng.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài

Nhóm	Yêu cầu	Dữ liệu hoặc kết quả
Quản lý	Thêm, sửa, xóa và nhập danh mục; quản lý phiên; đồng bộ và lưu lịch sử cấu hình.	Danh mục, trạng thái kết nối, bản sao cấu hình.
Tự động hóa	Kiểm tra dữ liệu; tạo lệnh theo từng chức năng; xem trước, áp dụng và trả kết quả riêng từng thiết bị.	Cấu hình chờ, lệnh dự kiến, phản hồi thực thi.
Giám sát	Thu thập thông tin vận hành; nhận, lưu, lọc và xuất Syslog; gửi cảnh báo Email/Telegram.	Trạng thái quan sát, nhật ký có nguồn và thời gian, kết quả gửi cảnh báo.
Bảo mật	Triển khai chính sách; chuẩn hóa sự kiện an ninh; đánh giá quy tắc tự động hóa và thực hiện phản ứng có kiểm soát.	Chính sách đã gửi, sự kiện an ninh, hành động phản ứng và kết quả xác minh.

SFTP, đầu cuối và chức năng đóng gói dự án là các tiện ích hỗ trợ vận hành. Syslog thuộc nhóm chức năng giám sát chính vì trực tiếp phục vụ mục tiêu giám sát an ninh tập trung. Khả năng cảnh báo được giới hạn ở việc khai thác sự kiện do thiết bị cung cấp, phù hợp với phạm vi đã xác định tại Chương 1.

3.1.1 Tác nhân và luồng tương tác

Người quản trị khởi tạo thao tác trên CAMS; thiết bị mạng cung cấp trạng thái, nhận cấu hình và phát nhật ký. Máy chủ SFTP, SMTP và Telegram Bot API là các dịch vụ ngoài hỗ trợ truyền tệp và gửi cảnh báo. Luồng cấu hình gồm đồng bộ trạng thái, chuẩn bị dữ liệu, xem trước lệnh, triển khai và xác minh.

CAMS kiểm tra tham số và lưu phản hồi CLI, nhưng kết luận một chính sách hoạt động vẫn cần lệnh kiểm tra hoặc lưu lượng thử. Nguyên tắc này được dùng để xây dựng tiêu chí cho các kịch bản ở Chương 5.

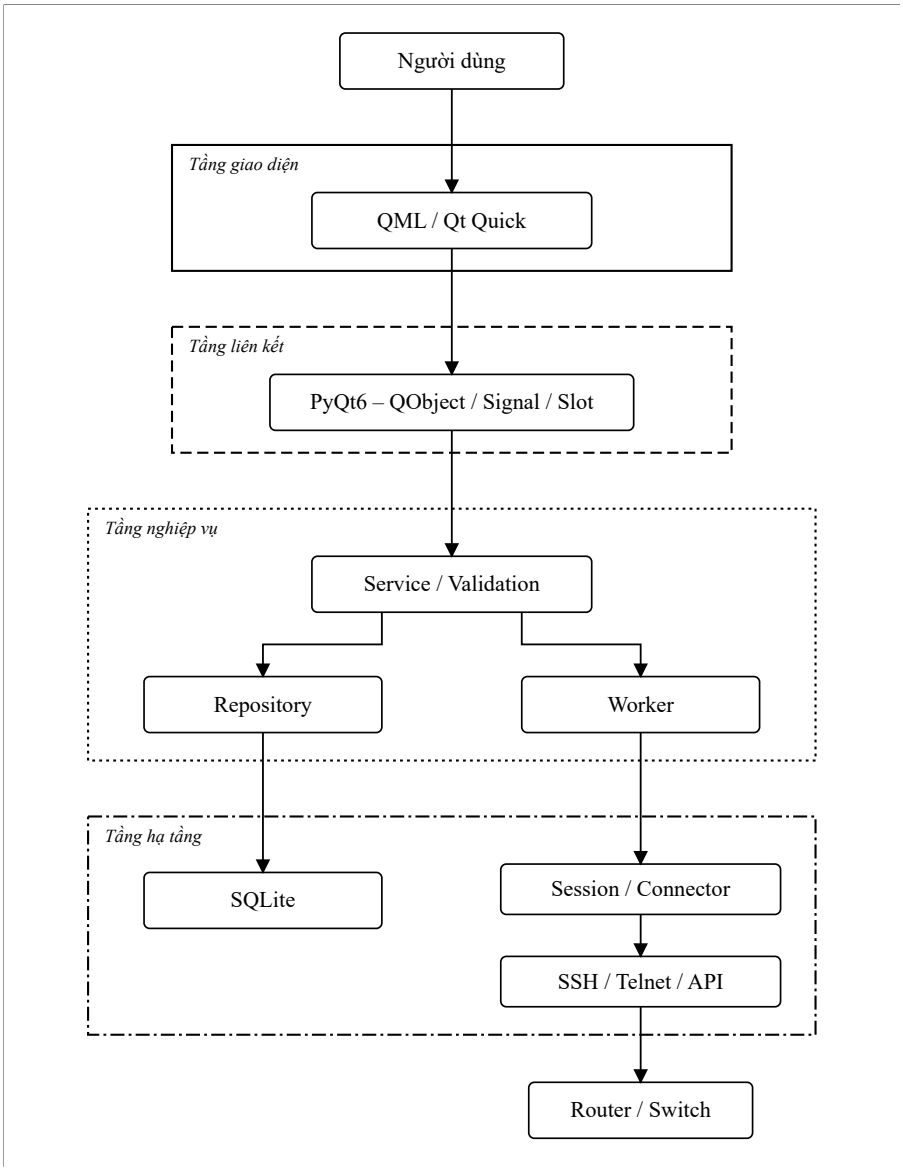
3.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Khả năng phản hồi:** các tác vụ mạng chạy nền; giao diện hiển thị tiến trình và kết quả thay vì chờ đồng bộ trên luồng chính.
- **Nhất quán dữ liệu:** kiểm tra tham số trước khi lưu và sinh lệnh; phân biệt dữ liệu chờ với dữ liệu đã áp dụng và dữ liệu mới thu thập.
- **Kiểm soát thực thi:** tuần tự hóa thao tác dùng chung phiên thiết bị, quản lý thời gian chờ và báo lỗi theo từng tác vụ.
- **Bảo vệ dữ liệu:** hạn chế lộ thông tin xác thực trong nhật ký và giao diện xem trước; hỗ trợ bảo vệ gói dự án khi lưu trữ hoặc trao đổi.
- **Khả năng truy vết:** giữ lịch sử cấu hình, thiết bị nguồn, thời gian nhận nhật ký và bản tin gốc để đối chiếu khi có sự cố.
- **Khả năng bảo trì:** tách giao diện, nghiệp vụ, lưu trữ và giao tiếp mạng để có thể kiểm thử từng thành phần.

Các yêu cầu này là tiêu chí thiết kế và đánh giá. Mức đáp ứng cần được kiểm tra bằng các kịch bản ở Chương 5, không suy ra chỉ từ việc lựa chọn thư viện hoặc mô hình kiến trúc.

3.3 Kiến trúc phân lớp

CAMS tổ chức trách nhiệm thành bốn lớp như Hình 3.1. Lớp giao diện Qt Quick/ QML nhận thao tác và hiển thị dữ liệu. Lớp cầu nối PyQt6 tiếp nhận yêu cầu, gọi chức năng và trả về tín hiệu cập nhật. Lớp nghiệp vụ và dữ liệu kiểm tra quy tắc, quản lý trạng thái và truy cập SQLite. Lớp mạng và thực thi quản lý kết nối, sinh lệnh và thực hiện tác vụ nền.



Hình 3.1: Kiến trúc phân lớp của CAMS

Bộ thu Syslog, Automation Engine và đầu cuối được tổ chức thành các thành phần hoạt động độc lập với giao diện. Bộ thu chịu trách nhiệm tiếp nhận nhật ký, Automation Engine đánh giá sự kiện theo quy tắc, còn đầu cuối phục vụ thao tác CLI trực tiếp. Việc tách riêng giúp các tác vụ kéo dài không làm gián đoạn giao diện và cho phép từng thành phần được phát triển, kiểm tra theo đúng trách nhiệm.

Tầng dữ liệu và nghiệp vụ làm đầu mối xử lý yêu cầu từ giao diện, đồng thời điều phối các chức năng Syslog, truyền tệp và quản lý không gian làm việc. Nhờ đó, giao diện chỉ tập trung tiếp nhận thao tác và trình bày kết quả, không trực tiếp xử lý kết nối hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu.

3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình

3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở

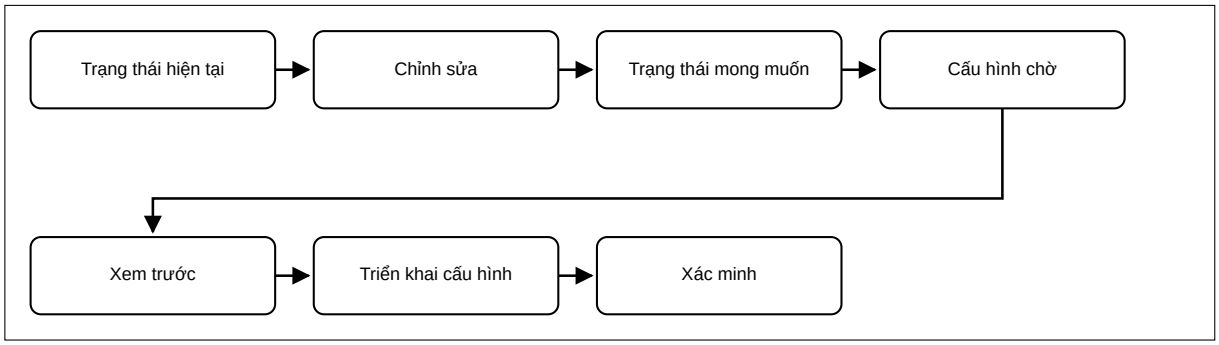
Người dùng chọn thiết bị trong danh mục và mở kết nối. Bộ quản lý phiên thiết lập phiên SSH hoặc Telnet theo cấu hình. Tác vụ nền thu thập `running-config`, lưu bản sao và phân tích các phần được hỗ trợ để cập nhật cơ sở dữ liệu. Nếu kết nối hoặc phân tích thất bại, giao diện phải thông báo rõ để người dùng không nhầm dữ liệu cũ với trạng thái vừa được thu thập.

3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn

Người dùng nhập tham số trên biểu mẫu của từng chức năng. Sau kiểm tra định dạng và quan hệ dữ liệu, ứng dụng lưu thay đổi ở trạng thái chờ. Việc lưu biểu mẫu chưa gửi lệnh tới thiết bị. Các bản ghi chờ thêm/sửa và chờ xóa được phân biệt để bộ tạo mẫu sinh đúng lệnh cấu hình hoặc lệnh gỡ bỏ.

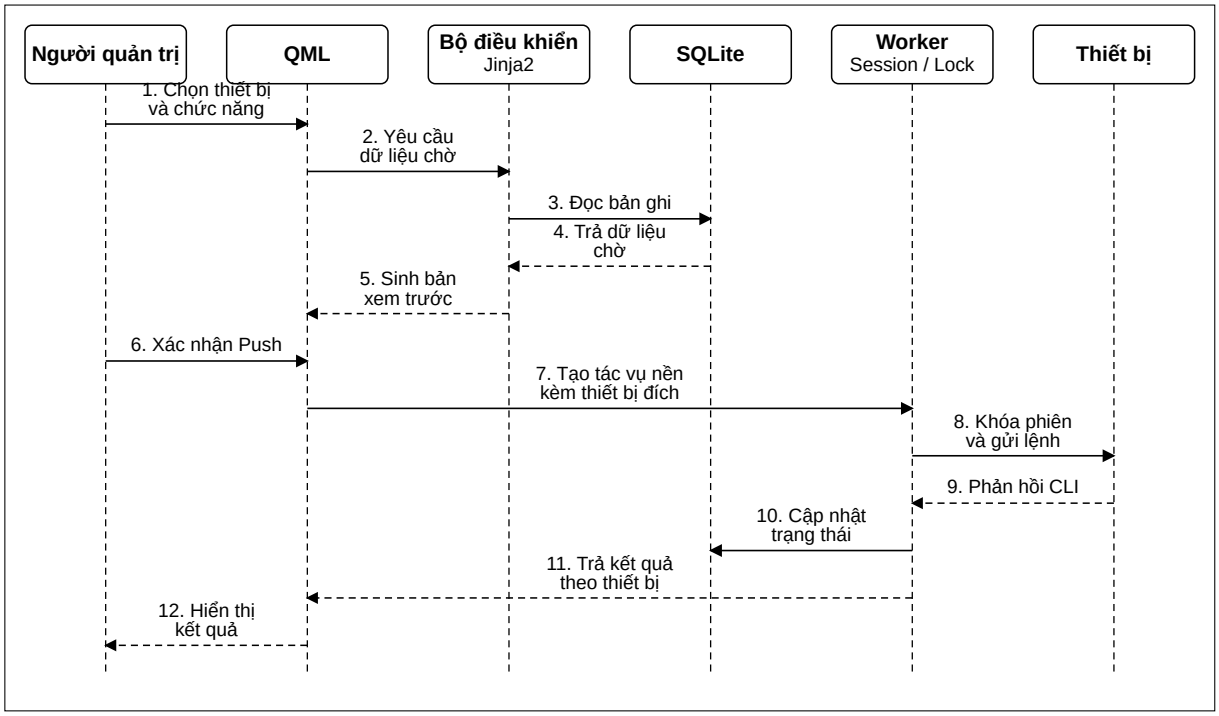
3.4.3 Xem trước và thực thi

Luồng **View & Push** được mô tả tại Hình 3.2. Hệ thống lấy dữ liệu chờ và chuyển thành khối lệnh theo mẫu của từng chức năng. Người dùng kiểm tra thiết bị đích, nội dung thay đổi và thứ tự lệnh trước khi chọn **Push**. Sau khi được xác nhận, tác vụ nền gửi lệnh qua phiên kết nối và xử lý phản hồi của thiết bị.



Hình 3.2: Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả

Trình tự trao đổi được thể hiện tại Hình 3.3. Giao diện chỉ bắt đầu thực thi sau khi người dùng xác nhận bản xem trước. Hệ thống lần lượt gửi lệnh, nhận phản hồi và cập nhật trạng thái liên quan. Kết quả được ghi nhận riêng theo thiết bị để một lỗi không che khuất kết quả của các thiết bị còn lại.



Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự của quy trình View & Push

Ứng dụng cập nhật trạng thái khi thành công và giữ thông tin lỗi để người dùng xử lý. Việc gửi lệnh thành công chưa chứng minh dịch vụ hoạt động đúng; người dùng vẫn phải kiểm tra trạng thái hoặc lưu lượng, nhất là khi khối lệnh có thể chỉ được áp dụng một phần.

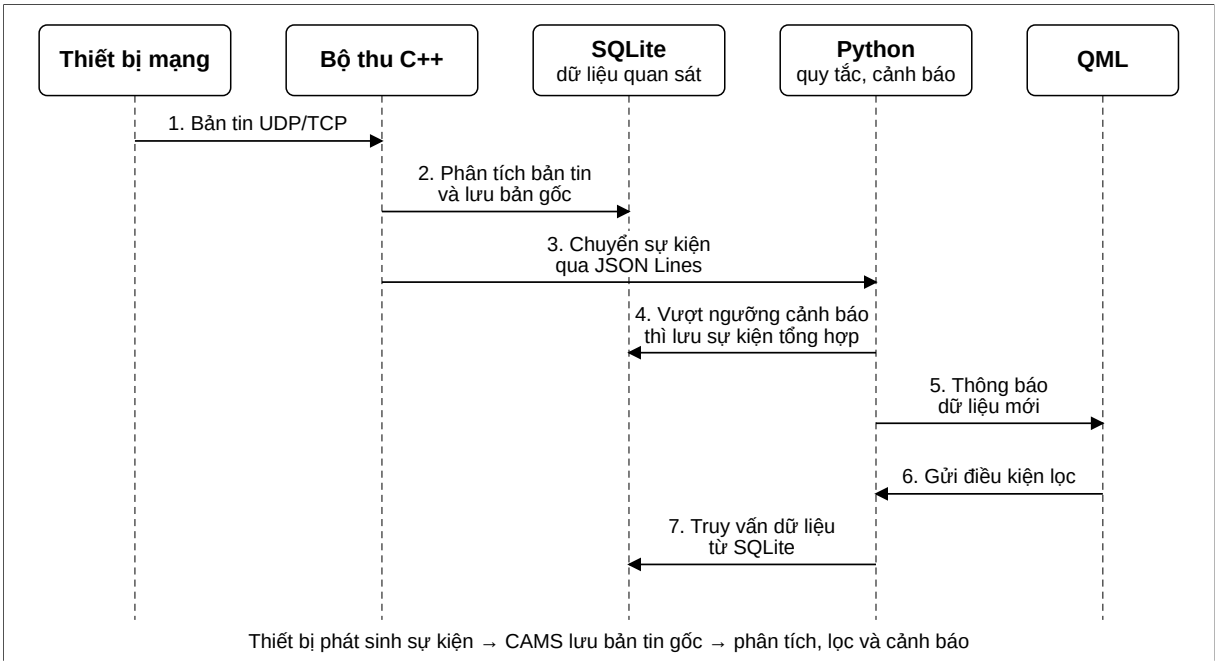
Các thao tác trên cùng một thiết bị được xử lý tuần tự để tránh xung đột. Tuy nhiên, một nhóm lệnh CLI vẫn có thể chỉ được áp dụng một phần và không mặc nhiên có khả năng hoàn tác tự động.

3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo

Giám sát có hai luồng: thu thập trạng thái bằng lệnh truy vấn và tiếp nhận Syslog do thiết bị gửi. Luồng Syslog gồm cấu hình địa chỉ đích trên thiết bị, khởi động bộ thu nhận tại CAMS, phân tích và lưu bản tin vào cơ sở dữ liệu, sau đó hiển thị kết quả trên giao diện.

Mỗi bản tin cần lưu nguồn gửi, thời gian nhận, mức độ nghiêm trọng, mã sự kiện nếu phân tích được và nội dung gốc. Giao diện hỗ trợ lọc theo thiết bị, thời gian, mức độ và từ khóa, qua đó giúp người quản trị khoanh vùng các sự kiện như thay đổi kết nối hoặc vi phạm chính sách. Khi đồng hồ trên thiết bị chưa được đồng bộ, hệ thống phải phân biệt thời gian do thiết bị ghi với thời gian CAMS nhận bản tin.

Hình 3.4 mô tả quá trình tiếp nhận, phân tích, lưu trữ và khai thác Syslog. Hệ thống phân biệt nhóm nguồn của chuẩn Syslog với mã phân hệ của Cisco để tránh nhầm lẫn khi lọc. Sau khi được lưu, các bản tin phù hợp có thể tạo sự kiện an ninh, kích hoạt cảnh báo Email/Telegram hoặc được người dùng truy vấn trên giao diện.

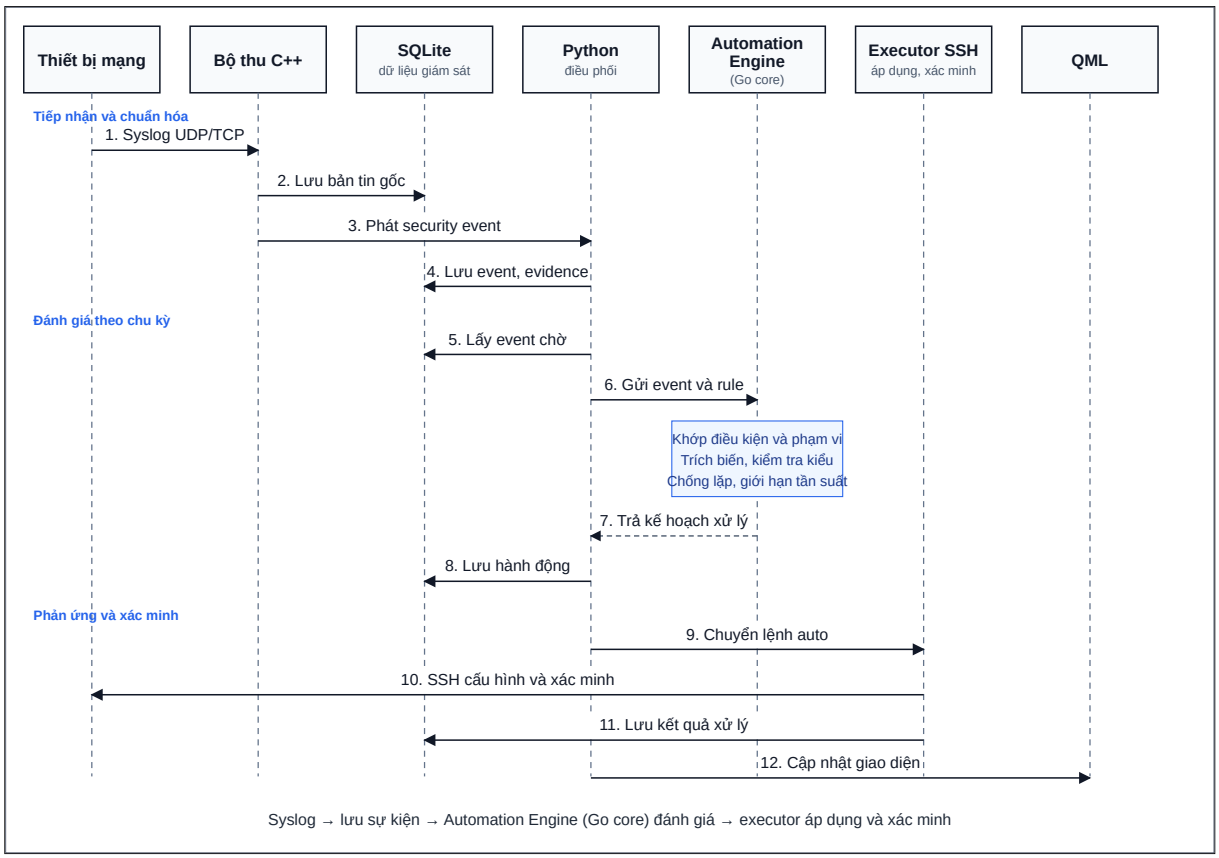


Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự thu nhận, lưu trữ và khai thác Syslog

3.5.1 Thiết kế vòng phản ứng tự động

Automation Engine tiếp nhận các sự kiện an ninh đã được chuẩn hóa và đối chiếu với bộ quy tắc do người quản trị thiết lập. Mỗi quy tắc xác định loại sự kiện cần quan tâm, phạm vi thiết bị, các điều kiện đi kèm và phản ứng tương ứng. Hệ thống đồng thời kiểm soát việc xử lý lặp và tần suất thực hiện để một sự kiện lặp lại liên tục không tạo ra quá nhiều hành động.

Khi một sự kiện đáp ứng đầy đủ điều kiện, hệ thống tạo lệnh phản ứng, gửi tới thiết bị qua phiên kết nối đang hoạt động, thực hiện bước kiểm tra và lưu kết quả. Hình 3.5 thể hiện ranh giới giữa ba nhiệm vụ: nhận biết sự kiện, quyết định phản ứng theo quy tắc và thực hiện phản ứng trên thiết bị. Cách phân chia này giúp quy tắc độc lập với cơ chế kết nối, đồng thời duy trì thông tin để người quản trị theo dõi và đối chiếu.



Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự từ sự kiện Syslog đến hành động phản ứng đã được xác minh

3.6 Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu

CAMS kiểm soát quyền thực thi trên thiết bị và bảo vệ dữ liệu xác thực khi lưu trữ. Hai cơ chế này có phạm vi khác nhau: quyền thiết bị do Cisco IOS quyết định, còn mã hóa cục bộ phụ thuộc vào khóa của phiên dự án.

3.6.1 Kiểm soát quyền thực thi và lỗi xác thực

CAMS sử dụng mức đặc quyền 15 cho các luồng quản trị Cisco IOS hiện có. Trước khi triển khai cấu hình, hệ thống nhận biết chế độ làm việc, kiểm tra mức quyền và thực hiện nâng quyền khi có thông tin xác thực phù hợp. Nếu không thể xác nhận quyền cần thiết, thao tác phải dừng và trả về thông báo để tránh gửi lệnh trong một phiên không đủ quyền.

Dấu nhắc lệnh chỉ cung cấp dấu hiệu ban đầu về chế độ làm việc và không phải lúc nào cũng chứng minh chính xác mức đặc quyền. Vì vậy, thiết kế ưu tiên kết quả kiểm tra trực tiếp từ thiết bị; các trường hợp chỉ dựa vào dấu nhắc vẫn cần được tiếp tục kiểm thử và hoàn thiện.

3.6.2 Thiết kế bảo vệ thông tin xác thực và dữ liệu dự án

Để hạn chế nguy cơ dò mật khẩu và sửa đổi dữ liệu lưu trữ, CAMS kết hợp dẫn xuất khóa bằng Argon2id với mã hóa có xác thực AES-256-GCM [18], [19]. Khi dự án có mật khẩu, khóa bảo vệ được tạo từ chính mật khẩu đó; các trường thông tin xác thực và gói dự án sau đó được mã hóa trước khi ghi xuống bộ nhớ lưu trữ.

Dữ liệu mã hóa được liên kết với đúng ngữ cảnh sử dụng để hạn chế việc sao chép bản mã sang thiết bị hoặc trường dữ liệu khác. Nếu mật khẩu không đúng hoặc nội dung đã bị sửa, quá trình xác thực thất bại và dữ liệu không được chấp nhận. Đối với dự án không đặt mật khẩu, khóa tạo từ dữ liệu cục bộ chỉ cung cấp mức bảo vệ hạn chế hơn. Ngoài ra, thông tin rõ vẫn phải tồn tại tạm thời trong bộ nhớ khi thiết lập kết nối, nên mã hóa lưu trữ không loại bỏ mọi rủi ro.

Bảng 3.2: Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống

Tính năng	Công nghệ và thuật toán	Cơ chế hoạt động
Kiểm tra đặc quyền	Cơ chế xác thực và nâng quyền của Cisco IOS	Kiểm tra quyền trước khi cấu hình, nâng quyền khi cần và thông báo lỗi nếu không đáp ứng.
Mã hóa dữ liệu lưu trữ	Argon2id và AES-256-GCM	Dẫn xuất khóa từ mật khẩu, mã hóa có xác thực và phát hiện dữ liệu bị sửa đổi.
Nhật ký ACL	Mẫu cấu hình và cơ chế ghi nhật ký Cisco IOS	Tạo tùy chọn ghi nhật ký cho các quy tắc được hỗ trợ; thiết bị phải có đích Syslog và ngưỡng gửi phù hợp.

3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

CAMS sử dụng hai cơ sở dữ liệu SQLite. Tệp `device_network.db` lưu danh mục thiết bị, cấu hình cổng mạng, DHCP, định tuyến, ACL, NAT, chuyển mạch và các đích

Syslog cần cấu hình; tệp info_collected.db lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, thống kê ACL, phiên NAT và bản tin Syslog đã nhận. Cách tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

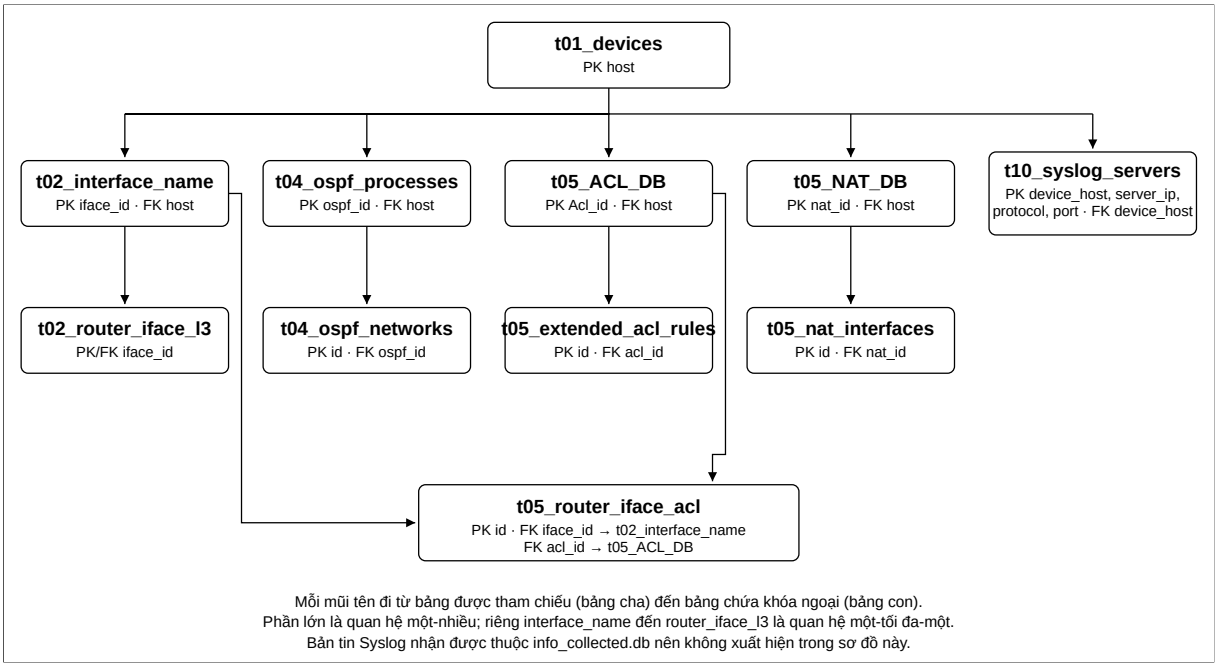
Các bảng liên kết bằng khóa chính, khóa ngoại và mã thiết bị. Tầng nghiệp vụ kiểm tra địa chỉ, dải giá trị và quan hệ phụ thuộc trước khi ghi dữ liệu. Bản ghi trong luồng View & Push có trạng thái chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa; các trạng thái này phục vụ sinh lệnh và theo dõi tiến trình, không thay thế việc đồng bộ lại từ thiết bị.

Đối chiếu các khai báo CREATE TABLE trong mã nguồn SQL hiện tại ghi nhận 74 tên bảng trong nhóm device_network và 19 tên bảng trong nhóm info_collected, tổng cộng 93 tên bảng. Đây là số đếm của lược đồ nguồn, không khẳng định mọi không gian làm việc đang chạy đều có đúng 93 bảng.

Bảng 3.3: Các bảng và khóa đại diện trong lược đồ dữ liệu CAMS

Bảng	Khóa chính / khóa ngoại	Vai trò
t01_devices	PK: host	Danh mục và thông tin kết nối thiết bị.
t02_interface_name	PK: iface_id FK: host	Cổng mạng và trạng thái cấu hình.
t04_ospf_processes	PK: ospf_id FK: host	Tiến trình OSPF và Router ID.
t04_ospf_networks	PK: id FK: ospf_id	Mạng, wildcard và vùng OSPF.
t05_ACL_DB	PK: Acl_id FK: host	Tên, loại ACL và trạng thái cấu hình.
t05_extended_acl_rules	PK: id FK: acl_id	Thứ tự, hành động và điều kiện khớp luật.
t05_router_iface_acl	PK: id FK: iface_id, acl_id	Gắn ACL vào cổng mạng theo chiều vào hoặc ra.
t05_NAT_DB	PK: nat_id FK: host	Cấu hình NAT và loại chuyển đổi.
t10_syslog_servers	PK ghép: device_host, server_ip, protocol, port FK: device_host	Đích Syslog và trạng thái triển khai cấu hình theo thiết bị.

Hình 3.6 chỉ thể hiện các khóa ngoại đã khai báo trong nhóm lược đồ device_network. Mỗi mũi tên đi từ bảng được tham chiếu (bảng cha) đến bảng chứa khóa ngoại (bảng con). Phần lớn là quan hệ một-nhiều: một bản ghi cha có thể chưa có hoặc có nhiều bản ghi con. Riêng t02_interface_name đến t02_router_iface_l3 là quan hệ một-tối-đa-một vì mỗi cổng chỉ có tối đa một bản ghi cấu hình Lớp 3. Trong đó, t05_router_iface_acl tham chiếu đồng thời cổng mạng và ACL; t10_syslog_servers tham chiếu thiết bị qua device_host. Bảng t12_syslog_messages thuộc info_collected.db; trường device_host ở bảng này chỉ phục vụ đối chiếu logic và không phải khóa ngoại liên cơ sở dữ liệu.



Hình 3.6: Lược đồ khóa ngoại đại diện trong cơ sở dữ liệu `device_network.db`

3.8 Tiểu kết chương

Thiết kế CAMS liên kết các yêu cầu quản lý, tự động hóa, giám sát và bảo mật trong một kiến trúc phân lớp. Ba luồng chính gồm quản lý trạng thái thiết bị, triển khai cấu hình có bước kiểm duyệt và khai thác sự kiện để cảnh báo hoặc phản ứng tự động. Dữ liệu cấu hình dự kiến được tách khỏi dữ liệu quan sát, còn kết quả được ghi nhận theo từng thiết bị để hỗ trợ truy vết.

Các mô hình trong chương này là cơ sở để xây dựng giao diện và chức năng được trình bày ở Chương 4. Hiệu quả vận hành của thiết kế tiếp tục được kiểm chứng bằng cấu hình thực tế, lệnh xác minh, lưu lượng thử và bản tin nhật ký ở Chương 5.

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG PHẦN MỀM CAMS

Chương 3 đã xác định kiến trúc phân lớp, mô hình dữ liệu và các luồng quản lý cấu hình, giám sát cùng bảo vệ dữ liệu. Chương này trình bày cách các thiết kế đó được xây dựng thành những chức năng cụ thể trên CAMS. Trọng tâm là quy trình hoạt động, khả năng mà phần mềm cung cấp và cách người dùng tương tác với hệ thống; kết quả vận hành trên mô hình mạng được dành cho Chương 5.

Nội dung được sắp xếp theo chuỗi sử dụng của hệ thống: khởi tạo ứng dụng, quản lý thiết bị, tự động hóa cấu hình, thu thập dữ liệu, triển khai chính sách bảo mật và sử dụng các tiện ích hỗ trợ. Cách trình bày này giữ liên kết giữa yêu cầu ở Chương 3 với bằng chứng kiểm thử ở chương tiếp theo.

4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn

CAMS là ứng dụng máy tính để bàn được phát triển chủ yếu bằng Python, sử dụng Qt Quick/QML và PyQt6 cho giao diện, SQLite để lưu trữ, Jinja2 để tạo lệnh, Netmiko/ Paramiko để kết nối thiết bị và Dulwich để quản lý lịch sử cấu hình. Automation Engine được xây dựng bằng Go, còn bộ thu Syslog sử dụng C++ để hoạt động độc lập với giao diện. Sự kết hợp này đáp ứng ba nhu cầu chính của đề tài: tương tác trực quan, xử lý nghiệp vụ mạng và tiếp nhận dữ liệu vận hành.

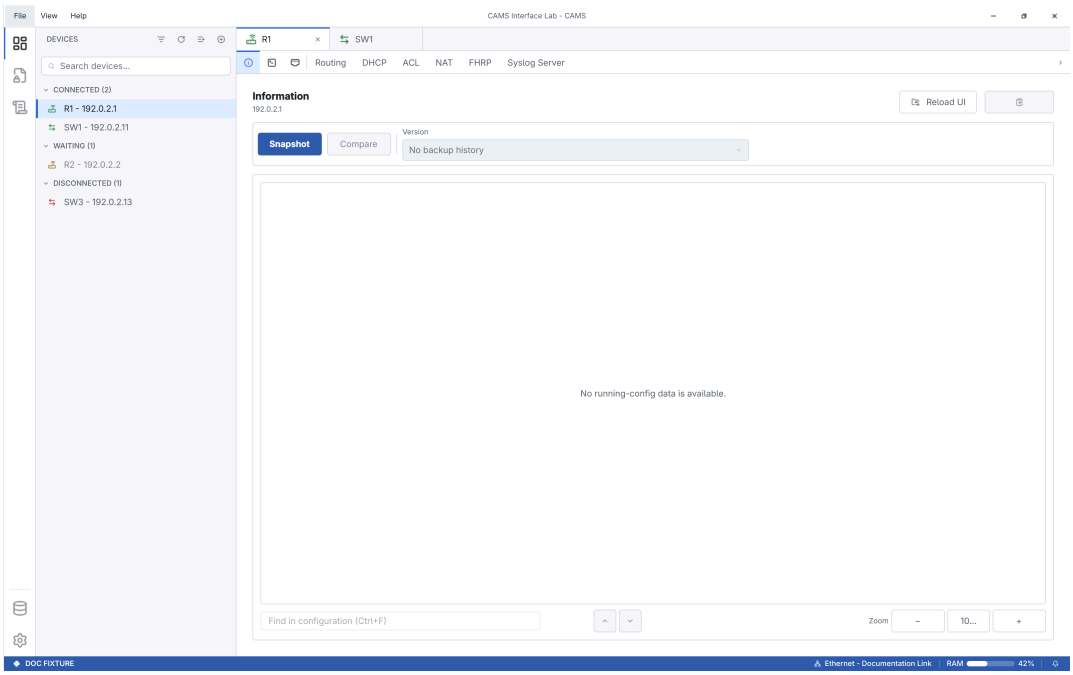
Phần mềm được tổ chức thành các nhóm trách nhiệm gồm giao diện, xử lý nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu và giao tiếp với thiết bị. Mỗi nhóm chức năng như quản lý thiết bị, cấu hình, giám sát hay bảo vệ dự án sử dụng chung các dịch vụ nền tảng nhưng vẫn tách biệt về nghiệp vụ. Cấu trúc mã nguồn chi tiết được trình bày trong phụ lục; chương này tập trung vào các chức năng đã xây dựng.

4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ

Khi khởi tạo, ứng dụng chuẩn bị cơ sở dữ liệu, không gian làm việc, các phiên kết nối và những dịch vụ hỗ trợ như SFTP, Syslog và Automation Engine. Sau đó, giao diện chính được liên kết với phần xử lý nghiệp vụ để người dùng có thể thao tác trên cùng một không gian làm việc.

Giao diện tiếp nhận thao tác và chuyển yêu cầu tới tầng nghiệp vụ. Dữ liệu được kiểm tra trước khi thực hiện; tiến trình và kết quả sau đó được trả về để cập nhật trạng thái hoặc hiển thị lỗi. Các thao tác mạng và lưu gói dự án được thực hiện ở chế độ nền

để không làm gián đoạn giao diện. Hình 4.1 minh họa không gian làm việc sau khi quá trình khởi tạo hoàn tất.



Hình 4.1: Không gian làm việc tập trung của CAMS

4.3 Hiện thực quản lý tập trung

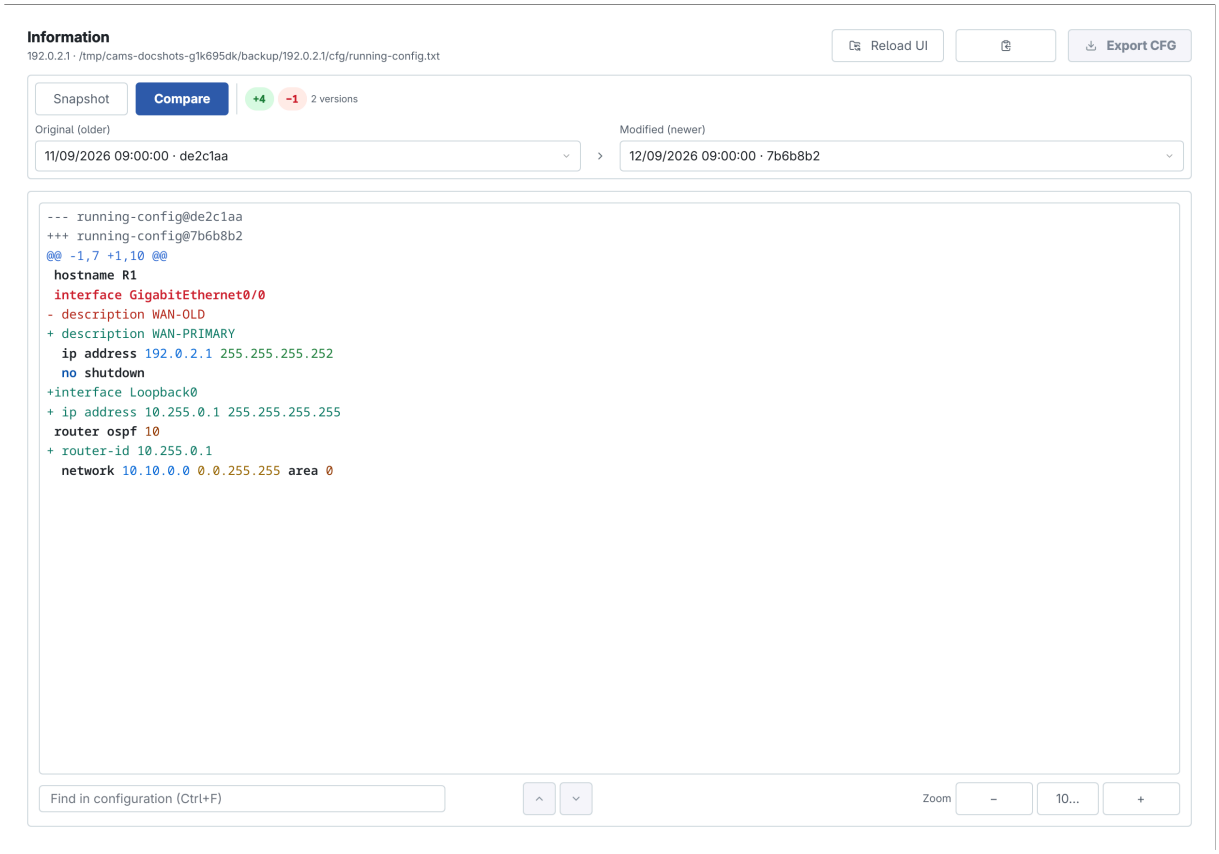
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối

Giao diện **Inventory** lưu mã định danh, địa chỉ quản trị, tham số kết nối và vai trò bộ định tuyến, bộ chuyển mạch Lớp 2 hoặc bộ chuyển mạch Lớp 3. Người dùng có thể thêm từng thiết bị hoặc nhập danh sách từ JSON/Excel, tìm kiếm và chọn các thiết bị cần thao tác. Danh mục này liên kết phiên làm việc với dữ liệu cấu hình và thông tin thu thập của từng thiết bị.

Các phiên kết nối đang hoạt động được quản lý tập trung và có thể tái sử dụng cho nhiều thao tác liên tiếp. Hệ thống xử lý tuần tự những yêu cầu cùng truy cập một thiết bị, đồng thời cho phép thực hiện trên nhiều thiết bị độc lập và ghi nhận kết quả riêng cho từng thiết bị. Cách tổ chức này hạn chế lệnh bị đan xen trên cùng một phiên CLI và giúp xác định rõ thiết bị gặp lỗi trong tác vụ hàng loạt.

4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình

Chức năng đồng bộ thu thập `running-config`, lưu bản sao, phân tích các phần được hỗ trợ rồi cập nhật cơ sở dữ liệu. Dulwich quản lý lịch sử các bản sao trong kho Git cục bộ. Người quản trị có thể xem từng phiên bản và phần khác biệt để truy vết thay đổi, như Hình 4.2.



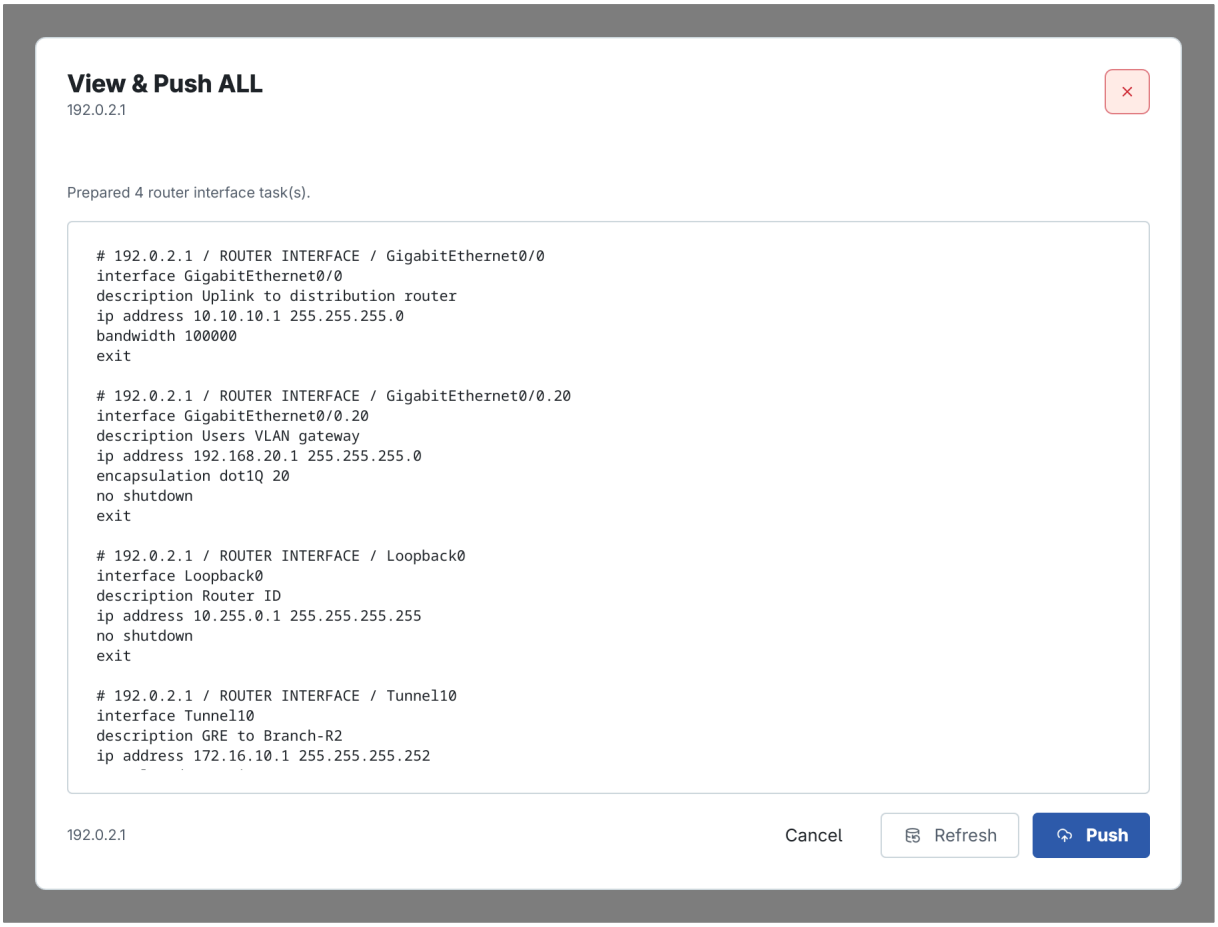
Hình 4.2: So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu

Lịch sử này cung cấp dữ liệu tham chiếu khi kiểm tra sự cố. Việc khôi phục cấu hình thiết bị vẫn cần lựa chọn nội dung phù hợp, triển khai và xác minh lại, thay vì chỉ mở phiên bản cũ trong ứng dụng.

4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách

4.4.1 Quy trình View & Push dùng chung

Các chức năng thực hiện cùng một quy trình: kiểm tra dữ liệu biểu mẫu, lưu cấu hình chờ, tạo lệnh theo mẫu và mở cửa sổ xem trước. Khi người dùng chọn **Push**, hệ thống gửi lệnh qua phiên thiết bị ở chế độ nền, xử lý phản hồi và cập nhật kết quả. Với nội dung chờ xóa, phần mềm tạo lệnh gỡ bỏ tương ứng.



Hình 4.3: Kiểm duyệt lệnh cấu hình cổng mạng trước khi triển khai

Hình 4.3 cho thấy bước kiểm duyệt nằm giữa thao tác lưu dữ liệu và triển khai lên thiết bị. Quy trình này được dùng chung cho các nhóm nghiệp vụ, giúp thống nhất thao tác và cách trình bày trạng thái. Khi thực thi gặp lỗi, người dùng cần xem phản hồi và đồng bộ lại trước khi quyết định gửi lại lệnh.

4.4.2 Quản lý cổng mạng, DHCP và định tuyến

Chức năng **Interfaces** quản lý địa chỉ IPv4, mô tả và trạng thái cổng; đồng thời hỗ trợ các cổng logic như Loopback, cổng con và đường hầm GRE. Cổng vật lý được lấy từ thiết bị để chỉnh sửa thông số; các cổng logic được tạo hoặc gỡ theo nghiệp vụ tương ứng.

DHCP quản lý vùng cấp phát, dải địa chỉ loại trừ và tác nhân chuyển tiếp. Định tuyến cung cấp tuyến tĩnh, tuyến mặc định, OSPFv2 và EIGRP. Các nhóm biểu mẫu phản ánh quan hệ giữa tiến trình, mạng quảng bá và tham số cổng. Chức năng **Routing Group** hỗ trợ chuẩn bị cấu hình cho nhóm bộ định tuyến nhằm giảm thao tác nhập lặp; kết quả vẫn cần được kiểm tra trên từng thiết bị.

Các biểu mẫu FHRP hỗ trợ khai báo cổng mặc định dự phòng và tham số thành viên cho HSRP, VRRP, GLBP. Việc đánh giá chuyển đổi cổng mặc định thuộc kịch bản thử nghiệm, không được suy ra chỉ từ việc sinh đúng lệnh cấu hình.

4.4.3 ACL và NAT/PAT

Chức năng ACL cung cấp biểu mẫu cho ACL chuẩn, mở rộng, động, phản xạ và ACL theo địa chỉ MAC, tùy theo khả năng của thiết bị. Quy tắc được quản lý theo thứ tự, kèm cổng và chiều áp dụng.

Khi tạo lệnh ACL, CAMS bổ sung tùy chọn ghi nhật ký cho những quy tắc được hỗ trợ. Nhờ đó, khi lưu lượng khớp với danh sách kiểm soát, thiết bị có thể gửi sự kiện Syslog về CAMS mà người dùng không phải thêm tùy chọn này cho từng quy tắc. Sau khi triển khai, người quản trị vẫn phải kiểm tra thứ tự khớp luật và thử cả lưu lượng được phép lẫn lưu lượng bị chặn.

NAT/PAT quản lý ánh xạ tĩnh, vùng địa chỉ động, chế độ quá tải, vai trò phía trong hoặc phía ngoài của cổng và điều kiện chọn lưu lượng. Dữ liệu từ bảng chuyển đổi địa chỉ giúp đối chiếu cấu hình với các phiên thực tế. NAT là chức năng chuyển đổi địa chỉ, không thay thế cơ chế lọc truy cập.

4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2

Chức năng chuyển mạch quản lý VLAN, cổng truy cập, đường trung kế, EtherChannel, STP và VTP. Trên bộ chuyển mạch Lớp 3, SVI và định tuyến liên VLAN được cấu hình theo vai trò thiết bị. Mẫu lệnh giữ quan hệ giữa VLAN, cổng vật lý và cổng logic, đồng thời dùng chung bước xem trước để người quản trị kiểm tra phạm vi tác động.

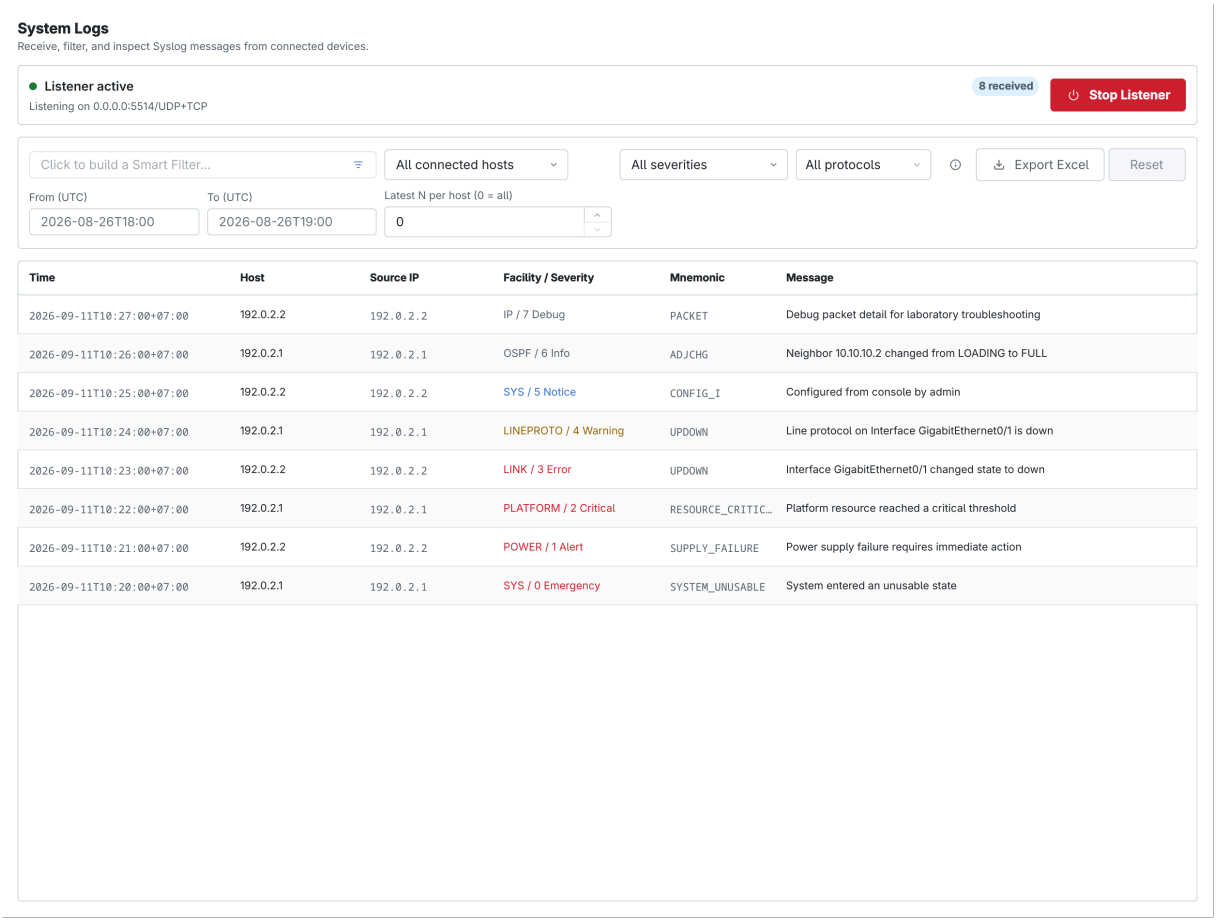
Port Security, DHCP Snooping và DAI được trình bày trong nhóm bảo mật ở phần sau. Các chính sách này cũng được triển khai qua **View & Push** để duy trì cùng cơ chế kiểm duyệt và ghi nhận kết quả.

4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký

Chức năng Syslog gồm hai phần: cấu hình đích gửi trên thiết bị và vận hành bộ nhận trong System Logs. Địa chỉ, cổng và giao thức hai phía phải khớp nhau. Cấu hình hiện tại dùng cổng 5514 theo mặc định và cho phép thay đổi theo môi trường.

Bộ thu nhận hoạt động độc lập với giao diện, tiếp nhận bản tin qua UDP/TCP, phân tích các trường Syslog và lưu vào cơ sở dữ liệu. Giao diện được cập nhật khi có dữ

liệu mới nhưng không phải chờ quá trình tiếp nhận hoàn tất. Hệ thống lưu cả nội dung gốc và dữ liệu đã phân tích theo [16]; đồng thời theo dõi số bản tin đã nhận và số bản tin bị loại bỏ để đánh giá khả năng tiếp nhận khi lưu lượng tăng.



Hình 4.4: System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng

Giao diện tại Hình 4.4 hỗ trợ lọc theo thiết bị, mức độ nghiêm trọng, giao thức, khoảng thời gian và nội dung. Chức năng **Smart Filter** kết hợp điều kiện theo nhóm nguồn Syslog, mã sự kiện và từ khóa; cửa sổ chi tiết cho phép đối chiếu thời gian nhận với thời gian trên thiết bị và đọc bản tin gốc. Chức năng **Export Excel** xuất các dòng sau khi lọc để phục vụ phân tích.

Sau khi bản tin được lưu, hệ thống kiểm tra xem sự kiện có đáp ứng điều kiện gửi cảnh báo qua Email hoặc Telegram hay không. Người dùng có thể chọn mức độ nghiêm trọng, khoảng thời gian hạn chế gửi trùng và cách gom nhiều bản tin liên tiếp. Việc gửi cảnh báo được xử lý riêng với quá trình thu nhận, vì vậy thời gian kết nối tới dịch vụ bên ngoài không làm gián đoạn luồng nhật ký.

Màn hình **Email Alerts** cho phép khai báo máy chủ SMTP, tài khoản gửi, danh sách người nhận, mức Syslog cần cảnh báo và khoảng thời gian hạn chế gửi trùng. Nội

dung thư được trình bày theo mức độ nghiêm trọng, kèm thông tin sự kiện và khuyến nghị xử lý. Thông tin xác thực được mã hóa khi lưu và chỉ hiển thị dưới dạng che khuất trên giao diện.

Màn hình **Telegram Alerts** cho phép bật dịch vụ, chọn mức Syslog, khai báo thông tin bot, đặt thời gian hạn chế gửi lặp và khoảng gom bản tin. Nội dung được rút gọn khi vượt giới hạn của Telegram nhưng vẫn giữ những thông tin chính phục vụ xử lý sự cố. Bot Token được mã hóa khi lưu và được che khỏi các thông báo lỗi hiển thị cho người dùng.

4.5.1 Phân tích sự kiện và phản ứng tự động bằng Automation Engine

Automation Engine là thành phần giúp CAMS chuyển từ giám sát thụ động sang phản ứng tự động trước các sự kiện an ninh. Từ nhật ký Syslog, hệ thống nhận biết những dấu hiệu cần chú ý như lưu lượng ICMP bất thường, số lần bị ACL từ chối tăng cao hoặc vi phạm DHCP Snooping, DAI và Port Security. Mỗi sự kiện được gắn với thiết bị và thông tin liên quan để phục vụ bước xử lý tiếp theo.

Khi có sự kiện mới, Automation Engine đối chiếu sự kiện đó với các quy tắc tự động hóa do người quản trị thiết lập. Nếu sự kiện đáp ứng điều kiện của một quy tắc, hệ thống xác định phản ứng phù hợp, tạo các lệnh cấu hình cần thiết và gửi tới đúng thiết bị thông qua kết nối đang hoạt động. Sau khi thực hiện, CAMS kiểm tra kết quả và lưu lại trạng thái xử lý để người quản trị theo dõi.

Nhờ cơ chế này, CAMS có thể thực hiện các phản ứng như cô lập cổng liên quan đến sự cố, bổ sung cấu hình hạn chế nguồn lưu lượng bất thường hoặc khôi phục cấu hình theo quy tắc đã định trước. Người quản trị có thể xem lại sự kiện, hành động đã thực hiện và kết quả kiểm tra trên cùng hệ thống. Các dữ liệu như thống kê ACL, bảng liên kết DHCP, bộ đếm cổng và bảng MAC cũng hỗ trợ đối chiếu trạng thái thiết bị sau khi phản ứng được áp dụng.

4.6 Hiện thực chính sách bảo mật và liên kết sự kiện

Nhóm chức năng này kết hợp hai phần đã tách trong thiết kế: thiết bị mạng thực thi chính sách, còn CAMS chuẩn bị cấu hình và khai thác sự kiện do thiết bị phát sinh. Vì vậy, luồng triển khai tiếp tục sử dụng **View & Push** ở Mục 4.4, trong khi luồng quan sát sử dụng bộ thu Syslog ở Mục 4.5.

4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị

CAMS cung cấp biểu mẫu Port Security để đặt giới hạn địa chỉ MAC, chế độ học và hành động khi vi phạm. Với DHCP Snooping và DAI, người dùng chọn VLAN áp dụng cùng cổng tin cậy theo mô hình mạng. Các thay đổi được lưu ở trạng thái chờ và kiểm duyệt trước khi gửi, như Hình 4.5.

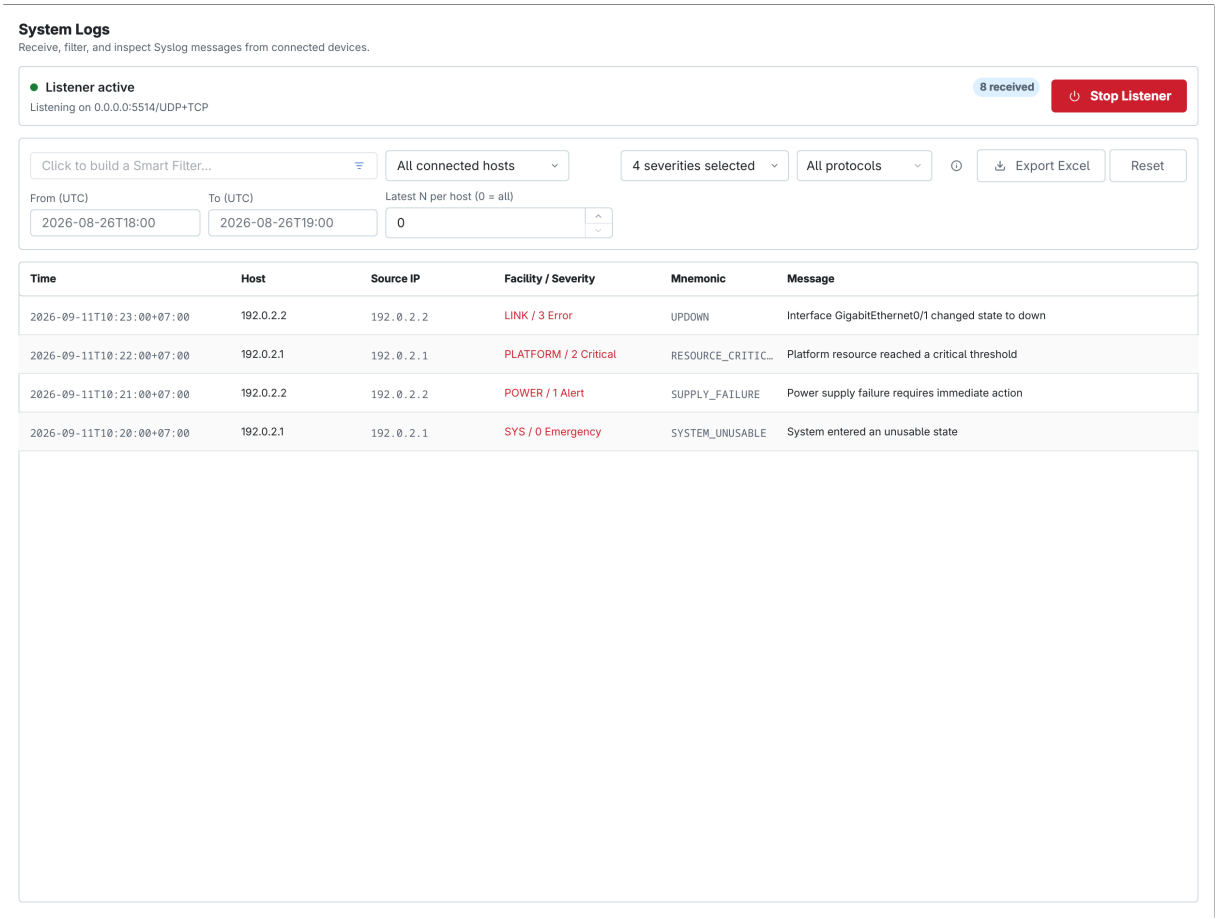


Hình 4.5: Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng

Thiết bị mạng thực thi chính sách và có thể phát sinh nhật ký tùy theo tính năng, chế độ cùng cấu hình ghi nhật ký. Vì vậy, việc kiểm chứng cảnh báo cần một tình huống phù hợp với cơ chế đã bật, đồng thời phải bảo đảm đường truyền nhật ký đến CAMS hoạt động.

4.6.2 Liên kết chính sách với sự kiện giám sát

Sau khi thiết bị áp dụng chính sách, System Logs cung cấp điểm đối chiếu sự kiện theo nguồn, mức độ nghiêm trọng, mã phân hệ và nội dung. Hình 4.6 minh họa kết quả lọc các mức 0, 1, 2 và 3. Kết quả lọc chứng minh khả năng truy vấn nhật ký, nhưng không tự chứng minh phần mềm đã phát hiện một cuộc tấn công.



Hình 4.6: Lọc các bản tin có mức độ nghiêm trọng từ 0 đến 3 trên System Logs

Ngưỡng gửi trên thiết bị và bộ lọc hiển thị có ý nghĩa khác nhau: ngưỡng gửi thường bao gồm mức đã chọn cùng các mức nghiêm trọng hơn, còn bộ lọc trong CAMS chọn các mức cụ thể. Khi điều tra, người dùng cần đọc nội dung, nguồn và chuỗi thời gian thay vì kết luận chỉ dựa trên màu hoặc mức độ nghiêm trọng.

Trong phạm vi hiện tại, CAMS hỗ trợ khoanh vùng dấu hiệu bất thường qua nhật ký, đối chiếu chính sách và gửi cảnh báo thư điện tử. Hệ thống chưa có bộ tương quan sự kiện hoàn chỉnh, chưa phát hiện xâm nhập bằng phân tích gói tin và chưa hỗ trợ cảnh báo qua SMS.

4.7 Hiện thực tiện ích vận hành và bảo vệ dữ liệu dự án

4.7.1 Truyền tệp và đầu cuối

Không gian truyền tệp gồm hai vùng cục bộ và từ xa, danh sách kết nối đã lưu, hàng đợi truyền và nhật ký thao tác. CAMS hỗ trợ cả SFTP và giao thức sao chép an toàn (Secure Copy Protocol – SCP); quá trình truyền chạy ở chế độ nền để giao diện tiếp

tục phản hồi. Khi kết nối đến máy chủ chưa được nhận diện, ứng dụng hiển thị loại khóa và dấu vân tay để người dùng xác nhận trước khi ghi nhớ máy chủ đó.

Đầu cuối tích hợp phục vụ chẩn đoán hoặc thao tác CLI trực tiếp ngay trong không gian làm việc của CAMS. Những thay đổi thực hiện tại đây không đi qua dữ liệu chờ và cửa sổ **View & Push**; vì vậy, người quản trị cần đồng bộ lại sau khi cấu hình thủ công để dữ liệu trong ứng dụng phản ánh đúng trạng thái mới của thiết bị.

4.7.2 Đóng gói không gian làm việc và điểm khôi phục

Chức năng quản lý không gian làm việc hỗ trợ tạo, mở, lưu và đóng dự án. Gói `.ntp` tập hợp thông tin mô tả, dữ liệu cấu hình, dữ liệu quan sát, các bản sao cấu hình và những điểm khôi phục cần thiết. Số điểm khôi phục tự động được giới hạn theo chính sách lưu giữ để tránh làm kích thước gói tăng không kiểm soát.

Khi khôi phục, hệ thống kiểm tra điểm đã chọn, tạo bản sao an toàn của trạng thái hiện tại rồi phục hồi dữ liệu dự án. Thao tác này chỉ tác động đến không gian làm việc và không tự gửi lệnh hoàn tác xuống thiết bị. Phần mở rộng `.ntp` là định dạng dự án của CAMS, không liên quan đến giao thức đồng bộ thời gian NTP.

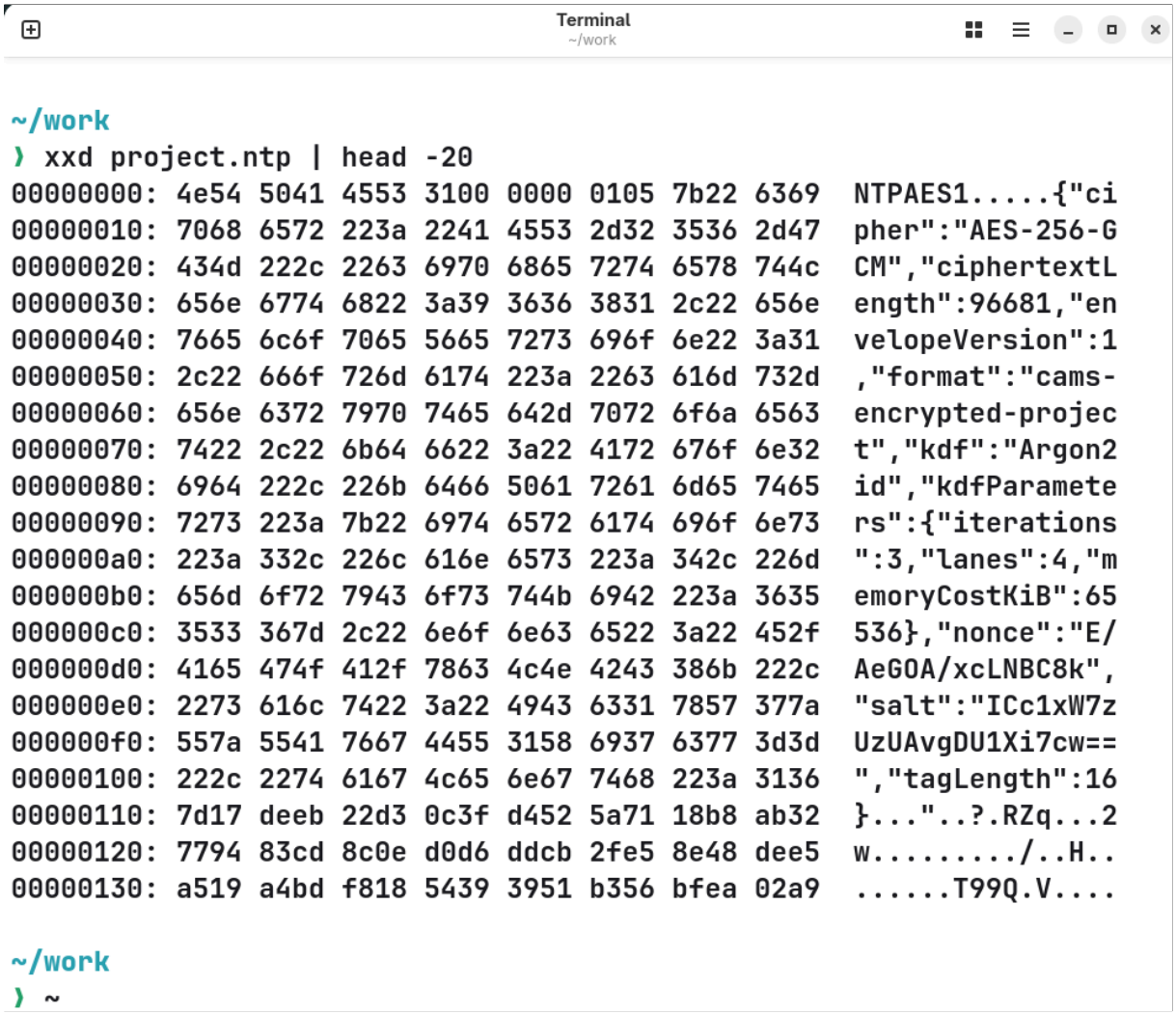
4.7.3 Bảo vệ thông tin xác thực

CAMS mã hóa mật khẩu thiết bị bằng AES-256-GCM và liên kết dữ liệu mã hóa với đúng thiết bị, đúng mục đích sử dụng. Khi dự án có mật khẩu, khóa bảo vệ được dẫn xuất bằng Argon2id; nếu không, hệ thống sử dụng khóa cục bộ với mức bảo vệ thấp hơn [18], [19].

Mật khẩu dùng cho dịch vụ thư điện tử cũng được bảo vệ theo cùng nguyên tắc. Cơ chế này giúp hạn chế việc đọc trực tiếp các trường nhạy cảm trong tệp dữ liệu, nhưng khác với mã hóa toàn bộ gói dự án được trình bày ở mục tiếp theo.

4.7.4 Bảo vệ toàn bộ gói dự án

Khi người dùng đặt mật khẩu dự án, toàn bộ nội dung gói `.ntp` được mã hóa bằng AES-256-GCM với khóa dẫn xuất từ mật khẩu bằng Argon2id. Hệ thống lưu kèm thông tin cần thiết để nhận diện định dạng và kiểm tra tính toàn vẹn khi mở gói, nhưng không lưu trực tiếp mật khẩu hoặc khóa đã tạo. Dự án không có mật khẩu vẫn được đóng gói, song toàn bộ gói không được mã hóa.



Hình 4.7: Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd

Hình 4.7 minh họa phần nhận diện của một gói dự án đã được bảo vệ. Hình này cho thấy định dạng lưu trữ đã được tạo, nhưng chưa thay thế cho các phép thử mở gói bằng mật khẩu đúng, từ chối mật khẩu sai hoặc phát hiện nội dung bị sửa. Các cơ chế này chưa có kịch bản kiểm thử riêng trong Chương 5.

4.8 Website hướng dẫn sử dụng

Nhóm xây dựng website hướng dẫn sử dụng CAMS để người dùng tra cứu theo từng chức năng, tìm kiếm nội dung và mở nhanh các phần liên quan trong quá trình thực hành. Nội dung website gồm các phần cài đặt, điều hướng, quản lý thiết bị, cấu hình Router, cấu hình Switch và các công cụ vận hành.

Tài liệu được công bố tại:

`https://viet15t12.github.io/CAMS/`

Người đọc có thể mở trực tiếp đường dẫn hoặc quét mã QR trong Hình 4.8. Vì website có thể được cập nhật sau khi báo cáo được in, ngày truy cập và phiên bản phần mềm vẫn cần được ghi nhận khi dùng tài liệu làm căn cứ đối chiếu.



Hình 4.8: Tài liệu hướng dẫn CAMS trực tuyến

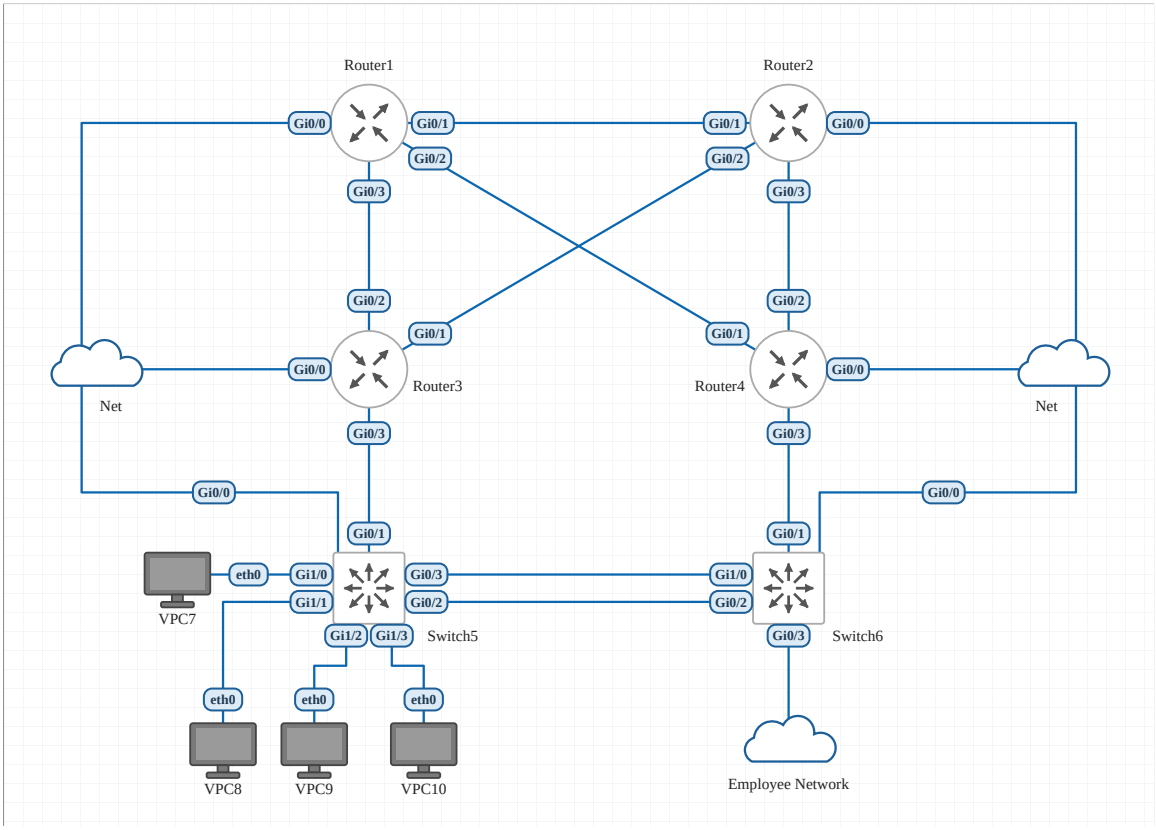
CHƯƠNG 5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mục tiêu và phương pháp thử nghiệm

Chương này sử dụng một bài thực hành tích hợp duy nhất để kiểm chứng chuỗi quản trị của CAMS, thay cho nhiều kịch bản tách rời. Trình tự thử nghiệm gồm: cấu hình Syslog cho toàn bộ thiết bị; đối chiếu cấu hình trước và sau khi triển khai; cấu hình OSPF và HSRP; xác minh trực tiếp bằng đầu cuối; cấu hình VTP; kiểm tra nhật ký phát sinh; chuyển cảnh báo qua Email/Telegram; và kích hoạt phản ứng tự động của Automation Engine (Go core) trước lưu lượng ICMP flood.

Bài thử tập trung vào tính liên tục của luồng dữ liệu: CAMS tạo cấu hình, thiết bị phát sinh nhật ký, bộ thu nhận lưu và phân tích bản tin, Automation Engine (Go core) đánh giá quy tắc theo chu kỳ, sau đó Python executor sử dụng phiên SSH đang mở để áp dụng hành động đã kiểm tra. Kết quả được đối chiếu bằng `running-config`, trạng thái giao thức, bản tin Syslog và lưu lượng thử. Các số đếm trong chương là giá trị quan sát tại một lần thử, không được suy rộng thành tỷ lệ thành công hoặc thông lượng dài hạn.

5.2 Mô hình và trạng thái chuẩn bị



Hình 5.1: Mô hình bài thực hành tích hợp gồm bốn bộ định tuyến, hai bộ chuyển mạch và mạng người dùng

Bốn bộ định tuyến tạo miền OSPF vùng 0. R3 và R4 đồng thời làm cổng mặc định dự phòng cho VLAN 100 qua HSRP. SW5 và SW6 nối với nhau bằng hai đường trung kế và tham gia cùng miền VTP. Sáu thiết bị dùng cổng GigabitEthernet0/0 trong mạng 192.168.122.0/24 để CAMS quản trị và nhận Syslog.

Bảng 5.1: Thiết bị và vai trò trong bài thực hành tích hợp

Thiết bị	Địa chỉ quản trị	Loopback / mạng người dùng	Vai trò trong bài thử
R1	192.168.122.11/24	1.1.1.1/32	OSPF; kết nối R2, R3 và R4.
R2	192.168.122.12/24	2.2.2.2/32	OSPF; kết nối R1, R3 và R4.
R3	192.168.122.13/24	3.3.3.3/32; 192.168.100.253/24	OSPF và HSRP Active trên Gi0/3.100.
R4	192.168.122.14/24	4.4.4.4/32; 192.168.100.254/24	OSPF, HSRP Standby và điểm áp dụng phản ứng tự động.
SW5	192.168.122.15/24	VLAN 100	VTP Server; đường trung kế tới SW6 và R3.
SW6	192.168.122.16/24	VLAN 100	VTP Client; đường trung kế tới SW5 và R4.

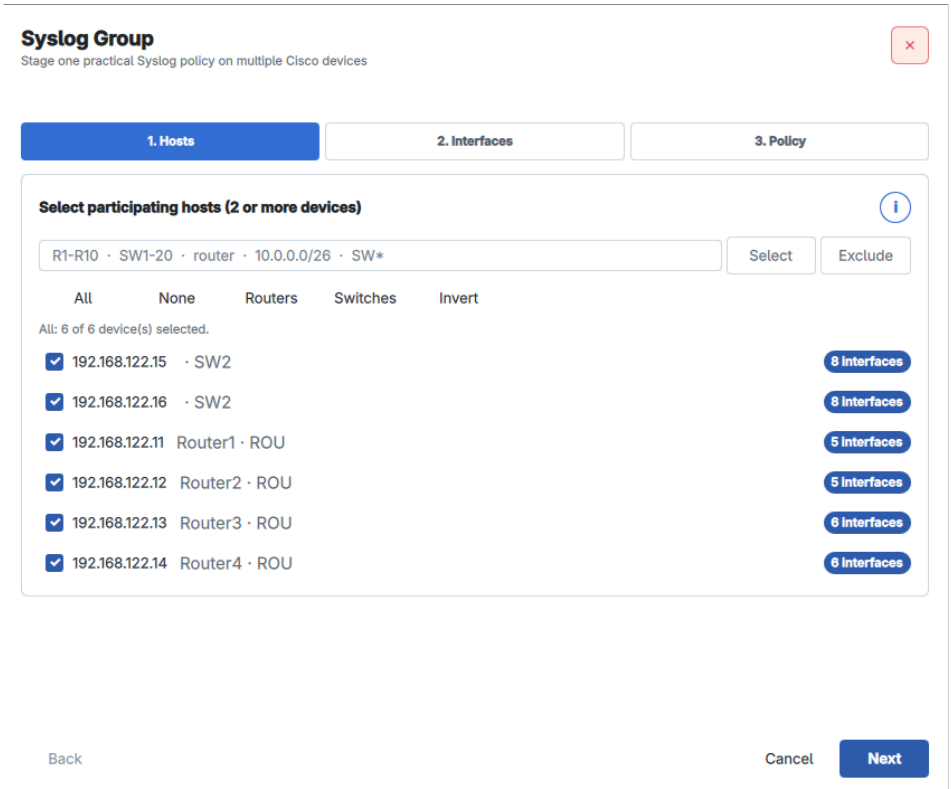
Năm liên kết định tuyến dùng các mạng /30: 10.0.12.0, 10.0.13.0, 10.0.14.0, 10.0.23.0 và 10.0.24.0. VLAN 100 dùng mạng 192.168.100.0/24; địa chỉ HSRP ảo là 192.168.100.128. Máy CAMS nhận Syslog tại 192.168.122.1:5514 bằng UDP và TCP. Tài khoản quản trị trên thiết bị có đặc quyền 15; các bước xác minh và phản ứng tự động sử dụng phiên SSH đang hoạt động.

5.3 Triển khai và kiểm chứng bài thực hành tích hợp

5.3.1 Cấu hình Syslog theo nhóm và so sánh cấu hình

Bước 1. Chọn thiết bị và cổng nguồn

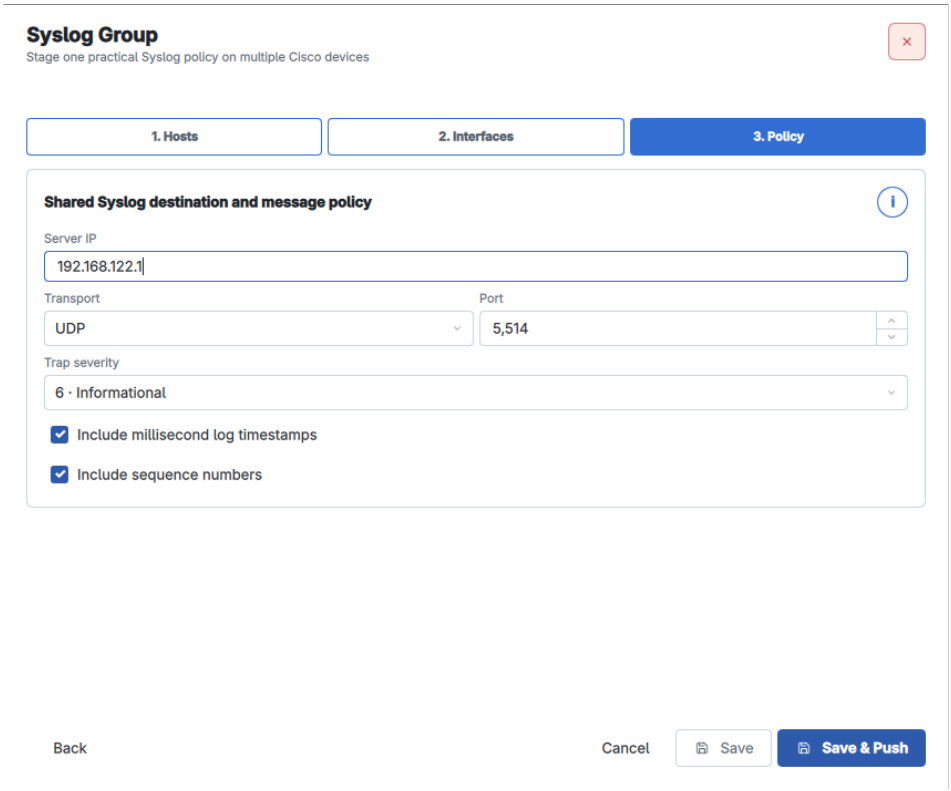
Trong **Syslog Group**, người quản trị chọn cả sáu thiết bị. CAMS lấy danh sách cổng của từng thiết bị và gán GigabitEthernet0/0 làm cổng nguồn, nhờ đó địa chỉ nguồn của bản tin thuộc mạng quản trị và có thể đối chiếu trực tiếp với danh mục thiết bị. Trước chuỗi cấu hình, System Logs hiển thị 0 received; giá trị này được dùng làm mốc phân biệt nhật ký nền với sự kiện của bài thử.



Hình 5.2: Chọn sáu thiết bị tham gia chính sách Syslog theo nhóm

Bước 2. Khai báo đích nhận và mức gửi

Đích nhận được đặt là `192.168.122.1`, giao thức UDP, cổng `5514`. Ngưỡng `6 - Informational` cho phép chuyển các bản tin mức 0 đến 6, bao gồm thay đổi cấu hình, trạng thái OSPF, HSRP và VTP trong các bước tiếp theo. Chính sách đồng thời bật dấu thời gian đến mili giây và số thứ tự bản tin.



Hình 5.3: Khai báo máy chủ Syslog, cổng 5514/UDP và ngưỡng Informational

Cửa sổ **View & Push** sinh cùng một khối lệnh cho sáu thiết bị, chỉ thay địa chỉ thiết bị đích. Khối chính được kiểm duyệt trước khi gửi như sau:

```
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging on
logging trap informational
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0
```

Bước 3. Đối chiếu phiên bản cấu hình

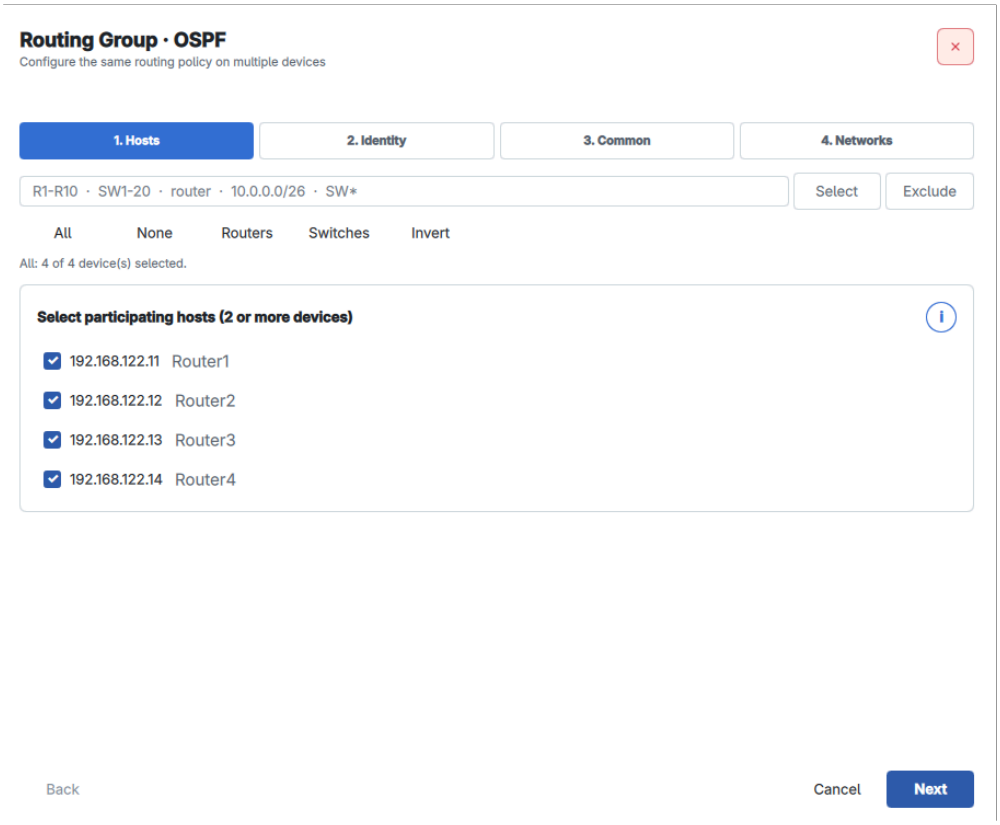
Sau khi đồng bộ lại `running-config`, trang **Compare** của SW5 ghi nhận năm dòng thêm và hai dòng thay đổi. Phần khác biệt quan trọng gồm `service sequence-numbers`, `logging source-interface GigabitEthernet0/0` và `logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514`. So sánh này xác nhận cấu hình trên thiết bị đã thay đổi đúng phạm vi, thay vì chỉ dựa vào thông báo hoàn thành của cửa sổ triển khai.

5.3.2 Cấu hình OSPF trên bốn bộ định tuyến

Phần OSPF giữ đầy đủ các thao tác chính vì đây là nội dung cấu hình theo nhóm quan trọng nhất của bài thử.

Bước 4. Chọn thành viên Routing Group

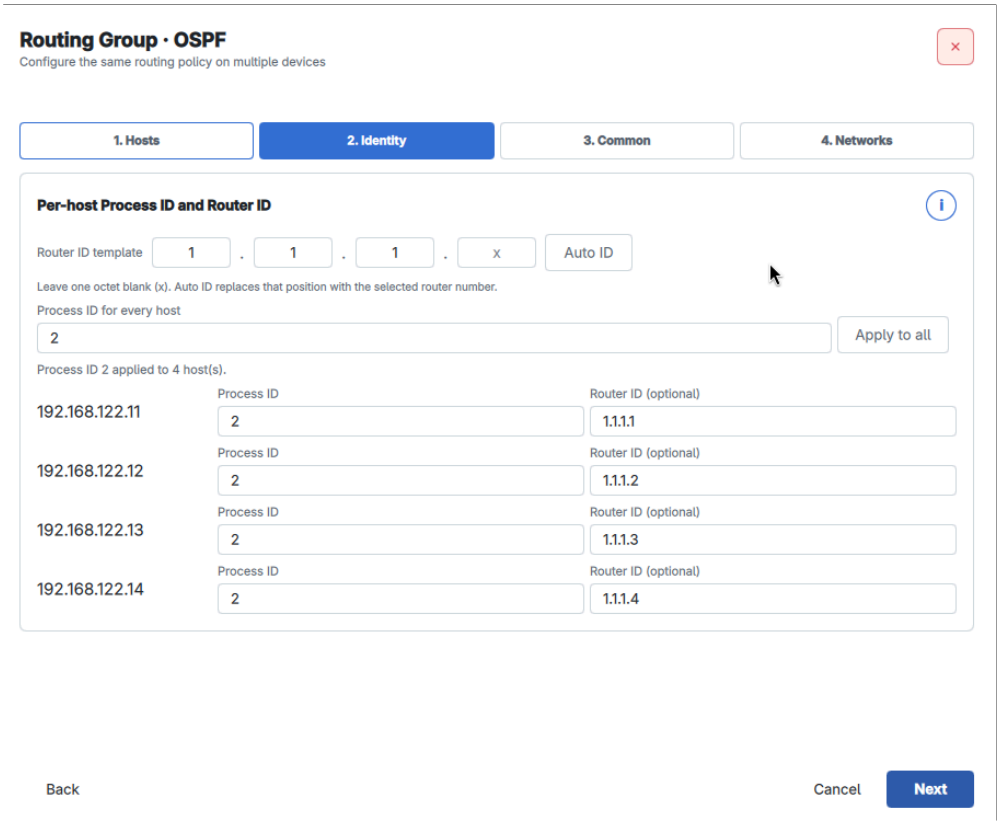
Người quản trị chọn `R1` đến `R4` tại các địa chỉ quản trị `.11` đến `.14`. Hai bộ chuyển mạch không tham gia nhóm định tuyến.



Hình 5.4: Chọn bốn bộ định tuyến trong Routing Group OSPF

Bước 5. Khai báo Process ID và Router ID

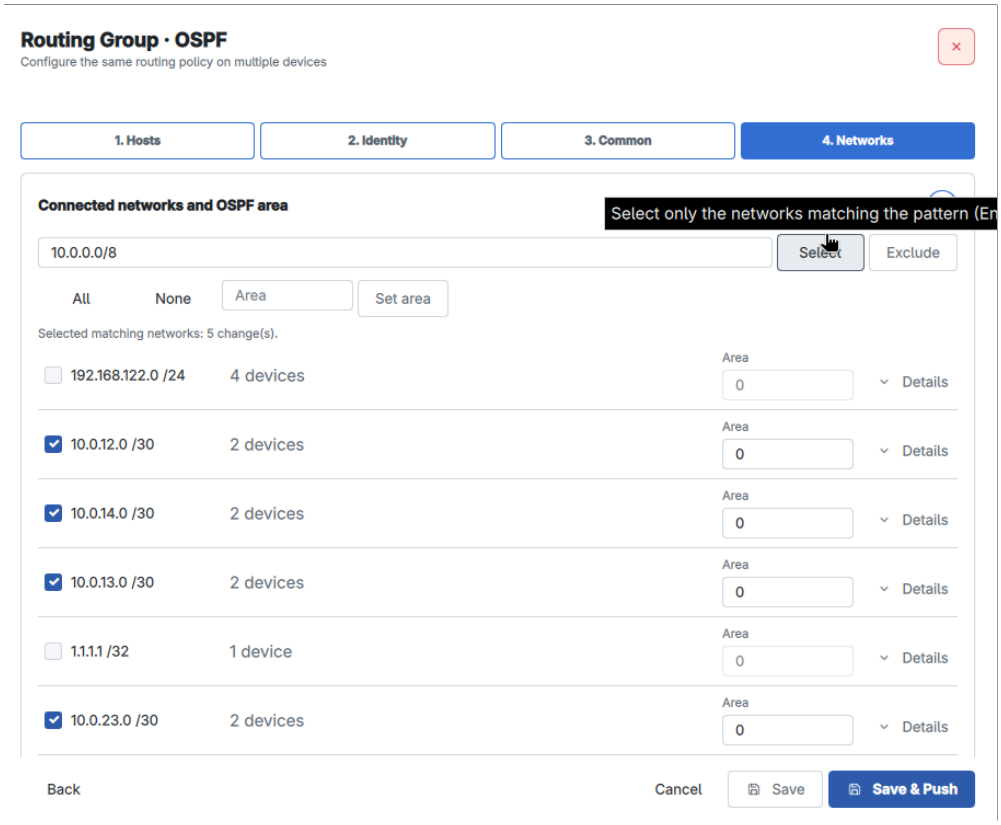
Tiến trình OSPF được đặt là `2` trên cả bốn thiết bị. Router ID lần lượt là `1.1.1.1`, `1.1.1.2`, `1.1.1.3` và `1.1.1.4`. Các giá trị này là định danh tiến trình, không được suy ra từ địa chỉ quản trị.



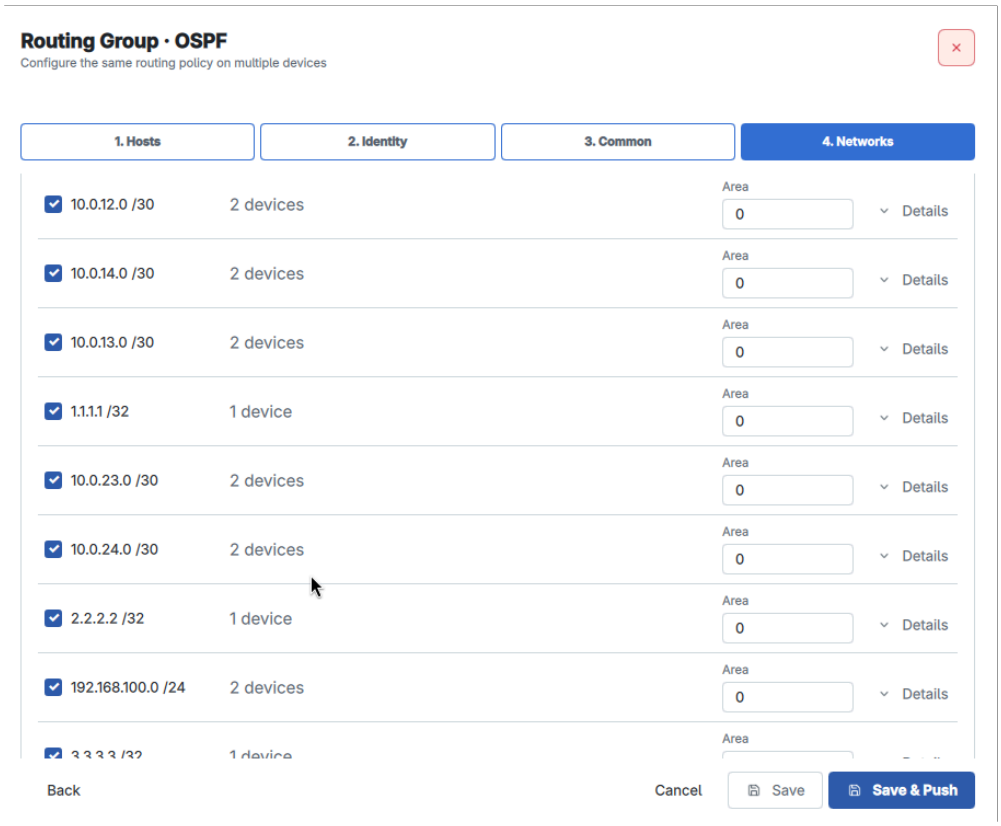
Hình 5.5: Khai báo Process ID 2 và Router ID riêng cho R1 đến R4

Bước 6. Chọn mạng tham gia vùng 0

Bộ lọc `10.0.0.0/8` hỗ trợ chọn nhanh năm liên kết `/30`. Người quản trị bổ sung bốn Loopback và mạng người dùng `192.168.100.0/24`, đặt toàn bộ vào vùng 0; mạng quản trị `192.168.122.0/24` được bỏ chọn.



Hình 5.6: Lọc và chọn các liên kết point-to-point cho vùng OSPF 0



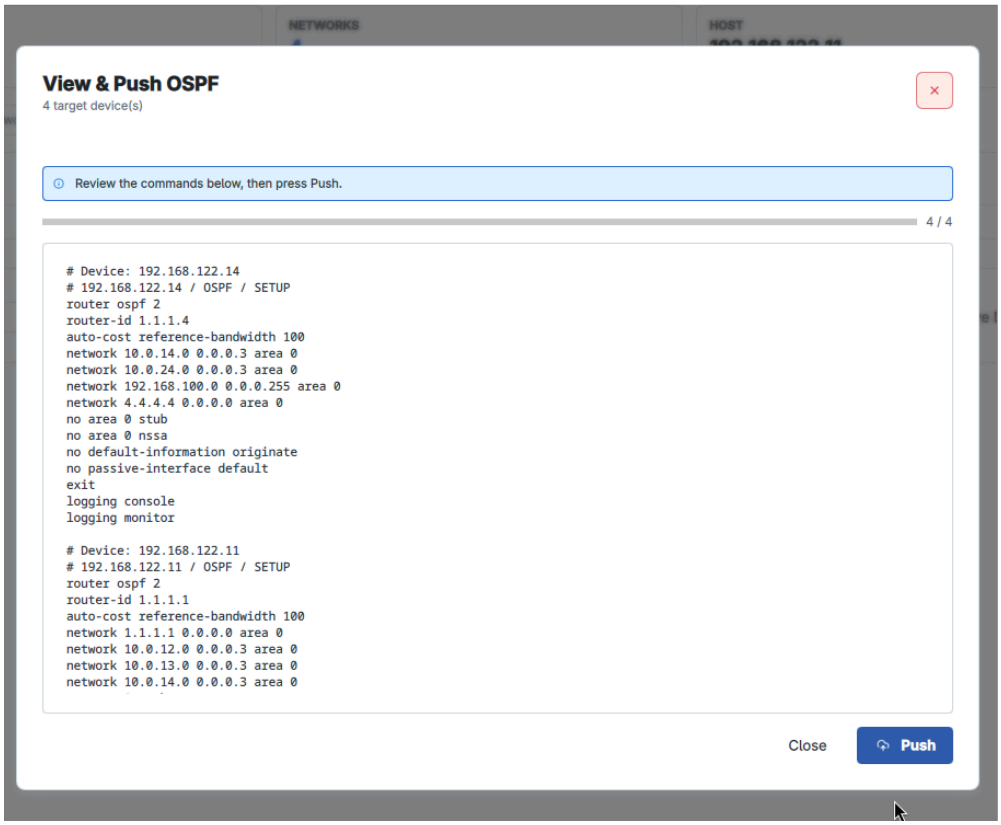
Hình 5.7: Bổ sung Loopback và mạng VLAN 100, đồng thời loại mạng quản trị

Bảng 5.2: Phạm vi mạng OSPF sau khi hoàn tất lựa chọn

Thiết bị	Các mạng được quảng bá	Vùng
R1	1.1.1.1/32; 10.0.12.0/30; 10.0.13.0/30; 10.0.14.0/30	0
R2	2.2.2.2/32; 10.0.12.0/30; 10.0.23.0/30; 10.0.24.0/30	0
R3	3.3.3.3/32; 10.0.13.0/30; 10.0.23.0/30; 192.168.100.0/24	0
R4	4.4.4.4/32; 10.0.14.0/30; 10.0.24.0/30; 192.168.100.0/24	0

Bước 7. Kiểm duyệt lệnh và triển khai

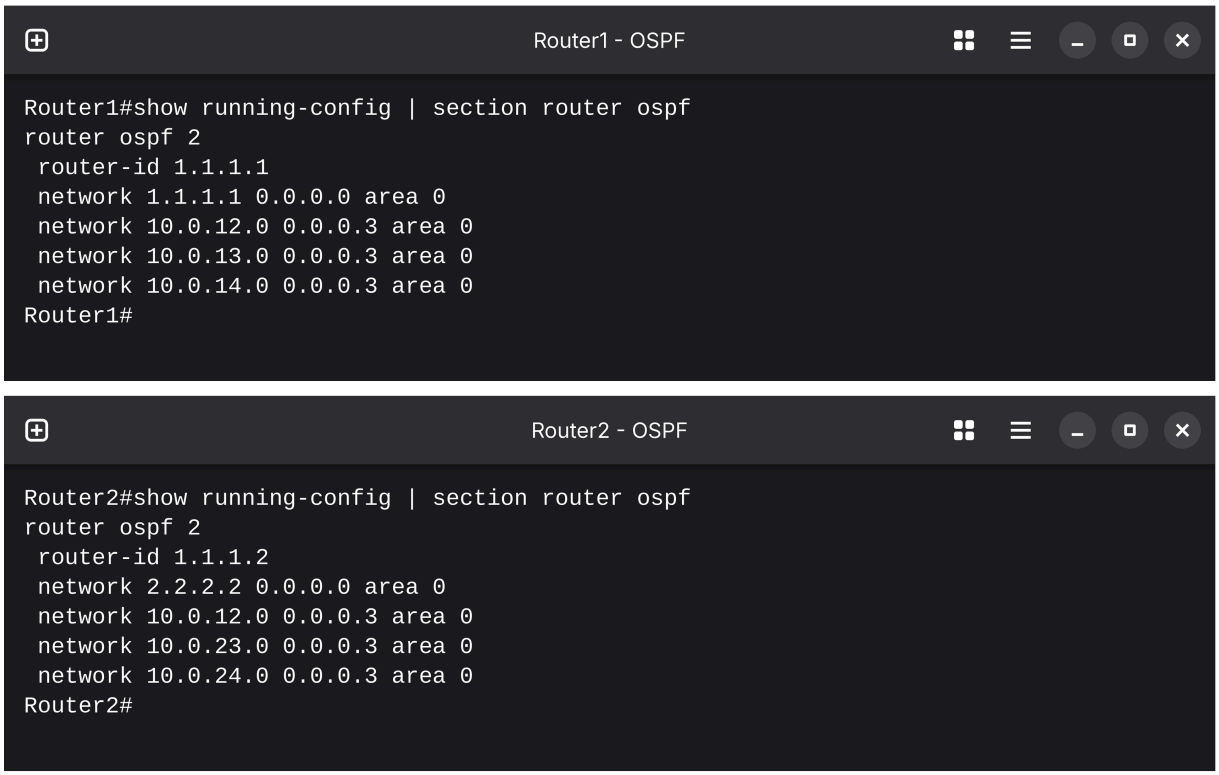
Cửa sổ **View & Push OSPF** tổng hợp lệnh cho bốn thiết bị. Ngoài `router-id` và các lệnh `network`, phần xem trước chứa các giá trị mặc định đã chọn ở bước **Common**, như `auto-cost reference-bandwidth 100`, không bật vùng stub/NSSA và không phát tán tuyến mặc định.



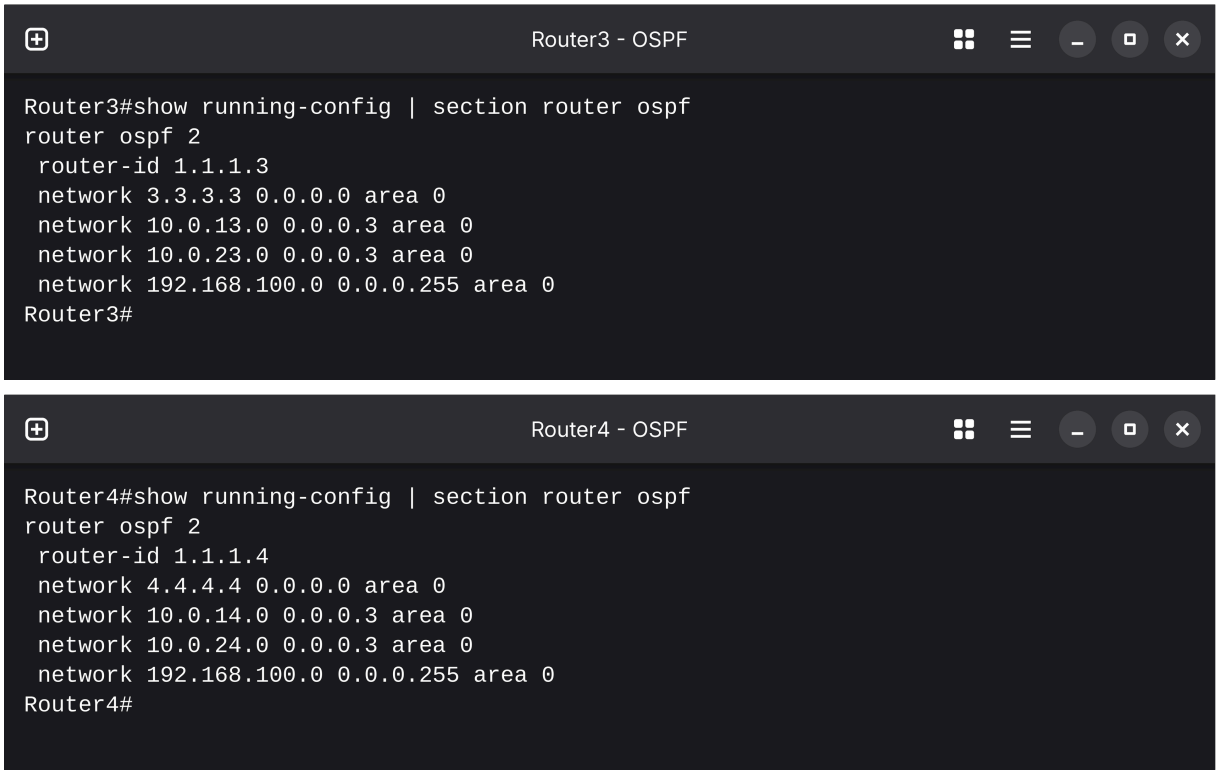
Hình 5.8: Kiểm duyệt cấu hình OSPF của bốn thiết bị trước khi Push

Bước 8. Xác minh trên đầu cuối

Sau khi triển khai, lệnh `show running-config | section router ospf` được chạy trên cả bốn bộ định tuyến. Các ảnh đầu cuối dưới đây được tái tạo bằng `term2png.py` từ đúng nội dung trong ảnh chụp gốc để loại phần banner IOS và giữ chữ dễ đọc khi in.



Hình 5.9: Cấu hình OSPF thực tế trên R1 và R2 sau khi triển khai



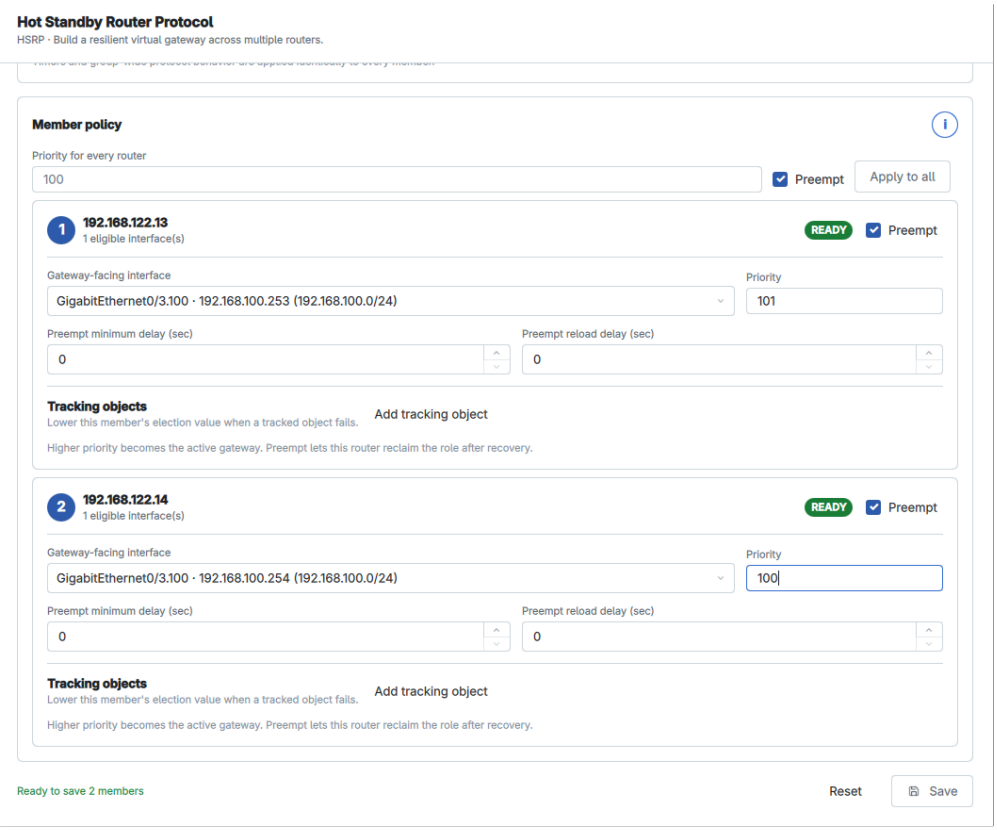
Hình 5.10: Cấu hình OSPF thực tế trên R3 và R4 sau khi triển khai

Kết quả xác nhận tiến trình 2, Router ID và các lệnh `network` nhất quán với Bảng 5.2. Nhật ký thu ở bước sau còn ghi nhận sự kiện `OSPF-5-ADJCHG` với trạng thái `LOADING to FULL`, cung cấp bằng chứng bổ sung rằng ít nhất quan hệ láng giềng được hiển thị đã hoàn tất trao đổi cơ sở dữ liệu. Bộ ảnh không có kết quả đầy đủ của `show ip ospf neighbor` và `show ip route ospf` trên cả bốn thiết bị, vì vậy chương này không suy rộng thành phép đo hội tụ hoặc kiểm chứng toàn bộ bảng định tuyến.

5.3.3 Cấu hình HSRP và xác minh trạng thái Active/Standby

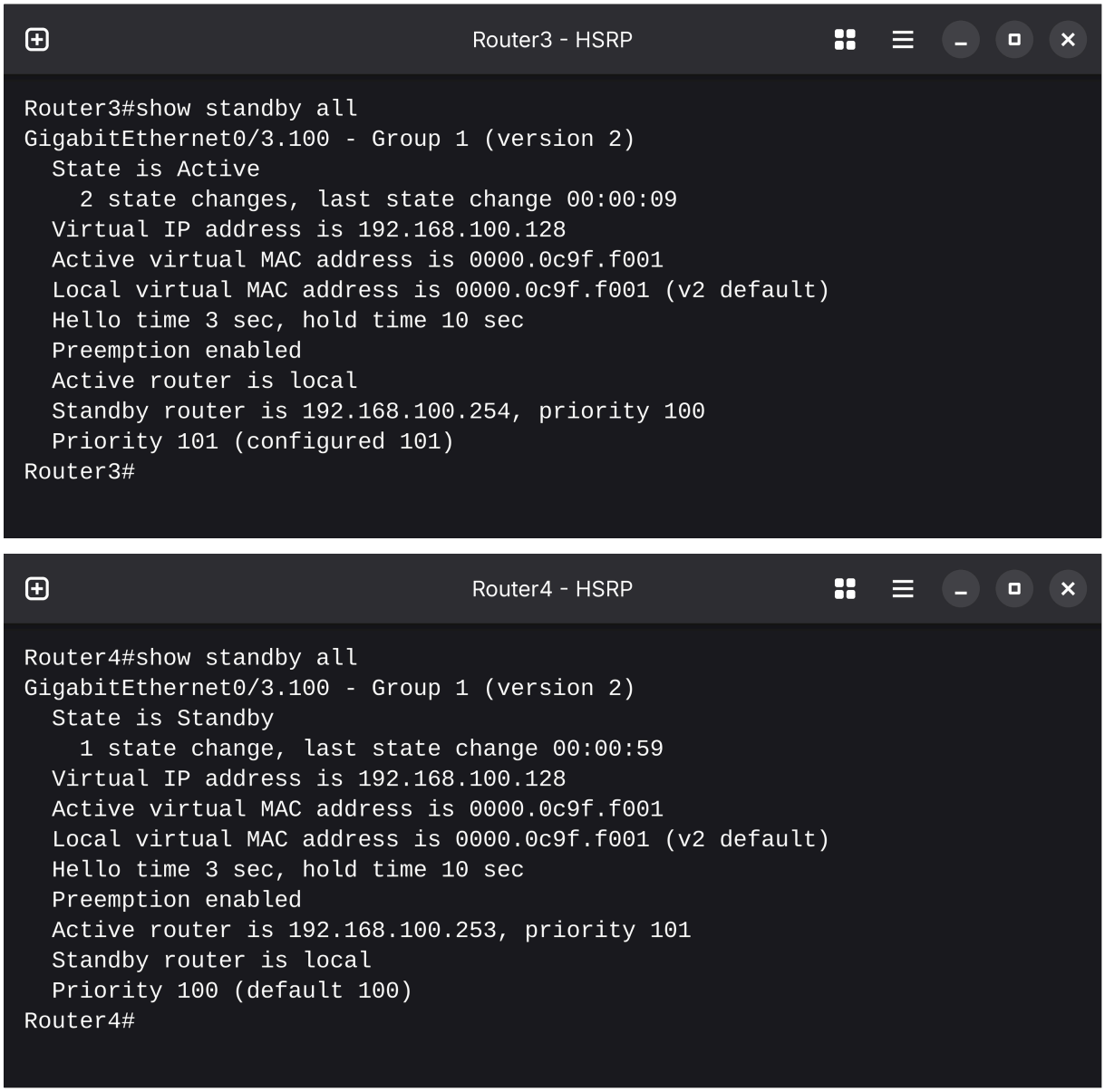
Bước 9. Tạo nhóm cổng mặc định dự phòng

R3 và R4 được chọn vào HSRP group 1, phiên bản 2, trên cổng con GigabitEthernet0/3.100. Địa chỉ IP ảo là 192.168.100.128. R3 có độ ưu tiên 101, R4 giữ giá trị 100; cả hai bật preempt.



Hình 5.11: Chính sách thành viên HSRP trên R3 và R4

Cửa sổ xem trước sinh standby version 2, standby 1 ip 192.168.100.128, độ ưu tiên và standby 1 preempt cho từng bộ định tuyến. Sau khi Push, lệnh show standby all xác nhận R3 ở trạng thái Active và R4 ở trạng thái Standby.



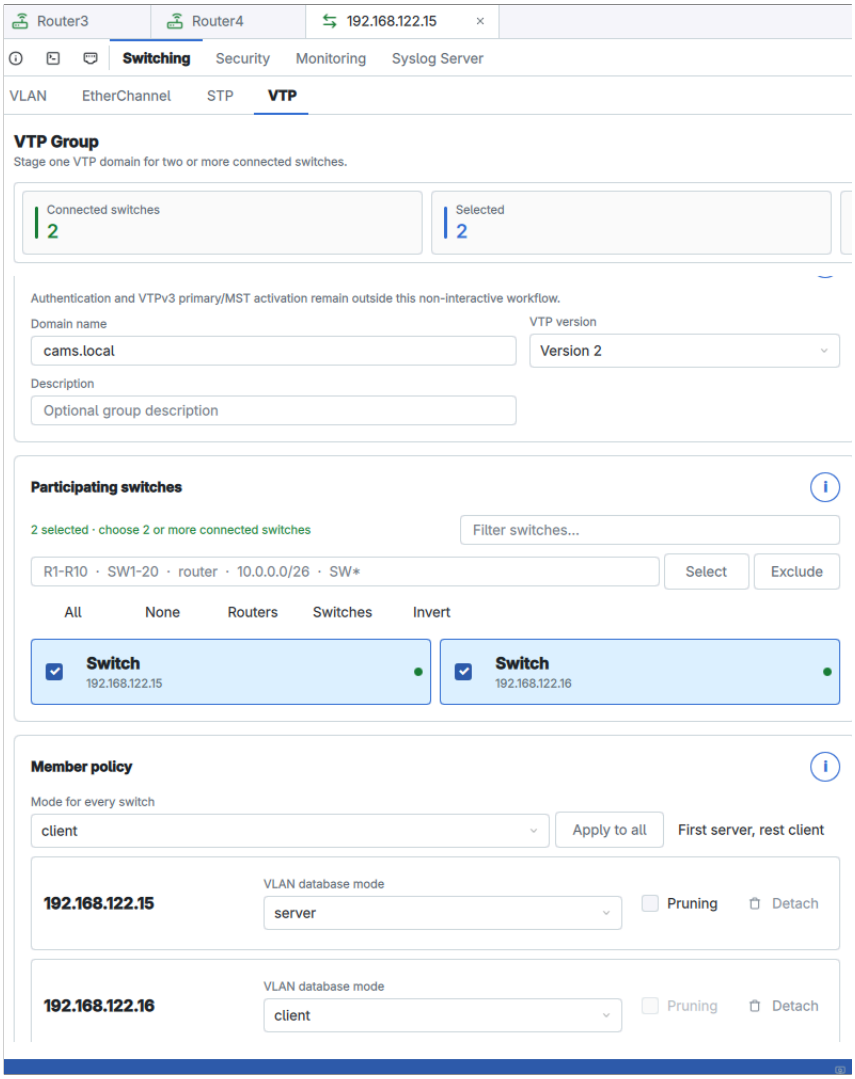
Hình 5.12: Xác minh HSRP group 1 trên R3 và R4 bằng đầu cuối tích hợp

Địa chỉ Active vật lý là `192.168.100.253`; bộ định tuyến dự phòng là `192.168.100.254`. Kết quả truy vết từ máy trạm dùng gateway `192.168.100.128` ghi nhận chặng đầu tiên là `192.168.100.253`, phù hợp với vai trò Active của R3. Bài thử chưa ngắt R3 để đo thời gian chuyển đổi sang R4.

5.3.4 Cấu hình VTP trên hai bộ chuyển mạch

Bước 10. Khai báo miền VTP và vai trò thành viên

`SW5` và `SW6` tham gia miền `cams.local`, VTP version 2. `SW5` được đặt ở chế độ Server, `SW6` ở chế độ Client; pruning không được bật. Xác thực VTP nằm ngoài luồng nhóm không tương tác này và không được cấu hình trong bài thử.



Hình 5.13: Khai báo miền cams.local và vai trò Server/Client cho SW5, SW6

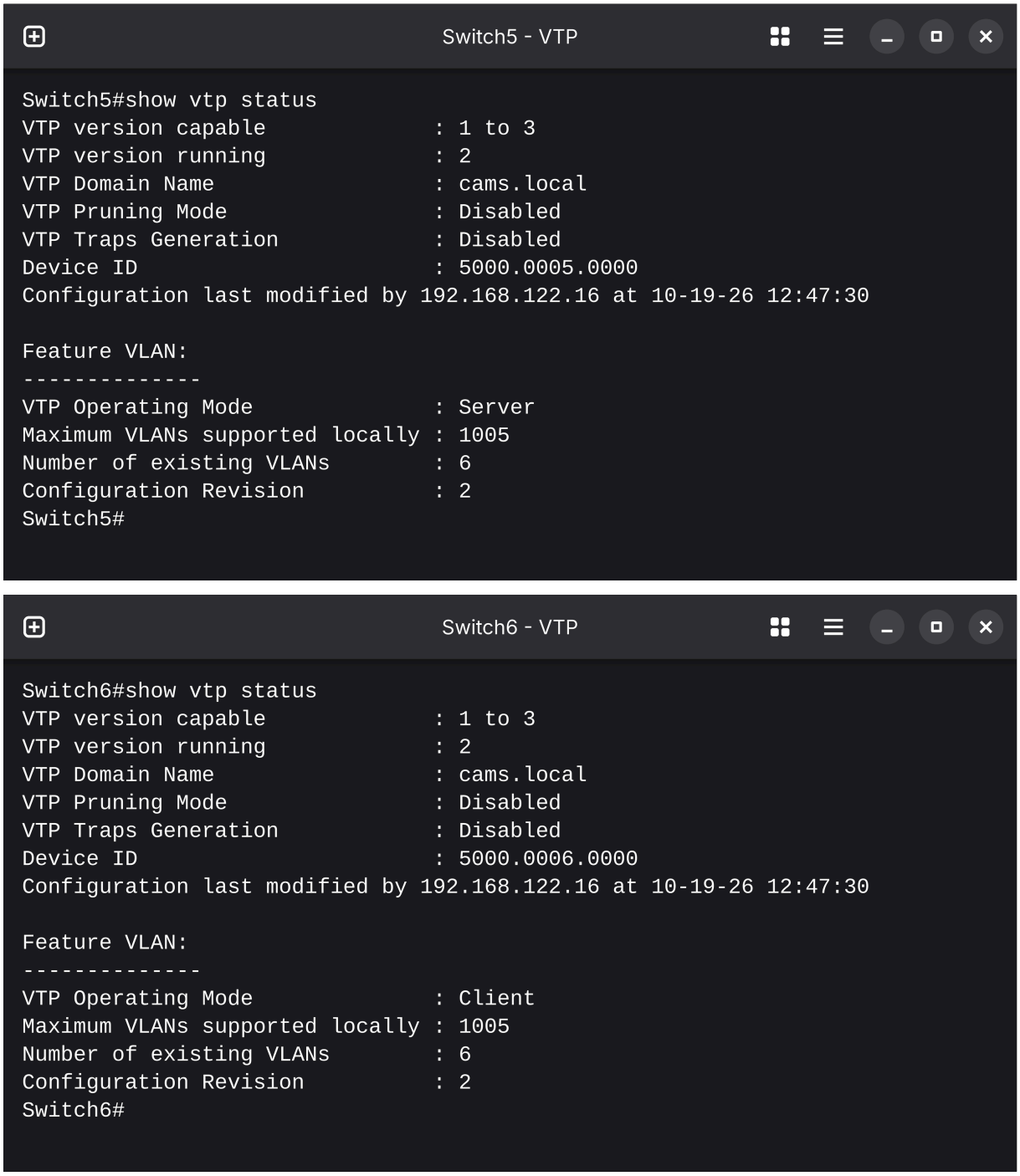
Khối lệnh được kiểm duyệt trước khi gửi gồm:

```
! SW5
vtp domain cams.local
vtp version 2
vtp mode server
no vtp pruning

! SW6
vtp domain cams.local
vtp version 2
vtp mode client
```

Bước 11. Xác minh trạng thái VTP

Lệnh `show vtp status` xác nhận hai thiết bị cùng miền, cùng version 2, cùng revision 2 và đều có sáu VLAN tại thời điểm quan sát. Vai trò vận hành lần lượt là Server và Client.

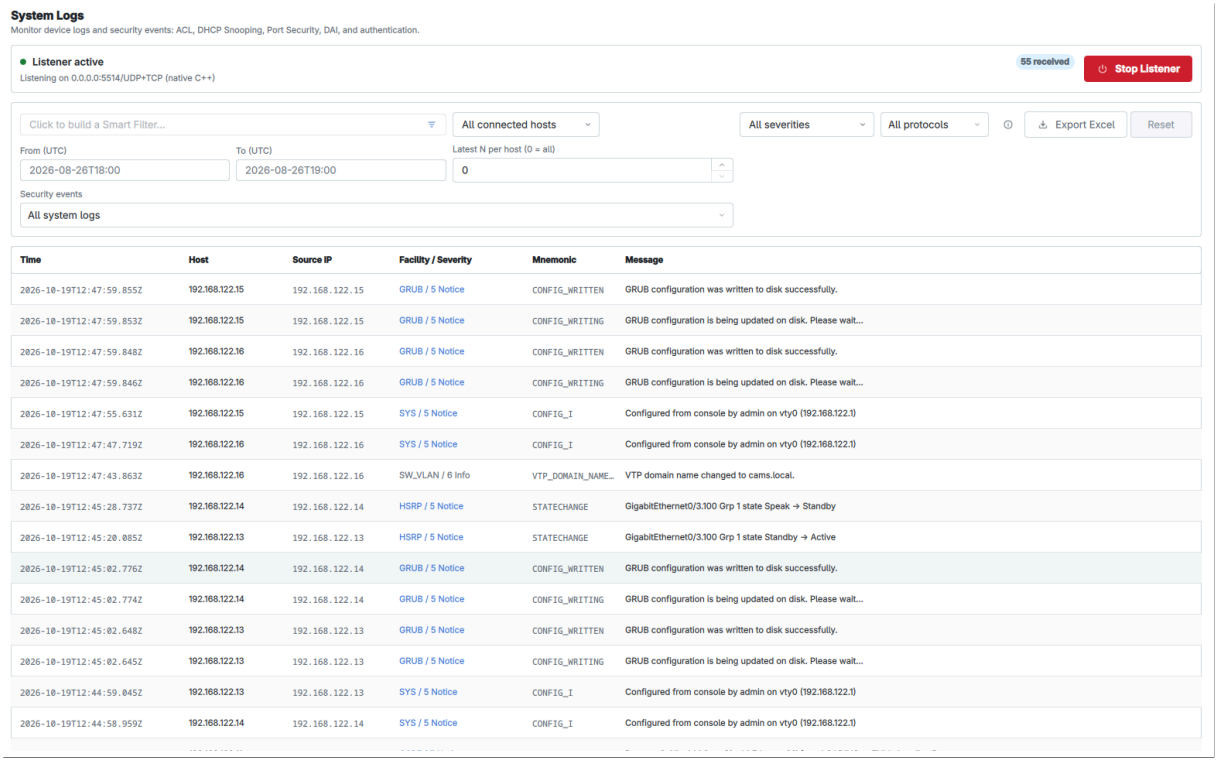


Hình 5.14: Xác minh VTP version 2, domain cams.local và revision 2 trên SW5, SW6

5.3.5 Đối chiếu nhật ký sau các thay đổi cấu hình

Bước 12. Kiểm tra System Logs

Sau chuỗi cấu hình, bộ thu nhận hiển thị `55 received`. Các dòng nhật ký liên kết trực tiếp với thao tác vừa thực hiện: `CONFIG_I` và `CONFIG_WRITTEN` cho thay đổi cấu hình; `OSPF-5-ADJCHG` cho quan hệ láng giềng; `HSRP-5-STATECHANGE` cho trạng thái Active/Standby; và `SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG` cho thay đổi miền VTP.



Hình 5.15: Màn hình System Logs sau khi hoàn tất cấu hình OSPF, HSRP và VTP

Màn hình tại Hình 5.15 cho thấy bộ thu C++ đang hoạt động trên cổng `5514/UDP+TCP`, bộ đếm đạt 55 bản tin và danh sách có thể lọc theo thiết bị, mức độ, giao thức, thời gian cùng loại sự kiện an ninh. Bảng dưới đây chỉ rút gọn các dòng dùng để đối chiếu trực tiếp với thao tác cấu hình.

Bảng 5.3: Các nhóm sự kiện ghi nhận sau khi cấu hình OSPF, HSRP và VTP

Nguồn	Mức	Cisco facility / mnemonic	Nội dung đối chiếu
R1-R4	5 - Notice	SYS / CONFIG_I	Cấu hình được áp dụng từ phiên VTY của tài khoản quản trị.
R1, R4	5 - Notice	OSPF / ADJCHG	Quan hệ láng giềng chuyển từ LOADING sang FULL.
R3	5 - Notice	HSRP / STATECHANGE	Gi0/3.100 chuyển từ Standby sang Active.
R4	5 - Notice	HSRP / STATECHANGE	Gi0/3.100 chuyển từ Speak sang Standby.
SW6	6 - Informational	SW_VLAN / VTP_DOMAIN_NAME_CHG	Miền VTP đổi thành cams.local.



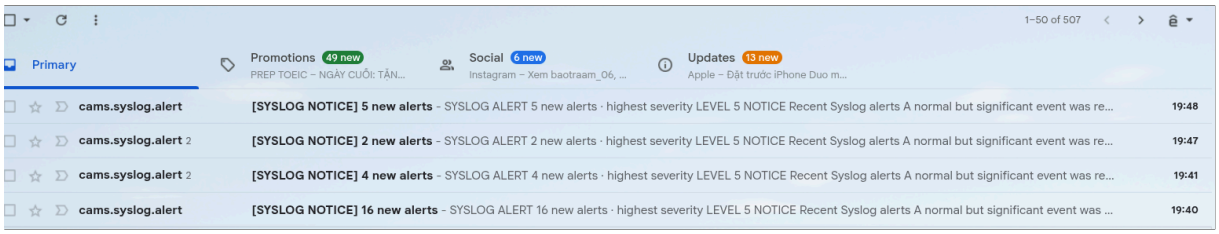
Hình 5.16: Chi tiết bản tin đổi miền VTP được phân tích và lưu cùng nội dung gốc

Trong Hình 5.16, PRI bằng `190` được tách thành Syslog facility 23 (`local7`) và severity 6. Chuỗi `SW_VLAN` là mã phân hệ Cisco trong định dạng `%FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC`, không phải facility được mã hóa trong PRI. Trường `Sequence / Clock` cho thấy số thứ tự 47 và đồng hồ đã đồng bộ.

5.3.6 Chuyển cảnh báo qua Email và Telegram

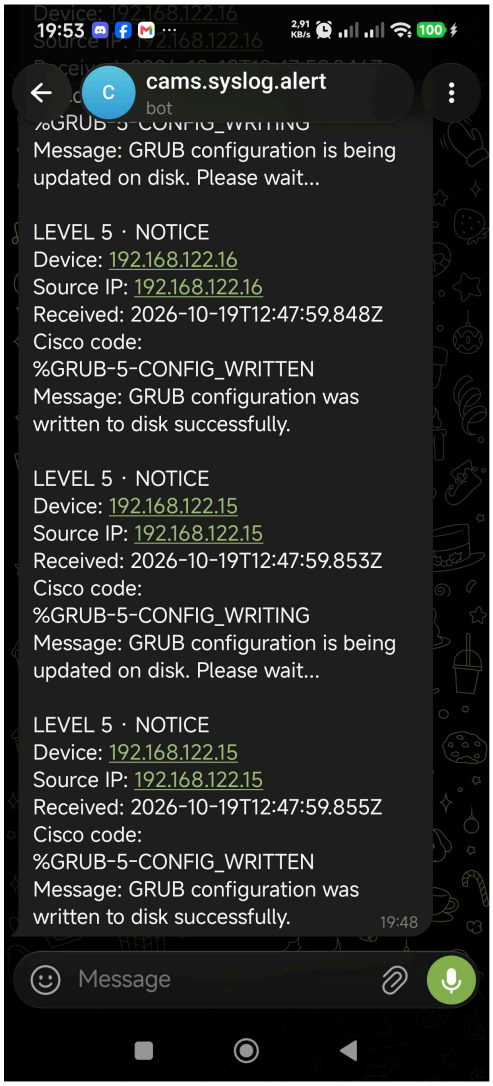
Bước 13. Kiểm tra kênh cảnh báo ngoài ứng dụng

Dịch vụ Email nhận các bản ghi đã lưu, lọc theo mức được chọn, chống gửi trùng và gom nhiều bản tin trước khi gửi qua SMTP. Hộp thư trong lần thử ghi nhận bốn đợt với tiêu đề lần lượt là `5 new alerts`, `2 new alerts`, `4 new alerts` và `16 new alerts`; mức cao nhất trong các thư được hiển thị là `LEVEL 5 NOTICE`.



Hình 5.17: Các thư cảnh báo Syslog được CAMS gửi tới hộp thư thử nghiệm

Email chi tiết giữ nguồn `192.168.122.16`, thời gian nhận, số thứ tự, mã `%SYS-5-CONFIG_I`, PRI/facility và nội dung gốc. Điều này cho phép người nhận đối chiếu cảnh báo ngoài ứng dụng với bản ghi trong System Logs.



Hình 5.18: Cảnh báo Syslog mức Notice được giao tới Telegram

CAMS gửi Telegram bằng `TelegramAlertService`: bản ghi sau khi lưu được đưa vào hàng đợi riêng, áp dụng cùng nguyên tắc chọn severity, chống gửi lặp và gom đợt, rồi chuyển qua Telegram Bot API. Bot Token được mã hóa khi lưu và không được ghi vào nhật ký. Hình 5.18 xác nhận bot `cams.syslog.alert` đã nhận các bản tin mức `LEVEL 5 – NOTICE`, giữ địa chỉ thiết bị, địa chỉ nguồn, thời gian nhận, mã Cisco và nội dung sự kiện.

5.3.7 Giám sát theo chu kỳ và phản ứng tự động bằng Automation Engine (Go core)

Bước 14. Chuẩn bị sự kiện ICMP flood trên R4

ACL `DETECT-PING` được gắn chiều vào trên `GigabitEthernet0/3.100`. Luật đầu ghi nhật ký ICMP Echo bằng `log-input`; luật sau cho phép các lưu lượng IP còn lại. EEM applet `DETECT-DOS` theo dõi bốn bản tin `IPACCESSLOGDP` phù hợp trong 30 giây, trích địa chỉ nguồn và cổng, rồi phát bản tin mức Alert có định dạng ổn định để CAMS phân tích.

```
ip access-list extended DETECT-PING
 permit icmp any any echo log-input
 permit ip any any
ip access-list log-update threshold 500

event manager applet DETECT-DOS
 event syslog occurs 4 pattern "IPACCESSLOGDP.*DETECT-PING.*icmp" \
   period 30 maxrun 20 ratelimit 60
 action 1.0 regexp "icmp ([0-9.]+) \\([A-Za-z0-9/.]+)" \
   "$_syslog_msg" full srcip intf
 action 2.0 syslog priority alerts msg \
   "NGHI DOS: ICMP flood vao R4 tu IP $srcip tai cong $intf"
```

Bước 15. Nạp và bật Automation Rule version 3

Quy tắc `demo-dynamic-syslog-variables-v3` dùng lịch đánh giá `5` giây, chỉ khớp sự kiện `ICMP_FLOOD` của thiết bị thuộc mạng quản trị `192.168.122.0/24` và thuộc tính `protocol = icmp`. Hai biến được lấy từ chính bản tin Syslog đã lưu trong SQLite: `interface` có kiểu `interface`, còn `offender_ip` có kiểu IPv4. Automation Engine (Go core) chỉ kết xuất lệnh khi biểu thức chính quy khớp và giá trị qua kiểm tra kiểu.

```
interface {{ variables.interface }}
description CAMS_AUTO_ICMP_FLOOD_{{ variables.offender_ip }}
shutdown
```

Chính sách chạy ở chế độ `auto`, có thời gian chống lặp 600 giây và giới hạn một hành động mỗi giờ. Tệp demo trong kho tài liệu mặc định đặt `enabled: false`; trong không gian làm việc thử nghiệm, bản sao được bật sau khi kiểm tra lệnh và bảo đảm phiên SSH tới R4 đang hoạt động.

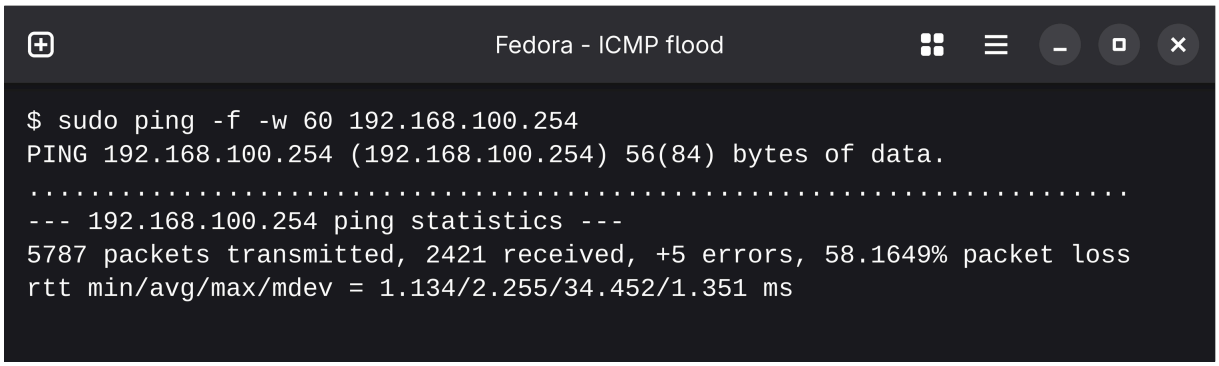


Hình 5.19: Automation Engine (Go core) đang chạy với một quy tắc v3 SSH được bật

`AutomationManager` dùng bộ định thời một giây để truy vấn các sự kiện chờ. Automation Engine (Go core) áp dụng `schedule.interval_seconds = 5` cho quy tắc, kiểm tra phạm vi thiết bị, thuộc tính, chống lặp và giới hạn tần suất. Hành động hợp lệ được tạo ở trạng thái `ready`; Python executor nhận hành động, dùng phiên SSH đang mở, gửi lệnh trong configuration mode và chạy lệnh xác minh. Cách tách này giữ phần đánh giá quy tắc và kết xuất biến trong tiến trình Go, còn việc điều khiển phiên thiết bị tiếp tục dùng hạ tầng SSH của CAMS.

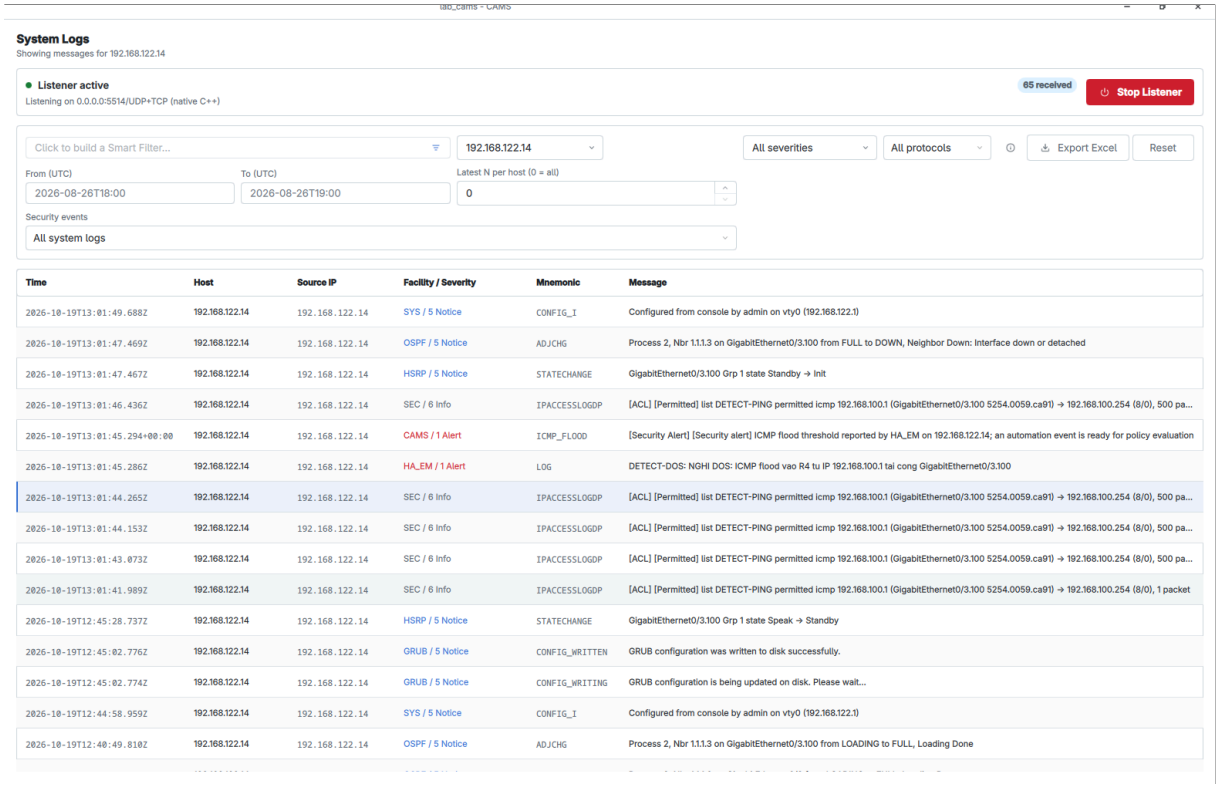
Bước 16. Mô phỏng ICMP flood và quan sát phản ứng

Máy thử phát ICMP Echo liên tục tới địa chỉ thật của R4 bằng lệnh `ping -f -w 60 192.168.100.254`; tham số `-w 60` đặt giới hạn thời gian tối đa 60 giây. Kết quả ghi nhận 5.787 gói gửi, 2.421 gói nhận, 5 lỗi và tỷ lệ mất 58,1649% trong lần chạy.



Hình 5.20: Kết quả mô phỏng ICMP flood tới địa chỉ 192.168.100.254 của R4

Chuỗi sự kiện trong System Logs cho thấy ACL ghi nhận các đợt ICMP, EEM phát cảnh báo, CAMS chuẩn hóa thành `ICMP_FLOOD`, sau đó cổng con chuyển xuống. Thời gian dưới đây là thời gian nhận do CAMS lưu; không dùng để suy ra độ trễ tuyệt đối khi chưa đối chiếu đồng hồ của mọi thành phần.



Hình 5.21: Màn hình System Logs trên R4 từ lúc OSPF lên FULL đến khi ICMP_FLOOD kích hoạt phản ứng

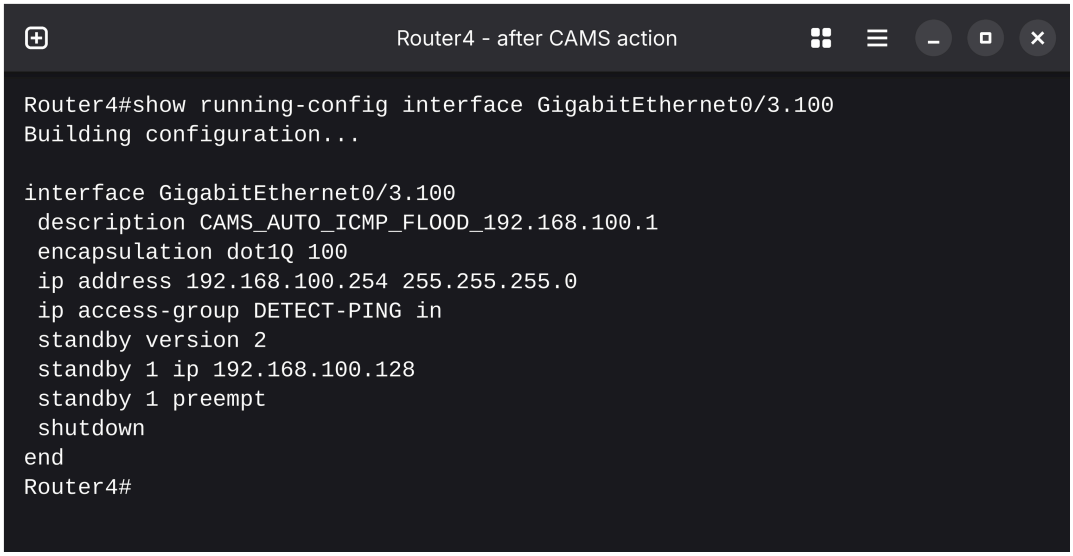
Hình 5.21 hiển thị trực tiếp các dòng SEC, HA_EM, CAMS, HSRP, OSPF và CONFIG_I. Bảng thời gian sau chuẩn hóa lại cùng chuỗi sự kiện để tránh phải suy luận từ phần nội dung bị rút gọn theo chiều rộng của giao diện.

Bảng 5.4: Chuỗi sự kiện từ lưu lượng ICMP đến thay đổi trạng thái trên R4

Thời gian nhận	Sự kiện	Nội dung
13:01:43.073Z đến 13:01:46.436Z	SEC-6-IPACCESSLOGDP	ACL DETECT-PING ghi các đợt ICMP, có dòng tổng hợp 500 gói.
13:01:45.286Z	HA_EM-1-LOG	EEM báo ICMP flood từ 192.168.100.1 tại GigabitEthernet0/3.100.
13:01:45.294Z	CAMS-1-ICMP_FLOOD	Bộ phân tích tạo security event sẵn sàng cho đánh giá chính sách.
13:01:47.467Z	HSRP-5-STATECHANGE	R4 chuyển từ Standby sang Init do cổng con bị hạ.
13:01:47.469Z	OSPF-5-ADJCHG	Láng giềng trên Gi0/3.100 chuyển từ FULL xuống DOWN.
13:01:49.688Z	SYS-5-CONFIG_I	Thiết bị ghi nhận thay đổi cấu hình qua phiên VTY.

Bước 17. Xác minh cấu hình sau hành động tự động

So sánh running-config của R4 cho thấy mô tả cũ EMPLOYEE_VLAN100 được thay bằng CAMS_AUTO_ICMP_FLOOD_192.168.100.1 và xuất hiện lệnh shutdown. Kết quả dưới đây được tái tạo từ phần cấu hình đã đối chiếu để giữ chữ rõ khi in.



Hình 5.22: Cấu hình Gi0/3.100 của R4 sau khi Automation Engine (Go core) xử lý ICMP_FLOOD

Kết quả xác nhận chuỗi phản ứng khép kín trong lab: bộ thu nhận lưu bản tin, bộ phân tích tạo sự kiện, Automation Engine (Go core) khớp rule và biến, còn executor áp dụng và xác minh lệnh qua SSH. Lệnh shutdown cô lập toàn bộ cổng con, làm mất láng giềng OSPF và đưa HSRP của R4 về Init; vì vậy chính sách chỉ dùng để minh họa trong môi trường kiểm soát, không phải mặc định cho mạng vận hành.

5.4 Đánh giá kết quả

Bảng 5.5: Tổng hợp kết quả của bài thực hành tích hợp

Hạng mục	Kết quả quan sát	Giới hạn kết luận
Syslog Group	Sáu thiết bị nhận cùng đích 192.168.122.1:5514/ UDP, ngưỡng Informational và cổng nguồn Gi0/0 cấu hình mới xuất hiện trong phần so sánh.	Chưa đo tỷ lệ mất bản tin hoặc thông lượng.
OSPF	CAMS tạo tiến trình 2 và các mạng vùng 0 trên R1-R4; terminal xác nhận cấu hình, Syslog có láng giềng chuyển lên FULL.	Chưa thu đủ bảng láng giềng, bảng tuyến và thời gian hội tụ trên cả bốn thiết bị.
HSRP	R3 Active, R4 Standby, cùng VIP 192.168.100.128 máy trạm đi qua địa chỉ thật của R3.	Chưa thử ngắt R3 để đo chuyển đổi dự phòng.
VTP	SW5 Server, SW6 Client, cùng domain cams.local, version 2, revision 2 và sáu VLAN.	Chưa kiểm thử xác thực VTP hoặc sai miền.
Cảnh báo ngoài ứng dụng	Email chứa các đợt Syslog; Telegram hiển thị các bản tin Notice cùng nguồn, thời gian và mã Cisco.	Chưa đo độ trễ giao tin, tỷ lệ gửi lại hoặc hành vi khi mất mạng.
Phản ứng tự động	ICMP flood tạo ICMP_FLOOD rule v3 lấy đúng cổng và IP nguồn, thêm mô tả rồi shutdown Gi0/3. 100 của R4.	Chính sách cô lập cả cổng; chưa đánh giá dương tính giả, hoàn tác hoặc ảnh hưởng dịch vụ dài hạn.

So với cấu trúc năm kịch bản trước, một bài thực hành tích hợp làm rõ quan hệ giữa cấu hình và giám sát: cùng các thay đổi OSPF, HSRP và VTP tạo dữ liệu cho System Logs; cùng dữ liệu này được chuyển thành cảnh báo và đầu vào cho phản ứng tự động. Các ảnh nhập liệu lặp lại được lược bỏ, trong khi toàn bộ thao tác OSPF và các kết quả đầu cuối quan trọng được giữ lại.

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng CAMS theo định hướng quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát thiết bị mạng trong môi trường thực hành. Hệ thống không chỉ cung cấp các biểu mẫu cấu hình, mà còn tổ chức một quy trình thống nhất từ khai báo thiết bị, chuẩn bị và kiểm duyệt lệnh, triển khai cấu hình, thu thập trạng thái đến tiếp nhận nhật ký và phản ứng trước sự kiện an ninh.

Kết quả thực nghiệm ở Chương 5 cho thấy các thành phần chính có thể phối hợp trong một bài thực hành tích hợp. CAMS đã triển khai cấu hình trên nhiều thiết bị, thu nhận các bản tin phát sinh, chuyển cảnh báo ra ngoài ứng dụng và thực hiện phản ứng tự động theo quy tắc. Mức độ đạt được của từng nhóm mục tiêu được tổng hợp tại Bảng 6.1.

Bảng 6.1: Kết quả của đề tài và phạm vi kiểm chứng tương ứng

Nhóm kết quả	Kết quả chính	Phạm vi đã kiểm chứng
Quản lý tập trung	Quản lý danh mục, phiên kết nối, không gian làm việc, đồng bộ và lịch sử cấu hình trên cùng ứng dụng.	Đã sử dụng xuyên suốt bài thực hành; chưa đánh giá môi trường nhiều người dùng hoặc quy mô lớn.
Tự động hóa cấu hình	Kiểm tra dữ liệu, tạo lệnh theo mẫu, xem trước thay đổi và ghi nhận kết quả riêng cho từng thiết bị.	Đã xác nhận OSPF trên R1–R4, HSRP trên R3/R4 và VTP trên SW5/SW6; chưa kiểm thử toàn bộ chức năng mà phần mềm hỗ trợ.
Giám sát và cảnh báo	Thu nhận, lưu trữ, lọc và xuất Syslog; chuyển cảnh báo qua Email và Telegram.	Đã quan sát được nhật ký và cảnh báo có đủ nguồn, thời gian, mức độ và nội dung; chưa đo tải hoặc độ trễ giao tin.
Phản ứng tự động	Chuyển nhật ký thành sự kiện an ninh, đối chiếu quy tắc và thực hiện hành động trên thiết bị.	Kịch bản ICMP flood đã tạo sự kiện và cô lập cổng con của R4; kết quả chỉ đại diện cho môi trường thử nghiệm có kiểm soát.
Hỗ trợ vận hành và bảo vệ dữ liệu	Cung cấp truyền tệp, đầu cuối tích hợp, lịch sử cấu hình, gói dự án và cơ chế bảo vệ thông tin xác thực.	Các chức năng đã được trình bày và sử dụng ở mức cần thiết; chưa có bộ thử chuyên biệt về an toàn mật mã, phục hồi và truyền tệp.
Tài liệu hướng dẫn	Xây dựng website tra cứu quy trình sử dụng theo từng nhóm chức năng.	Đường dẫn và mã QR được tích hợp trong báo cáo để hỗ trợ học tập và thực hành.

Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một công cụ tích hợp cho quản lý, cấu hình và giám sát mạng trong phòng thực hành. Tuy nhiên, kết quả hiện tại chủ yếu chứng minh tính khả thi và sự liên kết giữa các chức năng; chưa đủ dữ liệu để kết luận về hiệu năng, độ ổn định dài hạn hoặc khả năng triển khai ở quy mô doanh nghiệp.

6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

6.2.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài góp phần minh họa cách áp dụng mô hình quản lý cấu hình theo trạng thái vào một hệ thống quản trị mạng cục bộ. Cấu hình dự kiến, trạng thái quan sát và kết quả thực thi được phân biệt rõ, nhờ đó việc lưu dữ liệu không bị đồng nhất với việc thiết bị đã thay đổi thành công. Quy trình xem trước và xác minh cũng cho thấy vai trò của con người vẫn cần được duy trì trong tự động hóa mạng.

Một kết quả khác là mô hình liên kết giữa cấu hình, giám sát và phản ứng. Thay đổi trên thiết bị tạo ra dữ liệu vận hành; dữ liệu này được thu thập, phân tích thành sự kiện, sau đó có thể kích hoạt cảnh báo hoặc hành động theo quy tắc. Bài thực hành tích hợp cung cấp một cách kiểm chứng theo chuỗi thay vì đánh giá từng chức năng hoàn toàn tách rời.

Đóng góp của đề tài nằm ở việc tích hợp và kiểm chứng quy trình trong phạm vi phòng thực hành, không phải đề xuất một thuật toán định tuyến, giao thức bảo mật hoặc phương pháp phát hiện xâm nhập mới. Cách xác định phạm vi này giúp các kết luận phù hợp với bằng chứng đã thu thập.

6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

CAMS hỗ trợ người học và người quản trị phòng thực hành chuẩn bị cấu hình cho nhiều thiết bị theo một quy trình thống nhất. Người dùng có thể kiểm tra lệnh trước khi triển khai, theo dõi kết quả theo từng thiết bị và đối chiếu thay đổi bằng lịch sử cấu hình. Điều này giúp giảm thao tác nhập lặp lại và tạo thói quen kiểm duyệt thay đổi trước khi thực hiện.

Việc tập trung Syslog, Email, Telegram và phản ứng theo quy tắc trên cùng không gian làm việc giúp người dùng quan sát mối liên hệ giữa cấu hình với trạng thái vận hành. Gói dự án và website hướng dẫn cũng hỗ trợ lưu trữ, chia sẻ và tái sử dụng bài thực hành. Đây là cơ sở để CAMS tiếp tục được hoàn thiện thành công cụ hỗ trợ đào tạo và thử nghiệm tự động hóa mạng.

6.3 Hạn chế của đề tài

Các kết quả đạt được cần được xem xét trong những giới hạn sau:

1. **Phạm vi thiết bị và môi trường:** CAMS hiện tập trung vào Cisco IOS và được kiểm chứng trên mô hình EVE-NG. Khả năng tương thích với thiết bị vật lý,

phiên bản hệ điều hành khác và sản phẩm của nhà sản xuất khác chưa được đánh giá đầy đủ.

2. **Phạm vi thực nghiệm:** Chương 5 kiểm chứng một số chức năng tiêu biểu trong một bài thực hành tích hợp. Đề tài chưa thực hiện nhiều lần lặp với cùng điều kiện để tính tỷ lệ thành công, thời gian thao tác hoặc mức độ ổn định dài hạn.
3. **Thu thập trạng thái:** Một số dữ liệu vẫn được trích từ kết quả văn bản của lệnh CLI. Khi phiên bản thiết bị thay đổi cách trình bày, bộ phân tích có thể cần được điều chỉnh.
4. **Đánh giá định lượng:** Các chỉ số như thời gian hội tụ OSPF, thời gian chuyển đổi HSRP, thông lượng Syslog, tỷ lệ mất bản tin, độ trễ cảnh báo và khả năng xử lý đồng thời chưa được đo theo một quy trình tái lập.
5. **Giám sát và phản ứng:** CAMS phụ thuộc vào nhật ký do thiết bị cung cấp, chưa thay thế hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên phân tích lưu lượng. Hành động cô lập trong kịch bản ICMP flood tác động đến toàn bộ cổng con; đề tài chưa đánh giá đầy đủ dương tính giả, cơ chế phê duyệt nhiều cấp, thời gian duy trì hành động hoặc ảnh hưởng dịch vụ lâu dài.
6. **Khôi phục và bảo vệ dữ liệu:** Lịch sử cấu hình và điểm khôi phục mới bảo vệ dữ liệu dự án, chưa tự tạo quy trình hoàn tác đầy đủ trên thiết bị khi một phần lệnh thất bại. Các cơ chế mã hóa và quản lý thông tin xác thực cũng chưa được đánh giá bằng một kịch bản an toàn chuyên biệt.

6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên

Hướng phát triển của CAMS được đề xuất theo ba mức ưu tiên.

Thứ nhất, củng cố độ tin cậy và an toàn. Hệ thống cần có bộ kiểm thử lặp lại cho các luồng chính, ghi nhận đầy đủ trạng thái trước và sau mỗi thay đổi, đồng thời tạo lệnh hoàn tác để người quản trị kiểm duyệt khi cần khôi phục. Phản ứng tự động nên bổ sung bước phê duyệt, thời hạn hiệu lực và giới hạn phạm vi tác động. Thông tin xác thực cần được tích hợp với kho bí mật của hệ điều hành và quản lý vòng đời khóa chặt chẽ hơn.

Thứ hai, mở rộng khả năng quản trị. CAMS có thể sử dụng CDP/LLDP để khám phá liên kết và trực quan hóa mô hình mạng; hoàn thiện các chức năng BGP, VRF và hỗ trợ nhiều nhà sản xuất. Việc tích hợp NETCONF/RESTCONF cùng mô hình YANG hoặc OpenConfig sẽ giảm phụ thuộc vào việc phân tích văn bản CLI và tạo nền tảng cho quản trị dữ liệu có cấu trúc [9], [10], [11].

Thứ ba, nâng cao giám sát và đánh giá. Hệ thống cần hoàn thiện tương quan sự kiện, bổ sung webhook và mở rộng quy tắc cảnh báo. Các phép thử tiếp theo nên đo thông lượng, độ trễ, tỷ lệ lỗi, khả năng phục hồi sau mất kết nối và mức độ chính xác của phản ứng tự động trước nhiều loại sự kiện.

6.5 Kiến nghị triển khai và đánh giá tiếp theo

Đối với nghiên cứu tiếp theo, cần xây dựng bộ kịch bản có thể lặp lại và ghi rõ phiên bản thiết bị, trạng thái ban đầu, dữ liệu đầu vào, lệnh dự kiến, kết quả quan sát và thời gian thực hiện. Mỗi phép thử nên được lặp nhiều lần; các trường hợp mất kết nối, lệnh bị từ chối hoặc cấu hình chỉ thành công một phần cần được đánh giá riêng. Cách làm này cho phép chuyển từ minh chứng chức năng sang kết quả định lượng có thể so sánh.

Trong giảng dạy, quy trình khuyến nghị là chuẩn bị cấu hình, đọc bản xem trước, dự đoán tác động, triển khai rồi đối chiếu bằng lệnh kiểm tra và lưu lượng thử. Nhật ký và cảnh báo nên được sử dụng như bằng chứng bổ sung, không thay thế việc xác minh trực tiếp trạng thái thiết bị.

Nếu thí điểm ngoài phòng thực hành, CAMS nên được triển khai trước trên nhóm thiết bị không giữ vai trò trọng yếu. Người vận hành cần sử dụng mẫu lệnh đã kiểm chứng, đồng thời chuẩn bị bản sao cấu hình, quyền truy cập dự phòng và phương án khôi phục trước khi áp dụng thay đổi hoặc bật phản ứng tự động.

6.6 Kết luận chung

Đề tài đã xây dựng CAMS thành một hệ thống quản trị mạng tập trung, hỗ trợ quản lý thiết bị, triển khai cấu hình, thu thập Syslog, gửi cảnh báo và phản ứng theo quy tắc. Bài thực hành tích hợp đã chứng minh tính khả thi của mô hình trong môi trường đào tạo đối với các chức năng định tuyến, dự phòng, chuyển mạch và giám sát. Để mở rộng phạm vi sử dụng, CAMS cần ưu tiên kiểm thử định lượng, hoàn tác an toàn, bảo vệ thông tin xác thực và kiểm soát phản ứng tự động.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Red Hat, “Ansible for Network Automation: Getting Started.” [Online]. Available: https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/network/getting_started/

[2] Nornir Community, “Nornir Documentation.” [Online]. Available: https://nornir.readthedocs.io/

[3] NetBox Labs, “NetBox Documentation.” [Online]. Available: https://netboxlabs.com/docs/netbox/

[4] Oxidized Community, “Oxidized: Network Device Configuration Backup Tool.” [Online]. Available: https://github.com/ytti/oxidized

[5] Cisco Systems, “Cisco Catalyst Center Platform User Guide.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-user-guide-list.html

[6] A. Clemm, L. Ciavaglia, L. Z. Granville, and J. Tantsura, “Intent-Based Networking: Concepts and Definitions,” RFC 9315, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9315.html

[7] J. Edelman, S. S. Lowe, and M. Oswalt, *Network Programmability and Automation: Skills for the Next-Generation Network Engineer*. O'Reilly Media, 2018.

[8] T. Ylonen and C. Lonvick, “The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture,” RFC 4251, Jan. 2006.

[9] R. Enns and others, “Network Configuration Protocol (NETCONF),” RFC 6241, Jun. 2011.

[10] A. Bierman, M. Björklund, and K. Watsen, “RESTCONF Protocol,” RFC 8040, Jan. 2017.

[11] M. Björklund, “The YANG 1.1 Data Modeling Language,” RFC 7950, Aug. 2016.

[12] J. Moy, “OSPF Version 2,” RFC 2328, Apr. 1998.

[13] P. Srisuresh and K. Egevang, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT),” RFC 3022, Jan. 2001.

[14] IEEE Standards Association, “IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks–Bridges and Bridged Networks,” IEEE Standard 802.1Q-2022, 2022.

[15] Cisco Systems, “Security Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.14.x: Configuring Dynamic ARP Inspection.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/17-14/configuration_guide/sec/b_1714_sec_9600_cg/configuring_dynamic_arp_inspection.html

[16] R. Gerhards, “The Syslog Protocol,” RFC 5424, Mar. 2009.

[17] K. Kent and M. Souppaya, “Guide to Computer Security Log Management,” NIST Special Publication 800–92, Sep. 2006.

[18] A. Biryukov, D. Dinu, D. Khovratovich, and S. Josefsson, “Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications,” RFC 9106, Sep. 2021.

[19] M. Dworkin, “Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC,” NIST Special Publication 800–38D, Nov. 2007.

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN

A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng

Mã nguồn ứng dụng CAMS được tổ chức tại thư mục gốc của kho mã nguồn theo kiến trúc phân lớp. Sơ đồ dưới đây thể hiện các lớp chính, nhóm mô-đun và trách nhiệm tương ứng.



Hình A.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng CAMS

A.2. Ánh xạ các thành phần đại diện theo mã nguồn

Các bảng dưới đây sử dụng tên tệp và mô-đun có trong kho mã nguồn khi biên tập. Mỗi hàng liệt kê thành phần đại diện, không khẳng định một biểu mẫu chỉ dùng đúng một kho dữ liệu hoặc mọi bảng đều có trong tất cả không gian làm việc. Đường dẫn mô-đun được tính từ thư mục gốc dự án; tên mẫu Jinja2 được ghi ngắn để dễ đọc.

Bảng A.1: Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại

Thành phần QML	Mô-đun nghiệp vụ / điều phối	Bảng dữ liệu đại diện	Tác vụ / mẫu lệnh
DeviceTabs.qml	features/devices/repository.py	t01_devices	infrastructure/network/session_registry.py
InterfaceView.qml	features/interfaces/repository.py	t02_interface_name; t02_router_iface_l3	features/interfaces/worker.py; commands.py
DhcpView.qml	features/dhcp/pool.py	t03_dhcp_pool; t03_excluded_address	features/dhcp/worker.py; dhcp_config.j2
StaticRoutingForm.qml	features/routing/static_route.py	t04_static_routes; t04_static_default_routes	features/routing/worker.py; static.j2
OspfRoutingForm.qml	features/routing/ospf/	t04_ospf_processes; t04_ospf_networks	features/routing/ospf/worker.py; ospf.j2
EigrpRoutingForm.qml	features/routing/	t04_eigrp_processes; t04_eigrp_networks	features/routing/worker.py; eigrp.j2
AclView.qml	features/acl/	t05_ACL_DB; t05_extended_acl_rules	features/acl/worker.py; standard.j2; extended.j2

Bảng A.2: Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại

Thành phần QML	Mô-đun nghiệp vụ / điều phối	Bảng dữ liệu đại diện	Tác vụ / mẫu lệnh
NatView.qml	features/nat/	t05_NAT_DB; t05_nat_ interfaces	features/nat/worker.py; nat.j2
SwitchWorkspace.qml	features/switching/	t06_vlan_db; t06_interface_l2	features/switching/worker.py
FhrpView.qml	features/fhrp/repository.py	t08_fhrp_groups; t08_fhrp_ members	features/fhrp/worker.py; fhrp.j2
VtpPage.qml	features/switching/	t09_vtp_domains; t09_vtp_ switches	features/switching/worker.py
SyslogWorkspace.qml	features/syslog/qt/manager.py	t10_syslog_servers; t12_ syslog_messages	features/syslog/transport/ receiver.py
SftpView.qml	features/sftp/controller.py	Hàng đợi phiên, không phải bảng cấu hình mạng	features/sftp/sftp_service.py
DatabaseBrowserView.qml	core/external_tools.py	Các bảng có trong không gian làm việc được mở	infrastructure/database/browser/

Đầu cuối đồng hành được tổ chức trong `features/terminal/`, gồm `launcher.py`, `ipc_server.py` và `managed_manager.py`. Thành phần này giao tiếp với ứng dụng chính qua IPC. Bộ duyệt dữ liệu được mở qua `core/external_tools.py`; các bảng khả dụng phụ thuộc vào không gian làm việc, không mặc định luôn có 93 bảng.